



**CAREER
DEFINER**

REVISION SHEET

**WITH DETAILED
SOLUTIONS**

PROBLEMS ON TRAIN

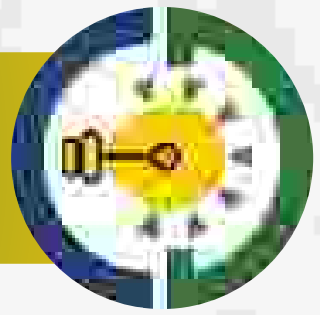
**For SBI PO/Clerk, IBPS
PO/ Clerk, RRB PO/
Clerk, RBI Assistant,
RBI Grade B, LIC AAO,
NABARD etc.**

KAUSHIK MOHANTY

More than 6 Years Experience



About KAUSHIK MOHANTY

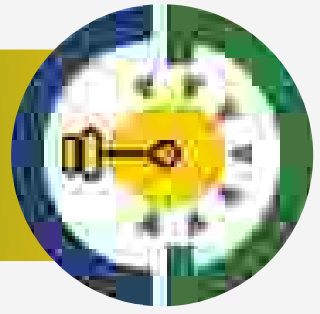


- **Educator & Ex-Banker**
- Cleared **IBPS, RRB & SBI** Exams and served **Regional Rural Banks** For One and Half Years
- **Teaching Experience** of more than 6 Years (Online & Offline)
- **Founder of**  Career Definer
- **Ex-Top Educator** for Quant on  Unacademy
- **Followed by** Millions of Students for their Bank Exam Preparation.





Courses



SAMPURN
संपूर्ण
All Course
Access for 1 Year
350+ HOURS RECORDED CONTENT &
1000+ HOURS LIVE SESSIONS IN 2024

**Foundation &
Practice Batch For
Bank Exams 2024
(Pre + Mains)**

**Get this
course**

SADHANA
साधना
Practice Batch
150+ HOURS RECORDED CONTENT &
500+ HOURS LIVE SESSIONS IN 2024

**SADHANA:
Practice Batch
For Bank Exams
2024 (Pre + Mains)**

**Get this
course**

SAMBHAV
संभव
Foundation Batch
COMPLETE QUANT
PRELIMS + MAINS

**SAMBHAV:
Foundation Batch
For Bank Exams
2024 (Pre + Mains)**

**Get this
course**



Courses



शून्य
(SHUNYA)

NUMBER SYSTEM

COMPLETE COURSE

INCLUDED IN SAMPUIN BATCH

Get this course

गति
(GATI)

SPEED MATHS

COMPLETE COURSE

INCLUDED IN SAMPUIN BATCH

Get this course

निश्चय
(NISCHAY)

ARITHMETIC

COMPLETE COURSE

INCLUDED IN SAMPUIN BATCH

Get this course

सूत्र
(SUTRA)

DATA INTERPRETATION

COMPLETE COURSE

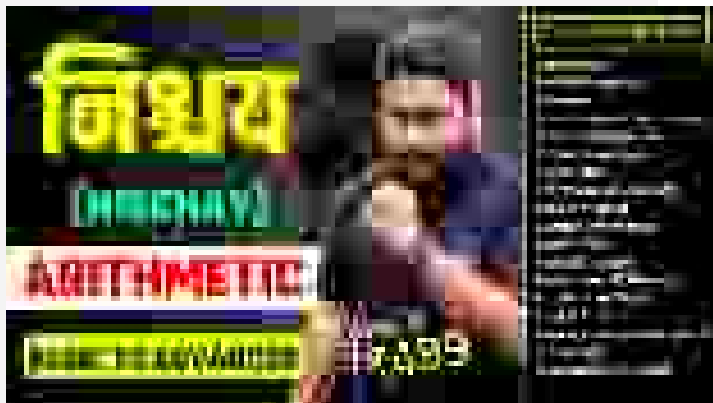
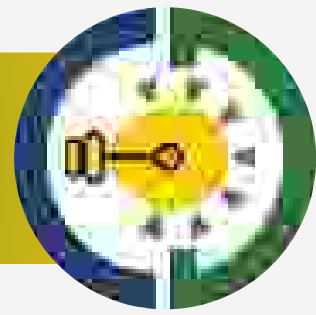
PRE + MAINS

100% CONTENT

Get this course



Courses

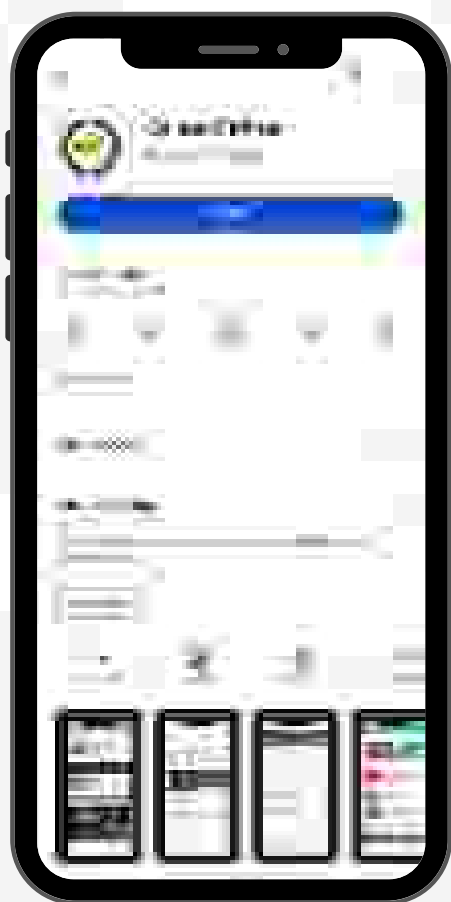
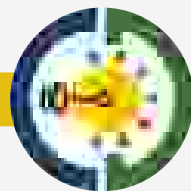


Target Exams:

- RRB PO 2024
- RRB Clerk 2024
- IBPS PO 2024
- IBPS Clerk 2024
- SBI PO 2024
- SBI Clerk 2024
- All other upcoming Bank & Insurance Exams

Important Features of the Batch:

- Live Sessions
- Recordings Available
- Interactive Sessions
- E-Notes
- Regular Doubt Clearing Sessions
- Weekly Quizzes



[Click Here to Download Our app](#)

[Click Here to Visit Our Website](#)

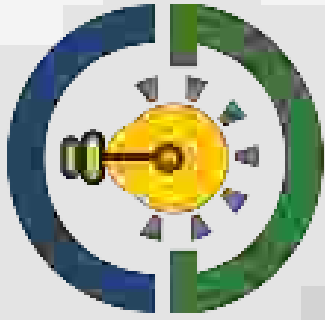


[Click Here to Subscribe the channel](#)

[Click Here to Join the channel](#)

Connect with
Kaushik Mohanty on :





**CAREER
DEFINER**

REVISION SHEET (PART - 1)

WITH DETAILED SOLUTIONS





Top 50 Problems on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 1) A train of 300 m at 54kmph takes 55 second to cover a bridge. The length of the bridge is-
54 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से 300 मीटर की ट्रेन को एक पुल को तय करने में 55 सेकंड का समय लगता है। पुल की लंबाई है-
a) 375 m.
b) 300 m.
c) 350 m.
d) 525 m.
e) None of these
- 2) A man running at a speed of 8kmph and A train 250m long takes 30s to cross in the direction opposite to that of train. What is the speed of the train?
एक आदमी 8 किमी प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है और 250 मीटर लंबी ट्रेन को ट्रेन की विपरीत दिशा में पार करने में 30 सेकंड का समय लगता है। ट्रेन की गति क्या है?
a) 20kmph
b) 22kmph
c) 23kmph
d) 24kmph
e) None of these
- 3) A standing man on the platform and a train that is 160 meters long pass in 25 seconds. What is the approximate speed of the train?
प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक आदमी और 160 मीटर लंबी ट्रेन 25 सेकंड में गुजरती है। ट्रेन की अनुमानित गति क्या है?
a) 21kmph
b) 23kmph
c) 25kmph
d) 27kmph
e) None of these
- 4) A train 480 meters long takes 40 seconds to cross a man running at a speed of 6 kmph in the same direction as the train. What is the speed of the train?
480 मीटर लंबी एक ट्रेन ट्रेन के समान दिशा में 6 किमी प्रति घंटे की गति से चल रहे एक व्यक्ति को पार करने में 40 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन की गति क्या है?
a) 40.8kmph
b) 49.2kmph
c) 42.2kmph
d) 43.6kmph
e) None of these





Top 50 Problems on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 5) Without stopping, the speed of the train is 140 kmph; with stopping, the speed of the train is 100 kmph. Find the stop time for the train.
बिना रुके ट्रेन की स्पीड 140 किमी प्रति घंटा है; रुकने के साथ ही ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन के रुकने का समय ज्ञात करें।
a) 10m
b) 15m
c) 17m
d) 25m
e) None of these
- 6) Two trains approach each other at 20 kmph and 24 kmph from two places 240km apart. After how many hours will they meet?
दो रेलगाड़ियाँ 240 किमी दूर दो स्थानों से 20 किमी प्रति घंटे और 24 किमी प्रति घंटे की गति से एक दूसरे के पास आती हैं। वे कितने घंटे बाद मिलेंगे?
a) 5hrs
b) 5.25hrs
c) 5.30hrs
d) 5.45hrs
e) None of these
- 7) A tram 120 meters long passes an electric pole in 6 seconds. How long will it take to cross a 260-meter-long road?
120 मीटर लंबी एक ट्राम एक बिजली के खंभे को 6 सेकंड में पार कर जाती है। 260 मीटर लंबी सड़क को पार करने में कितना समय लगेगा?
a) 19s
b) 16s
c) 13s
d) 15s
e) None of these
- 8) A 130-meter-long train crosses a platform twice its length in 30 seconds. What is the speed of the train?
130 मीटर लंबी एक ट्रेन अपनी लंबाई से दोगुनी लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति क्या है?
a) 42kmph
b) 46.8kmph
c) 44kmph
d) 40kmph
e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Problems on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 9) A person sees a train passing over a 3-kilometer-long road. The length of the train is half that of the road if the train clears the road in 4 minutes. What is the speed of the train?

एक व्यक्ति एक ट्रेन को 3 किलोमीटर लंबी सड़क से गुजरते हुए देखता है। यदि ट्रेन 4 मिनट में सड़क साफ़ कर लेती है तो ट्रेन की लंबाई सड़क की आधी होती है। ट्रेन की गति क्या है?

- a) 67.5 km/hr
- b) 50 km/hr
- c) 62 km/hr
- d) 48 km/hr
- e) None of these

- 10) A train 300 meters long is running at a speed of 100 km/hr. How many seconds will it take to cross a 200-meter-long train running in the same direction at a speed of 70 km/hr.?

300 मीटर लंबी एक ट्रेन 100 किमी/घंटा की गति से चल रही है। 70 किमी/घंटा की गति से समान दिशा में चल रही 200 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में इसे कितने सेकंड लगेंगे?

- a) 70 sec
- b) 50 sec
- c) 60 sec
- d) 65 sec
- e) None of these

- 11) Two trains are running in opposite directions at the same speed. If the length of each train is 135 meters and they cross each other in 18 seconds, the speed of each train is:

दो रेलगाड़ियाँ समान गति से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 135 मीटर है और वे 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं, तो प्रत्येक ट्रेन की गति है:

- a) 29 km/hr
- b) 35 km/hr
- c) 27 km/hr
- d) 31 km/hr
- e) None of these

- 12) A train is moving at a speed of 20 m/s and crosses a pole in 8 seconds. How long will it take to cross another train which is running in opposite direction at double speed and half the length of the first train?

एक ट्रेन 20 मीटर/सेकंड की गति से चल रही है और 8 सेकंड में एक खंभे को पार कर जाती है। दूसरी ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा जो विपरीत दिशा में पहली ट्रेन की तुलना में दोगुनी गति और आधी लंबाई में चल रही है?

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Problems on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- a) 2 sec
b) 3 sec
c) 6 sec
d) 4 sec
e) None of these
- 13) A train is running at a speed of 36 km/h and crosses a road of length 250 m in 30 seconds. What is ratio between the length of train and the length of road?
एक ट्रेन 36 किमी/घंटा की गति से चल रही है और 250 मीटर लंबी सड़क को 30 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई और सड़क की लंबाई के बीच अनुपात क्या है?
- a) 1 : 4
b) 1 : 2
c) 1 : 5
d) 3 : 2
e) 2 : 1
- 14) A equal length of platform and train. The train running at the speed of 50 km/hr. crosses the platform in 36 seconds. Find the length of the platform?
प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई बराबर। 50 किमी/घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन 36 सेकंड में प्लेटफॉर्म पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिये?
- a) 180 m
b) 250 m
c) 200 m
d) 150 m
e) None of these
- 15) A person, running at 2 kmph in the direction opposite to that of the train, and the train 105 m long passes in 2 seconds. The speed of the train is:
एक व्यक्ति, ट्रेन की विपरीत दिशा में 2 किमी प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है और 105 मीटर लंबी ट्रेन 2 सेकंड में गुजरती है। ट्रेन की गति है:
- a) 100 kmph
b) 123 kmph
c) 187 kmph
d) 144 kmph
e) None of these
- 16) A train passes by a pole on a platform in 7 sec. and passes by the platform completely in 28 sec. if the length of the platform is 390 m. then length of the train (in meters) is-





Top 50 Problems on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म पर एक खंभे से 7 सेकंड में गुजरती है। और 28 सेकंड में प्लेटफॉर्म से पूरी तरह गुजर जाता है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 390 मीटर है। तो ट्रेन की लंबाई (मीटर में) है-

- a) 120
- b) 130
- c) 140
- d) 150
- e) None of these

17) Ratio of speed of car and a train is 17:22. If speed of train is 25 km/hr. more than speed of car, then find distance travelled by car in 5 hours?

कार और ट्रेन की गति का अनुपात 17:22 है। यदि ट्रेन की गति कार की गति से 25 किमी/घंटा अधिक है, तो 5 घंटे में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए?

- a) 425 km
- b) 475 km
- c) 375 km
- d) 390 km
- e) None of these

18) The ratio the speeds of two trains A and B is 3:5. If the train B runs 720 km in 6 hours, then what is the speed of the train A?

दो ट्रेनों A और B की गति का अनुपात 3:5 है। यदि ट्रेन B 6 घंटे में 720 किमी चलती है, तो ट्रेन A की गति क्या है?

- a) 120 km/hr
- b) 108 km/hr
- c) 72 km/hr
- d) 96 km/hr
- e) None of these

19) Two trains are traveling. How long will a train 100 meters long traveling at 72 kmph take to overtake another train 200 meters long traveling at 54 kmph?

दो रेलगाड़ियाँ यात्रा कर रही हैं। 72 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली 100 मीटर लंबी ट्रेन 54 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली 200 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन से आगे निकलने में कितना समय लेगी?

- a) 70 sec
- b) 1 min
- c) 1 min 15 sec
- d) 55 sec
- e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Problems on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 20) One train travels 200m from A to B with 70 km/h. and returns to A with 80kmph, what is the average speed?
एक ट्रेन A से B तक 70 किमी/घंटा की गति से 200 मीटर की यात्रा करती है। और 80 किमी प्रति घंटे के साथ A पर लौटता है, औसत गति क्या है?
- a) 75 km/h
 - b) 74.5 km/h
 - c) 74.66 km/h
 - d) 73.33 km/h
 - e) None of these
- 21) In 21.6 seconds, a train of length 100 m will cross the bridge of length 200 m. What's the speed of the train?
21.6 सेकंड में, 100 मीटर लंबी एक ट्रेन 200 मीटर लंबे पुल को पार करेगी। ट्रेन की गति क्या है?
- a) 10 km/hr
 - b) 35 km/hr
 - c) 50 km/hr
 - d) 65 km/hr
 - e) None of these
- 22) At a speed of 72 km/hr., a train passes a station 120 m long in 60 sec. The time taken by the train to pass an electric perch is:
72 किमी/घंटा की गति से, एक ट्रेन 120 मीटर लंबे स्टेशन को 60 सेकंड में पार करती है। एक इलेक्ट्रिक पर्च को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय है:
- a) 12 sec
 - b) 34 sec
 - c) 54 sec
 - d) 64 sec
 - e) None of these
- 23) Traveling at a speed of 7.4 m/s If a train 280 meters long runs, how much time will it take to cross a platform 460 meters long?
7.4 मीटर/सेकंड की गति से यात्रा करते हुए यदि 280 मीटर लंबी ट्रेन चलती है, तो 460 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा?
- a) 95 sec.
 - b) 96 sec.
 - c) 98 sec.
 - d) 99 sec.
 - e) 100 sec.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Problems on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 24) A pole was crossed in 6 seconds on a 222-meter-long train. The same train crosses a man running in the same direction in 10 seconds. What will be the speed of man?

222 मीटर लंबी ट्रेन से एक खंभा 6 सेकंड में पार किया गया। वही ट्रेन समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। मनुष्य की गति क्या होगी?

- a) 14.8 m/ sec
- b) 15.6 m / sec
- c) 18.2 m / sec
- d) 14.4 m / sec
- e) None of these

- 25) There are two trains: A and B. Train A, a 180-meter-long train, crosses another train B, a 270-meter-long train, running in the opposite direction in 10.8 seconds. If the shorter train crosses a pole in 12 seconds, what is the speed of the longer train?

दो ट्रेनें हैं: ए और बी। ट्रेन ए, एक 180 मीटर लंबी ट्रेन, विपरीत दिशा में चल रही 270 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन बी को 10.8 सेकंड में पार करती है। यदि छोटी रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में पार कर जाती है, तो बड़ी रेलगाड़ी की गति क्या है?

- a) 98 km/hr
- b) 96 km/hr
- c) 90 km/hr
- d) 88 km/hr
- e) 78 km/hr

- 26) Two trains are traveling train B, having three-fourths of the length of train A and traveling in the opposite direction at 38 km/hr. in 14 seconds, and another train A traveling at 52 km/hr. crosses. Train A passed a railway platform in 36 seconds. Find the length of the platform.

दो ट्रेनें ट्रेन बी से यात्रा कर रही हैं, जिनकी लंबाई ट्रेन ए की तीन-चौथाई है और वे 38 किमी/घंटा की गति से विपरीत दिशा में यात्रा कर रही हैं। 14 सेकंड में, और दूसरी ट्रेन A 52 किमी/घंटा की गति से यात्रा करती है। पार. ट्रेन A एक रेलवे प्लेटफार्म को 36 सेकंड में पार कर गई। प्लेटफार्म की लंबाई ज्ञात कीजिये.

- a) 200 m
- b) 300 m
- c) 320 m
- d) 400 m
- e) 450 m

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Problems on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 27) Two trains A and B running in opposite directions cross a man standing on the platform in 54 seconds and 32 seconds, respectively, and they cross each other in 44 seconds. Find the ratio of their speeds for trains A and B.
विपरीत दिशाओं में चलने वाली दो रेलगाड़ियाँ A और B क्रमशः 54 सेकंड और 32 सेकंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करती हैं, और वे एक दूसरे को 44 सेकंड में पार करती हैं। ट्रेन A और B के लिए उनकी गति का अनुपात ज्ञात कीजिए।
- a) 4:7
b) 6:5
c) 9:7
d) 5:3
e) 7:5
- 28) In the sense of saving time, A train running at $\frac{7}{11}$ of its own speed reached a place in 33 hours. How much time could be saved if the train ran at its own speed?
समय बचाने की दृष्टि से एक ट्रेन अपनी गति से $\frac{7}{11}$ की गति से चलकर 33 घंटे में एक स्थान पर पहुंच जाती है। यदि ट्रेन अपनी गति से चले तो कितना समय बचाया जा सकता है?
- a) 10 hrs.
b) 12 hrs.
c) 8 hrs.
d) 16 hrs.
e) None of these
- 29) Two trains A and B of equal length, running at speeds of 60 and 40 kmph, respectively, take 50 seconds to cross each other while they are running in the same direction. What time will it take them to cross paths if they are running in opposite directions?
समान लंबाई की दो ट्रेनें A और B, क्रमशः 60 और 40 किमी प्रति घंटे की गति से चल रही हैं, जबकि वे एक ही दिशा में चलते हुए एक-दूसरे को पार करने में 50 सेकंड लेती हैं। यदि वे विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं तो उन्हें रास्ता पार करने में कितना समय लगेगा?
- a) 10sec
b) 11sec
c) 12sec
d) 8sec
e) None of these
- 30) The ratio of the speeds of the train and the man is 6 : 1. The length of the train is 650m and crosses a pole in 1 minute 5 seconds. In how much time will the man cross the 240m long platform?

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Problems on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

ट्रेन और आदमी की गति का अनुपात 6: 1 है। ट्रेन की लंबाई 650 मीटर है और 1 मिनट 5 सेकंड में एक खंभे को पार करती है। वह व्यक्ति 240 मीटर लम्बे प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगा?

- a) 1 minute 24 seconds
- b) 2 minutes 30 seconds
- c) 2 minutes
- d) 2 minutes 24 seconds
- e) 3 minutes

- 31) Train A leaves Damodar at 5 a.m. and reaches Madras at 9 a.m. Another train, B, leaves Madras at 7 a.m. and reaches Damodar at 10.30 a.m. At what time do they cross paths after 7 a.m.?

ट्रेन A, दामोदर से सुबह 5 बजे निकलती है और सुबह 9 बजे मद्रास पहुँचती है। दूसरी ट्रेन, B, सुबह 7 बजे मद्रास से निकलती है और सुबह 10.30 बजे दामोदर पहुँचती है। सुबह 7 बजे के बाद वे किस समय रास्ता पार करती हैं?

- a) 7:50am
- b) 7:52am
- c) 8:54am
- d) 7:56am
- e) None of these

- 32) Two car starts at the same time from Mumbai and Kolkata and proceed towards each other at the rate of 40km/hr. and $37 \frac{1}{2}$ km/hr. When they meet it is found that one train has traveled 200km more than the other car. What is the distance between Mumbai and Kolkata?

दो कारें एक ही समय में मुंबई और कोलकाता से शुरू होती हैं और 40 किमी/घंटा की गति से एक-दूसरे की ओर बढ़ती हैं। और $37 \frac{1}{2}$ किमी/घंटा. जब वे मिले तो पता चला कि एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से 200 किमी अधिक चल चुकी है। मुंबई और कोलकाता के बीच की दूरी कितनी है?

- a) 6200km
- b) 5000km
- c) 4200km
- d) 4800km
- e) 6000km

- 33) A train starts from a Patna towards Ranchi at 10 am. Another train starts from Ranchi towards Patna at 11 am. Both reach their destinations at same time. At 1 pm, the sum of distances that had been travelled by them together is 90% of distance between Ranchi and Patna. At what time did they reach their destinations?

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Problems on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

एक ट्रेन सुबह 10 बजे पटना से रांची की ओर चलती है। सुबह 11 बजे रांची से पटना के लिए दूसरी ट्रेन खुलती है। दोनों एक ही समय पर अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं। दोपहर 1 बजे, उनके द्वारा एक साथ तय की गई दूरियों का योग रांची और पटना के बीच की दूरी का 90% है। वे अपने गंतव्य पर कितने बजे पहुंचेंगे?

- a) 2 pm
- b) 3 pm
- c) 3:30 pm
- d) 4 pm
- e) 5 pm

- 34) A train has to travel the distance between Mumbai and Chennai, equal to 1000 km, at a constant speed. It travelled quarter of the way with the specified speed and stopped for 1 hour 15 min, to arrive at Chennai on time, it had to increase its speed by 30 km/h for the rest of the way. Next time the train stopped at 600km from starting for 60 minutes. By what value must it increase/decrease its speed for the remaining half of the distance to arrive at Chennai as per the schedule?

एक ट्रेन को मुंबई और चेन्नई के बीच 1000 किमी के बराबर की दूरी स्थिर गति से तय करनी होती है। इसने निर्धारित गति से चौथाई रास्ता तय किया और 1 घंटा 15 मिनट तक रुकी, समय पर चेन्नई पहुंचने के लिए, बाकी रास्ते में इसे अपनी गति 30 किमी/घंटा बढ़ानी पड़ी। अगली बार ट्रेन शुरू होने से 600 किमी पर 60 मिनट के लिए रुकी। निर्धारित समय के अनुसार चेन्नई पहुंचने के लिए शेष आधी दूरी के लिए इसे अपनी गति को किस मान से बढ़ाना/घटाना होगा?

- a) 10.12 kmph
- b) 20 kmph
- c) 16.87 kmph
- d) 16 kmph
- e) Can't be determined

- 35) Two trains, A and B can cover a distance of 100 km and 150 km respectively in an equal time. If the length of train A is 500 meters and that of train B is 300 meters, then find the ratio of time taken by them to cross each other if they had travelled in opposite direction to the time taken by them if they had travelled in the same direction?

दो ट्रेनें, A और B समान समय में क्रमशः 100 किमी और 150 किमी की दूरी तय कर सकती हैं। यदि ट्रेन A की लंबाई 500 मीटर और ट्रेन B की लंबाई 300 मीटर है, तो उनके द्वारा विपरीत दिशा में यात्रा करने पर एक दूसरे को पार करने में लगे समय का अनुपात ज्ञात कीजिए, यदि उन्होंने यात्रा की हो तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक ही दिशा?

- a) 5:1
- b) 4:1
- c) 1:4
- d) 1:5

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Problems on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

e) None of these

Directions (36 – 38): Study the following information carefully and answer the questions given below.

Train A covered 360 km in 5 hours and Train B covered the same distance in 4 hours. Train A and train B start their journey from P and Q respectively towards Q and P respectively at the same time. The distance between P and Q is 648 km. They Meet after t hours. Train C starts the journey from P after t hours of train A starting his journey and takes 8 hours to reach Q. Train A cross a 240 m bridge in 30 sec and train C cross a 200 m bridge in 24 sec. Ratio of the length of train A to that of train B is 3:2.

दिशानिर्देश (36 – 38): निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें।

ट्रेन A ने 360 किमी की दूरी 5 घंटे में तय की और ट्रेन B ने समान दूरी 4 घंटे में तय की। ट्रेन A और ट्रेन B एक ही समय में क्रमशः P और Q से Q और P की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। P और Q के बीच की दूरी 648 किमी है। वे t घंटे के बाद मिलते हैं। ट्रेन A अपनी यात्रा शुरू करने के 1 घंटे बाद P से यात्रा शुरू करती है और Q तक पहुंचने में 8 घंटे का समय लेती है। ट्रेन A 240 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार करती है और ट्रेन C 200 मीटर लंबे पुल को 24 सेकंड में पार करती है। ट्रेन A की लंबाई का ट्रेन B की लंबाई से अनुपात 3:2 है।

36) Find the difference between the time taken by train C and train B to cross train A when all trains are running in the same direction?

जब सभी ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हों तो ट्रेन C और ट्रेन B द्वारा ट्रेन A को पार करने में लिए गए समय के बीच अंतर ज्ञात करें?

- a) 100 sec
- b) 150 sec
- c) 120 sec
- d) 160 sec
- e) None of these

37) Find the ratio of time taken by train A to cross a 290 m long platform and time taken by train C to cross a 210 m long bridge?

ट्रेन A द्वारा 290 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लिए गए समय और ट्रेन C द्वारा 210 मीटर लंबे पुल को पार करने में लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए?

- a) 65:56
- b) 35:48
- c) 32:29
- d) 28:25
- e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Problems on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

38) The length of train D is 60 m more than the length of train C. The speed of train D is 7 m/sec more than that of train B. Find the time taken by train D to cross a platform whose length is the same as the length of train B.

ट्रेन D की लंबाई ट्रेन C की लंबाई से 60 मीटर अधिक है। ट्रेन D की गति ट्रेन B की गति से 7 मीटर/सेकंड अधिक है। ट्रेन D द्वारा उस प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई ट्रेन D के समान है। ट्रेन की लंबाई B.

- a) 25 sec
- b) 20 sec
- c) 27 sec
- d) 24 sec
- e) None of these

39) The length of train A is ____ m and crosses a platform in ____ sec. The length of train B is double the length of the platform, and the speeds of train A and B are 45 km/hr and 36 km/hr, respectively. Train B crosses the platform in ____ sec.

Find which of the following satisfies the blank:

ट्रेन A की लंबाई ____ मीटर है और एक प्लेटफॉर्म को ____ सेकंड में पार करती है। ट्रेन B की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई से दोगुनी है, और ट्रेन A और B की गति क्रमशः 45 किमी/घंटा और 36 किमी/घंटा है। ट्रेन B प्लेटफॉर्म को ____ सेकंड में पार करती है।

ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा रिक्त स्थान को संतुष्ट करता है:

- (I) 480, 56, 66
- (II) 360, 48, 72
- (III) 400, 40, 25
- a) Only II
- b) Only III
- c) Only I and II
- d) Only II and III
- e) All I, II and III

40) The time taken by train A to cross a platform is 18 seconds, and the time taken by train B to cross the same platform is 32 seconds. The ratio of the speeds of train A to train B is 3:2, and the length of train B is ____ m more than that of train A. The length of the platform is 80% of the length of train A, and train A will cross train B in 14 seconds while running in the opposite direction.

What value will be filled in the blank?

ट्रेन A को एक प्लेटफॉर्म पार करने में 18 सेकंड का समय लगता है, और ट्रेन B को उसी प्लेटफॉर्म को पार करने में 32 सेकंड का समय लगता है। ट्रेन A और ट्रेन B की गति का अनुपात 3:2 है, और ट्रेन B की लंबाई ट्रेन A की तुलना में ____ मीटर अधिक है। प्लेटफॉर्म की लंबाई ट्रेन A की लंबाई का 80% है, और ट्रेन A विपरीत दिशा में चलते हुए ट्रेन B को 14 सेकंड में पार कर लेगी।

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Problems on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

रिक्त स्थान में कौन सा मान भरा जाएगा?

- (I) 50
- (II) 80
- (III) 120
- a) Only II
- b) Only III
- c) Only I and II
- d) Only II and III
- e) All I, II and III

41) Two trains A and B are in the length of 550 m and 350 m respectively and crosses the pole in 22 seconds and 21 seconds respectively.

From the above statement which of the following can be determined?

- (I) Time taken by train A to cross the train B running in opposite direction.
- (II) Length of the bridge, if train A crosses the bridge in 40 seconds.
- (III) Ratio of speed of train C to train A, if train C crosses a platform in 40 seconds.
- (IV) Time taken by train B to crosses a man running in same direction at the speed of 30 kmph.

दो ट्रेनें A और B क्रमशः 550 मीटर और 350 मीटर की लंबाई में हैं और खंभे को क्रमशः 22 सेकंड और 21 सेकंड में पार करती हैं।

- (I) विपरीत दिशा में चल रही ट्रेन B को पार करने में ट्रेन A द्वारा लिया गया समय।
- (II) पुल की लंबाई, यदि ट्रेन A पुल को 40 सेकंड में पार करती है।
- (III) ट्रेन C की गति का ट्रेन A से अनुपात, यदि ट्रेन C एक प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है।
- (IV) ट्रेन B द्वारा 30 किमी प्रति घंटे की गति से समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय।
- a) All I,II,III and IV
- b) Only II and IV
- c) Only I,II and IV
- d) Only II
- e) Can't determined

42) Train A crosses train B running opposite direction in 18 seconds and the ratio of the length of train A to B is 3: 1. Train A crosses platform in 1 min 12 seconds and the speed of train A is 60 kmph which is half of the speed of train B.

From the statement given in the above question which of the following can be determined.

- (I) Length of platform
- (II) Length of train A
- (III) Time taken by train B crosses the pole

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Problems on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

(IV) Time taken by train B crosses the platform

ट्रेन A विपरीत दिशा में चल रही ट्रेन B को 18 सेकंड में पार करती है और ट्रेन A से B की लंबाई का अनुपात 3:1 है। ट्रेन A 1 मिनट 12 सेकंड में प्लेटफॉर्म पार करती है और ट्रेन A की गति 60 किमी प्रति घंटा है जो आधी है ट्रेन की गति B.

उपरोक्त प्रश्न में दिए गए कथन से निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारित किया जा सकता है।

- (I) प्लेटफॉर्म की लंबाई
- (II) ट्रेन ए की लंबाई
- (III) ट्रेन बी द्वारा खंभे को पार करने में लगा समय
- (IV) ट्रेन B द्वारा प्लेटफॉर्म पार करने में लगा समय
- a) All I, II, III and IV
- b) Only II and III
- c) Only IV and II
- d) Only I, II and III
- e) Only I, II and IV

43) In the following questions are accompanied by two statements (I) and (II). You have to determine which statements(s) is/are sufficient/necessary to answer the questions.

Find the time taken for train A to cross train B while moving in the opposite direction?

Statement I: Train B crosses a pole in 12 sec. The sum of the length of train A and train B is 500 m.

Statement II: The ratio of the speed of train A and B is 5: 4. The length of train B is 240 m.

निम्नलिखित प्रश्नों में दो कथन (I) और (II) दिए गए हैं। आपको यह निर्धारित करना होगा कि प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कौन से कथन पर्याप्त/आवश्यक हैं।

विपरीत दिशा में चलते हुए ट्रेन A को ट्रेन B को पार करने में लगा समय ज्ञात कीजिए?

कथन I: ट्रेन B एक खम्भे को 12 सेकंड में पार करती है। ट्रेन A और ट्रेन B की लंबाई का योग 500 मीटर है।

कथन II: ट्रेन A और B की गति का अनुपात 5: 4 है। ट्रेन B की लंबाई 240 मीटर है।

- a) Only statement I is sufficient to answer the question
- b) Only statement II is sufficient to answer the question
- c) Both statements are sufficient to answer the question
- d) Either statement I or II is sufficient to answer the question
- e) Neither statement I nor II is sufficient to answer the question

44) In the following questions are accompanied by two statements (I) and (II). You have to determine which statements(s) is/are sufficient/necessary to answer the questions.

What is the difference between the length of the platform and the train itself?

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Problems on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Statement I: The train running at a speed of 72 kmph can cross a bus going in the same direction at a speed of 54 kmph in 20 seconds.

Statement II: Time taken by the bus to cross the platform is 10 seconds more than the time taken by the train to do the same.

निम्नलिखित प्रश्नों में दो कथन (I) और (II) दिए गए हैं। आपको यह निर्धारित करना होगा कि प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कौन से कथन पर्याप्त/आवश्यक हैं।

प्लेटफार्म और ट्रेन की लंबाई में क्या अंतर है?

कथन I: 72 किमी प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेन उसी दिशा में 54 किमी प्रति घंटे की गति से जा रही बस को 20 सेकंड में पार कर सकती है।

कथन II: बस द्वारा प्लेटफार्म पार करने में लिया गया समय ट्रेन द्वारा ऐसा करने में लिए गए समय से 10 सेकंड अधिक है।

- a) The data in statement I alone are sufficient to answer the question, while the data in statement II alone are not sufficient to answer the question.
- b) The data in statement II alone are sufficient to answer the question, while the data in statement I alone are not sufficient to answer the question.
- c) The data either in statement I alone or in statement II alone are sufficient to answer the question.
- d) The data given in both statements I and II together are not sufficient to answer the question.
- e) The data in both statements I and II together are necessary to answer the question.

45) In the following questions three statements either or I, II and III are given. You have to use your knowledge of mathematics to answer which statement(s) is/are sufficient to answer the question.

Train A travels from Kolkata to Patna and train B travels from Patna to Kolkata. Find the time taken by train A to travel distance of 20% more than the original distance.

Statement I. The train A leaves Kolkata at 8:00 AM and the train B leaves Patna at 10:00 AM and they met at 2.00 PM.

Statement II. The total distance travelled by train B is 960km, when two trains A and B met and the ratio of time taken by train A to train B to travel the total distance is 3:2.

Statement III. Speed of train A is 33.33% less than that of train B and they met in 4hrs, after the train B starts traveling, train A travels for 't' hours before the train B starts traveling.

निम्नलिखित प्रश्नों में तीन कथन या तो I, II और III दिए गए हैं। आपको यह उत्तर देने के लिए गणित के अपने ज्ञान का उपयोग करना होगा कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है/हैं।

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Problems on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

ट्रेन A कोलकाता से पटना तक यात्रा करती है और ट्रेन B पटना से कोलकाता तक यात्रा करती है। ट्रेन A द्वारा मूल दूरी से 20% अधिक दूरी तय करने में लगा समय ज्ञात कीजिये।

कथन I. ट्रेन A सुबह 8:00 बजे कोलकाता से निकलती है और ट्रेन B सुबह 10:00 बजे पटना से निकलती है और वे दोपहर 2.00 बजे मिलते हैं।

कथन II. ट्रेन B द्वारा तय की गई कुल दूरी 960 किमी है, जब दो ट्रेनें A और B मिलीं और कुल दूरी तय करने में ट्रेन A और ट्रेन B द्वारा लिए गए समय का अनुपात 3:2 है।

कथन III. ट्रेन A की गति ट्रेन B की गति से 33.33% कम है और वे 4 घंटे में मिले, ट्रेन B के यात्रा शुरू करने के बाद, ट्रेन A ट्रेन B के यात्रा शुरू करने से पहले 't' घंटे की यात्रा करती है।

- Data in statement III alone is sufficient to answer the question and data in statement II or statement I is not sufficient to answer the question
- Data in statement II alone is sufficient to answer the question and data in statement I or statement III is not sufficient to answer the question
- All the given three statements are necessary to answer the question
- Data in statement I alone is sufficient to answer the question and data in statement II or statement III is not sufficient to answer the question
- Data in statement I and statement II is necessary to answer the question

46) In the following questions three statements either or I, II and III are given. You have to use your knowledge of mathematics to answer which statement(s) is/are sufficient to answer the question.

Find the speed of a Train B whose speed is 92 km/hr. more than the speed of a train A.

Statement I: Train A can cross a pole in 12 seconds and can cross a platform of length 180 meters in 18 seconds.

Statement II: Train B can cover 'M + 50' km in 2 hours while 'M - 50' km in $1\frac{1}{2}$ hours.

Statement III: Train A and Train B are initially 770 km apart and they started travelling towards each other simultaneously, then they will meet after travelling for total 2 hour 30 min.

निम्नलिखित प्रश्नों में तीन कथन या तो I, II और III दिए गए हैं। आपको यह उत्तर देने के लिए गणित के अपने ज्ञान का उपयोग करना होगा कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है/हैं।

ट्रेन B की गति ज्ञात कीजिए जिसकी गति 92 किमी/घंटा है। ट्रेन A की गति से अधिक.

कथन I: ट्रेन A एक खंभे को 12 सेकंड में पार कर सकती है और 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर सकती है।

कथन II: ट्रेन B 'M + 50' किमी 2 घंटे में जबकि 'M - 50' किमी $1\frac{1}{2}$ घंटे में तय कर सकती है।

कथन III: ट्रेन A और ट्रेन B शुरू में 770 किमी दूर हैं और उन्होंने एक साथ एक-दूसरे की ओर यात्रा शुरू की, फिर वे कुल 2 घंटे 30 मिनट की यात्रा के बाद मिलेंगे।

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Problems on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- a) Data in statement I or II alone is sufficient to answer the question and data in statement III is not sufficient to answer the question
- b) Data in statement II alone is sufficient to answer the question and data in statement I or statement III is not sufficient to answer the question
- c) All the given three statements are alone is sufficient to answer the question
- d) Data in statement II or III alone is sufficient to answer the question and data in statement I is not sufficient to answer the question
- e) Data in statement I and statement III is necessary to answer the question

47) Quantity I: A train starts from a certain station with a speed of 70 km/h. After traveling 6 hours the train gets in an accident and the speed of the train decreases by 20 km/h and the train will be late by 3.8 hours. Find the total distance of journey.

Quantity II: A passenger train of length 820 m moving at a speed of 35 m/s crosses a bridge of certain length in 32 seconds. Another train of length 750 m crosses the same bridge in 35 seconds. If they both travel in the same direction, then the relative speed of both the trains is $(5x + 3)$ km/h. Find the value of $420x$.

मात्रा I: एक ट्रेन 70 किमी/घंटा की गति से एक निश्चित स्टेशन से शुरू होती है। 6 घंटे की यात्रा के बाद ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और ट्रेन की गति 20 किमी/घंटा कम हो जाती है और ट्रेन 3.8 घंटे देरी से चलेगी। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिये।

मात्रा II: 820 मीटर लंबी एक यात्री ट्रेन 35 मीटर/सेकंड की गति से चलते हुए एक निश्चित लंबाई के पुल को 32 सेकंड में पार करती है। 750 मीटर लंबी एक अन्य ट्रेन उसी पुल को 35 सेकंड में पार करती है। यदि वे दोनों एक ही दिशा में यात्रा करते हैं, तो दोनों ट्रेनों की सापेक्ष गति $(5x + 3)$ किमी/घंटा है। $420x$ का मान ज्ञात कीजिए।

- a) $QI > QII$
- b) $QI < QII$
- c) $QI = QII$
- d) $QI \leq QII$
- e) $QI \geq QII$

48) Quantity I: A train met with an accident 180 km from station P. It completed the remaining journey at 66.67% of the previous speed and reached 1.5 hours late at station Q. If the accident had taken place 90 km further, it would have been only 60 min late, then the original speed of the train is $(x + 56)$ km/h. Find the value of x .

Quantity II: A train crosses a man moving in the same direction with a speed of 14 km/h. If a man can see the train for 3.5 min. If a man can see only 2100 m due





Top 50 Problems on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

to fog. If the speed of the train is 68 km/h, then the length of the train is $(17x+13)$ m. Find the value of x .

मात्रा I: एक ट्रेन स्टेशन P से 180 किमी दूर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसने शेष यात्रा पिछली गति की 66.67% पर पूरी की और स्टेशन Q पर 1.5 घंटे देरी से पहुंची। यदि दुर्घटना 90 किमी आगे हुई होती, तो यह होती केवल 60 मिनट देर से पहुंचे हैं, तो ट्रेन की मूल गति $(x + 56)$ किमी/घंटा है। एक्स का मान ज्ञात करें।

मात्रा II: एक ट्रेन 14 किमी/घंटा की गति से समान दिशा में चलते हुए एक व्यक्ति को पार करती है। यदि एक आदमी ट्रेन को 3.5 मिनट तक देख सकता है। यदि कोई व्यक्ति कोहरे के कारण केवल 2100 मीटर ही देख पाता है। यदि ट्रेन की गति 68 किमी/घंटा है, तो ट्रेन की लंबाई $(17x+13)$ मीटर है। एक्स का मान ज्ञात करें।

- a) $QI > QII$
- b) $QI < QII$
- c) $QI = QII$
- d) $QI \leq QII$
- e) $QI \geq QII$

49) Quantity – I: The speed of the train increases by 3 km/h after every hour. If the distance covered in the first hour was 40 km, then what was the total distance covered in 11 hours?

Quantity – II: A running train crosses a man and a tunnel completely in 4 seconds and 20 seconds respectively. The length of the tunnel is 560 m. If the speed of the train is x , then find the value of $x\%$ of 3200?

Quantity – III: A train covers a certain distance in 27 hrs. If its speed is reduced by 2 km/h, it takes 3 hrs. more to cover the same distance. Find the distance.

मात्रा - I: ट्रेन की गति हर घंटे के बाद 3 किमी/घंटा बढ़ जाती है। यदि पहले घंटे में तय की गई दूरी 40 किमी थी, तो 11 घंटे में तय की गई कुल दूरी कितनी थी?

मात्रा - II: एक चलती हुई ट्रेन एक आदमी और एक सुरंग को क्रमशः 4 सेकंड और 20 सेकंड में पूरी तरह से पार कर जाती है। सुरंग की लंबाई 560 मीटर है। यदि ट्रेन की गति x है, तो 3200 का $x\%$ का मान ज्ञात कीजिये?

मात्रा - III: एक ट्रेन 27 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि इसकी गति 2 किमी/घंटा कम कर दी जाए, तो इसमें 3 घंटे लगते हैं। समान दूरी तय करने के लिए और अधिक दूरी ज्ञात कीजिये।

- a) $QI < QII > QIII$
- b) $QI < QII < QIII$
- c) $QI > QII < QIII$
- d) $QI = QII = QIII$
- e) $QI > QII = QIII$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Problems on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

50) Quantity - I: Due to foggy weather, a train reduced its speed by 50 km/h and reached the destination which is 1500 km away, late by 1 hour 30 minutes. Find the scheduled duration of the train.

Quantity - II: A train covers a distance of 3472 km in 56 hours. If it covers a distance of 1390 km in the first 24 hours and 1554 km in another 24 hours. By how much does the average speed of the train for the remaining part of the journey differ from the average speed of the train for the entire journey?

Quantity - III: A train without stoppage travels with an average speed of 105 km/h and with stoppage, it travels with an average speed of 84 km/h. How many minutes does the train stop on an average per hour?

मात्रा - I: कोहरे के मौसम के कारण, एक ट्रेन ने अपनी गति 50 किमी/घंटा कम कर दी और 1 घंटे 30 मिनट की देरी से 1500 किमी दूर गंतव्य पर पहुंची। ट्रेन की निर्धारित अवधि ज्ञात करें।

मात्रा - II: एक ट्रेन 56 घंटे में 3472 किमी की दूरी तय करती है। यदि यह पहले 24 घंटों में 1390 किमी और अगले 24 घंटों में 1554 किमी की दूरी तय करती है। यात्रा के शेष भाग के लिए ट्रेन की औसत गति पूरी यात्रा के लिए ट्रेन की औसत गति से कितनी भिन्न है?

मात्रा - III: बिना रुके एक ट्रेन 105 किमी/घंटा की औसत गति से चलती है और रुकने पर यह 84 किमी/घंटा की औसत गति से यात्रा करती है। ट्रेन प्रति घंटे औसतन कितने मिनट रुकती है?

- a) $QI < QII > QIII$
- b) $QI < QII < QIII$
- c) $QI > QII < QIII$
- d) $QI = QII = QIII$
- e) $QI > QII = QIII$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





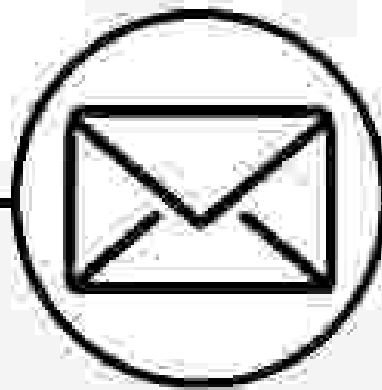
Top 50 Problems on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams



CAREER DEFINER



Any Error or Doubts Found

Please mail us :-

teamcareerdefiner@gmail.com

Connect with
Kaushik Mohanty on :





Top 50 Problems on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

SOLUTION

1) Answer - D

Speed of train = 54 kmph

$= 54 \times (5 / 18) = 15 \text{ m / sec}$

If the length of bridge be x meter, then

$15 = (300 + x) / 55$

$300 + x = 825$

$x = 825 - 300$

$x = 525 \text{ metre}$

2) Answer - B

Speed = x

Relative speed = $(x+8) \text{ kmph}$

$(x+8) = (250 \times 18) / (30 \times 5)$

$(x+8) = (4500) / (150)$

$x+8 = 30$

$x = 30 - 8$

$x = 22 \text{ kmph}$

3) Answer - B

Speed = $(160 \times 18) / (25 \times 5)$

$= 2880 / 125$

$= 23.04$

$= 23 \text{ kmph}$

4) Answer - B

Speed = x

Relative speed = $(x-6) \text{ kmph}$

$(x-6) = (480 \times 18) / (40 \times 5)$

$x-6 = 43.2$

$x = 43.2 + 6$

$= 49.2 \text{ kmph}$

5) Answer - C

Stopping time = $(140 - 100) / 140 = 40 / 140 = 2/7 \text{ h}$

17 min





Top 50 Problems on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

6) Answer - D

$$20x + 24x = 240$$

$$44x = 240$$

$$x = 240/44$$

$$= 5.45\text{hrs}$$

7) Answer - A

$$\text{Speed} = 120/6$$

$$= 20\text{m/s}$$

Time taken to cross the roads

$$= (120+260)/20$$

$$= 380/20$$

$$= 19\text{s}$$

8) Answer - B

$$130+260 / 30 = 13$$

$$13 \times 18/5 = 46.8 \text{ kmph}$$

9) Answer - A

$$\text{Distance covered in } 4/60 \text{ hours} = (3 + 3/2) = 9/2 \text{ km}$$

$$\text{Distance covered in 1 hour} = (9/2) \times (60/4) = 67.5\text{km/hr.}$$

So, speed of the train = 67.5 km/hr

10) Answer - C

$$L1 = 300\text{m}, L2 = 200\text{m}$$

$$S1 = 90 \text{ km/hr and } S2 = 60 \text{ km/hr}$$

$$S1 - S2 = 100 - 70$$

$$= 30 \text{ km/hr} = 30 \times 5/18 \text{ m/s}$$

$$\text{Time taken} = L1 + L2 / S1 - S2$$

$$= 300+200 / 30 \times 5 / 18$$

$$= 60 \text{ sec}$$

11) Answer - C

Let the speed of each train ($S1$ & $S2$) be x m/sec

We have

$$L1 = L2 = 135 \text{ m}$$

$$135+135 / x + x = 18$$

$$x = 270 / 2 \times 18 \text{ m/sec}$$

$$x = 270 / 2 \times 18 \times 18 / 5 = 27 \text{ km/hr.}$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Problems on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

12) Answer - D

Since the speed of the train is 20 m/s and it takes 8 seconds to cross the pole, so the length of the train is $20 \times 8 = 160$ meters

Now the other train is coming at double speed =
= 40 m/s and its length is half = 80 meters

So,

the total length to be crossed becomes = $160 + 80 = 240$ meters

And the relative speed becomes $40 + 20 = 60$ m/s

Therefore, the time taken = $240/60 = 4$ seconds

13) Answer - C

Speed = Distance/ Time

$$36 \times 5/18 = (x + 250) / 30$$

$$10 \times 30 = x + 250$$

$$300 - 250 = x$$

$$x = 50 \text{ m}$$

$$\text{Ratio} = 50 : 250$$

$$= 1 : 5$$

14) Answer - B

Let the length of train and platform length be x metre,

Speed of train = 50 km/hr

$$= [(50 \times 5)/18] \text{ m/sec}$$

$$= 125/9 \text{ m/sec Time} = 36 \text{ seconds}$$

According to the question,

$$(x + x)/(125/9) = 36$$

$$18x / 125 = 36$$

$$x = (125 \times 36)/18 = 250 \text{ m}$$

Length of the platform = 250 m

15) Answer - C

Speed of the train relative to person = (105)m/sec

$$(105 \times 18) = 189 \text{ km/hr.}$$

Let speed of the train be x kmph. then, relative speed

$$(x + 2) = 189$$

$$x = 187 \text{ kmph}$$





Top 50 Problems on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

16) Answer - B

Length of train = Length of the platform $\times$ (Time taken to cross a lamp post)

Difference in time = 390×7

$390 \times 7 = 390$

$= 130 \text{ m. } (28 - 7) = 21/3$

17) Answer - A

Let speed of Car and Train be $17X$ and $22X$

ATP,

$22X - 17X = 25$

$5X = 25$

$X = 5$

Hence, speed of car is $17 \times 5 = 85 \text{ km/hr}$

Distance travelled by car in 5 hr is, $= 5 \times 85 = 425 \text{ km.}$

18) Answer - C

Let the speed of trains A and B be $3X$ and $5X$ respectively,

Then the speed of the train B $= 720/6 = 120 \text{ km/hr.}$

the speed of train A $= [(3/5) \times 120] = 72 \text{ km/hr.}$

19) Answer - B

We have both the trains running in the same direction.

Hence their relative speed will be the difference of speed of faster train and speed of slower train.

Relative speed $= 72 - 54 \text{ kmph} = 18 \text{ km/hr.}$

$= 18 \times 10/36 \text{ mps} = 5 \text{ mps}$

Also we have distance covered by the train to overtake the train $=$

$= 100 \text{ m} + 200 \text{ m} = 300 \text{ m}$

Hence, Time taken $= \text{distance/speed}$ Time $= 300/5 \text{ sec} = 60 \text{ sec}$

20) Answer - C

we have distance travelled by him on one way $= 0.2 \text{ km}$

From A to B, time taken by him $= \text{distance/time}$

$= 0.2/70 \text{ hours} = 0.002857 \text{ hours}$

Then From B to A, time taken by him $= 0.2/80 \text{ hours} = 0.0025 \text{ hours}$

Total hours $= 0.002857 + 0.0025 = 0.005357 \text{ hours}$

Total distance $= 0.2 + 0.2 = 0.4 \text{ km}$

Hence, Average speed $= \text{Total distance/ total time}$

$= 0.4 / 0.005357 = 74.66 \text{ km/hr.}$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Problems on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

21) Answer - C

Length of the train = 100m

Length of the tunnel = 200 m

Total length = $100 + 200 = 300$ m

= total distance And time taken to cross the tunnel = 21.6 sec Speed

= $(100 + 200)/21.6 \text{ m/sec}$

= $(300/21.6 \times 18/5) = 50 \text{ km/hr}$

22) Answer - C

Given that:

Speed of the train = $(72 \times 5 / 18) \text{ m/sec} = 20 \text{ m/sec}$.

Let the length of the train be x metres.

Then, $(x + 120)/20 = 60$

$x + 120 = 1200$

$x = 1080$.

So, time taken by the train to pass an electric perch =

= $(1080 \times 1/20) \text{ sec} = 54 \text{ sec}$.

23) Answer - E

Total distance to be covered = $280 + 460 = 740$ metre ∴

Time taken = $740 / 7.4 = 100$ second

24) Answer - A

Speed of train = $222 / 6 = 37 \text{ m/sec}$

If the speed of man be x m/sec,

then $222 / (37 - x) = 10$

$222 = 370 - 10x$

$10x = 370 - 222$

$x = 14.8 \text{ m/sec}$

25) Answer - B

Speed of shorter train = $180 / 12 = 15 \text{ m/sec}$

ATQ,

$(15 + x) = 180 + 270 / 10.8$

Where x = speed of longer train

$15 + x = 4500 / 108$

$x = 4500 / 108 - 15$

$x = 2880 / 108 \times 18 / 5$

$x = 96 \text{ kmph}$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Problems on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

26) Answer - C

Let length of first train is x meter

Length of second train = $3x/4$

$$x + 3x/4 / (52+38) \times 5/18 = 14$$

$$7x/100 = 14$$

$$x = 200 \text{ m}$$

$$\text{Length of platform} = 36 \times 52 \times 5/18 - 200$$

$$= 520 - 200 = 320 \text{ m}$$

27) Answer - B

Let the speeds of the two trains be x m/sec and y m/sec respectively.

Then, length of the first train = $54x$ metres,

And

length of the second train = $32y$ metres.

$$\text{Therefore, } (54x+32y)/(x+y) = 44$$

$$\Rightarrow 54x - 44x = 44y - 32y$$

$$\Rightarrow x/y = 6/5$$

28) Answer - B

Distance is same.

$$\text{Then, } S_2/S_1 = T_1/T_2$$

$$7/11 = T_1/33$$

$$T_1 = 21 \text{ hours}$$

$$\text{Total time saved} = 33 - 21 = 12 \text{ hours}$$

29) Answer - A

$$\text{Relative Speed} = 60 - 40 = 20 \times 5/18 = 100/18$$

$$\text{Time} = 50 \text{ Distance} = 50 \times 100/18 = 2500/9$$

$$\text{Relative Speed} = 60 + 40 = 100 \times 5/18$$

$$\text{Time} = 2500/9 \times 18/500 = 10 \text{ sec.}$$

30) Answer - D

Speed of the train = $6x$ m/s,

speed of the man = x m/s length of the train = 650 m,

time taken to cross a pole = $1 \text{ minute } 5 \text{ seconds} = 65 \text{ seconds}$

$$S = D/T$$

$$6x = 650/65$$

$$x = 10/6 = 5/3$$

$$\text{Speed of the man} = 5/3 \text{ m/s}$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Problems on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Man can cross the 240m platform in $240 / (5/3)$
= 144 seconds
= 2 minutes 24 seconds

31) Answer - D

Speed of Express A = $x/4$ kmph

Speed of Express B = $2x/7$ kmph

($t=3.30 = 3(1/2) = 7/2$)

Trains will meet y hours after 7 a.m.

$(x/4)(y+2) + (2x/7)y = x$

$(y+2)/4 + (2y/7) = 1$

$(7y+14+8y)/28 = 1$

$15y = 28-14$

$y = (14/15) \times 60 = 56 \text{ min} = 7:56 \text{ a.m.}$

32) Answer - A

Speed ratio $40:37 \frac{1}{2} \Rightarrow 40:75/2 \Rightarrow 80:75$ ie 16:15

Ratio difference between speed is 1 [16-15]

$1 \Rightarrow 200$ (more distance)

$[16+15]31 \Rightarrow 31 \times 200 = 6200 \text{ km}$

33) Answer - D

Suppose the trains reach T hours after 10 am at their destination.

Train towards Delhi took T hours and train towards Jaipur took $(T - 1)$ hours to reach their destination.

Let speed of train towards Delhi be S km/hr. Since, both trains travelled equal distances, speed will be inversely proportional to time.

Speed of train moving towards Jaipur = $(ST)/(T - 1)$

At 1 pm, the sum of distances that had been travelled by them together is 90% of distance between Delhi and Jaipur. (4 pm)

34) Answer - B

Let the regular speed of the train = x km/hr.

Now, time = distance/speed

regular time taken by the train to travel the full distance = $(1000/x)$ hrs

Let the regular speed of the train = x km/hr.

Now, time = distance/speed $\therefore$ regular time taken by the train to travel the full distance = $(1000/x)$ hrs.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Problems on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Case-1: :

Distance travelled at regular speed = $1000/4 = 250\text{km}$

$\therefore$ time taken to travel this distance = $(250/x)$ hrs ---(1)

Waiting time = 1hour 15min

$\Rightarrow$ for the remaining 750 kms, the train increases its speed by 30 km/h (i.e. $x + 30$)

$\therefore$ time taken to travel last 750 km = $750/(x + 30)$ ---(2)

From the given data, we can clearly deduce that:

Regular time = (time taken to travel first 250 km) + (waiting time) + (time taken to travel last 750 km)

$$\Rightarrow 1000/x = 250/x + 5/4 + 750/(x+30)$$

$$\Rightarrow 750/x - 750/(x+30) = 5/4$$

$$\Rightarrow 30/(x^2 + 30x) = 1/600$$

$$\Rightarrow x^2 + 30x - 18000 = 0$$

$$\Rightarrow D = b^2 - 4ac$$

$$= 900 - 4 \times (-18000) = 72900$$

$$\Rightarrow x = (-b \pm \sqrt{D})/2a$$

Omitting the negative value of speed,

$$X = 120 \text{ km/h}$$

Now, in the second case:

The train travels first 400 kms at its regular speed and waits for 1 hour at the midway stop.

In this case: waiting time = 1 hrs

Let y = the speed with which it travels the remaining distance.

Again, it reaches the destination in regular time.

$$\Rightarrow 1000/x = 600/x + 1 + 400/y$$

$$\Rightarrow 600/x = 1 + 400/y$$

Substituting $x = 120$,

$$\Rightarrow y = 100 \text{ km/h}$$

$$\text{Increase in usual speed} = 120 - 100 = 20 \text{ kmph}$$

35) Answer - D

Let time = x hours then the speed of the train A = $100/x$ km per hour

The speed of the train B = $150/x$ km per hour

Let the time taken by them when they travel in opposite direction = t_1 hours then

Relative speed = $100/x + 150/x$ km per hour = $(100/x + 150/x) \times 5/18$ m/sec.

We know that, $t = \text{distance/speed}$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Problems on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$t_1 = (500 + 300)/(100/x + 150/x) \times 5/18 = 800 \times 18x / 250 \times 5$$

Let the time taken by them when they travel in opposite direction = t_2 hours then

Relative speed = $150/x - 100/x$ km per hour

$$= (150/x - 100/x) \times 5 / 18 \text{ m/sec.}$$

We know that, $t = \text{distance} / \text{speed}$

$$t_2 = (500 + 300)/(150/x - 100/x) \times 5/18 = 800 \times 18x / 50 \times 5$$

$$\text{The reqd. ratio} = 800 \times 18x / 250 \times 5 : 800 \times 18x / 50 \times 5 = 1/5 : 1/1 = 1 : 5$$

(36 - 38)

$$\text{Speed of train A} = 360/5 = 72 \text{ km/hr} = 20 \text{ m/sec}$$

$$\text{Speed of train B} = 360/4 = 90 \text{ km/hr} = 25 \text{ m/sec}$$

$$\text{So, } 72t + 90t = 648$$

$$t = 4$$

$$\text{So, speed of train C} = 648/8 = 81 \text{ km/hr} = 22.5 \text{ m/sec.}$$

$$\text{Length of train A} = l$$

$$\text{So, } l + 240 = 20 \times 30$$

$$l = 600 - 240 = 360 \text{ m}$$

$$\text{Length of train C} = M$$

$$\text{So, } M + 200 = 24 \times 22.5$$

$$M = 540 - 200 = 340 \text{ m}$$

$$\text{Length of train B} = 360 \times 2/3 = 240 \text{ m}$$

36) Answer - D

$$\text{Time taken by train C} = [340 + 360]/2.5 = 280 \text{ sec}$$

$$\text{Time taken by train B} = [240 + 360]/5 = 120 \text{ sec}$$

$$\text{So, the difference between the time} = 280 - 120 = 160 \text{ sec}$$

37) Answer - A

$$\text{Required ratio} = [650/20] : [630/22.5] = 32.5 : 28$$

$$= 65 : 56$$

38) Answer - 0

$$\text{Required time} = [340 + 60 + 240] / [25 + 7]$$

$$= 640/32$$

$$= 20 \text{ sec}$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Problems on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

39) Answer – C

The length of train A is 480 m

The speed of train A is $45 \times 5/18 = 12.5$ m/sec

So, the length of the platform = $12.5 \times 56 - 480 = 220$

So, the length of train B is 440

The speed of train B is $36 \times 5/18 = 10$ m/sec

So, required time = $(440 + 220)/10 = 66$ sec

So, satisfied.

The length of train A is 360 m

The speed of train A is $45 \times 5/18 = 12.5$ m/sec

So, the length of the platform = $12.5 \times 48 - 360 = 240$

So, the length of train B is 480

The speed of train B is $36 \times 5/18 = 10$ m/sec

So, required time = $(480 + 240)/10 = 72$ sec

So, satisfied.

The length of train A is 400 m

The speed of train A is $45 \times 5/18 = 12.5$ m/sec

So, the length of the platform = $12.5 \times 48 - 400 = 100$

So, the length of train B is 200

The speed of train B is $36 \times 5/18 = 10$ m/sec

So, required time = $(200 + 100)/10 = 30$ sec

So, not satisfied.

40) Answer – E

For I:

Let speed of train A and train B are ' $3x$ ' m/s and ' $2x$ ' m/s respectively.

Also let length of train A and train B are ' $5y$ ' m and ' $(5y + 50)$ ' m respectively.

And length of the platform = 80% of ' $5y$ ' = ' $4y$ ' m

Since, time taken by train A to cross the platform is 18 seconds.

So, $(5y + 4y)/3x = 18$

$y = 6x$ -----(1)

Since, train A will cross train B in 14 seconds while running in the opposite direction.

So,

$(5y + 5y + 50)/(3x + 2x) = 14$

$(2y + 10)/x = 14$ -----(2)

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Problems on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

From equations (1) and (2):

$$12x + 10 = 14x$$

$$2x = 10$$

$$x = 5$$

$$y = 30$$

$$\text{Speed of train B} = 2 * 5 = 10 \text{ m/s}$$

$$\text{Length of train B} = 5 * 30 + 50 = 200 \text{ m}$$

$$\text{Length of the platform} = 4 * 30 = 120 \text{ m}$$

$$\text{So, Req. time} = (200 + 120) / 10 = 32 \text{ seconds}$$

For II:

Let speed of train A and train B are ' $3x$ ' m/s and ' $2x$ ' m/s respectively.

Also let length of train A and train B are ' $5y$ ' m and ' $(5y + 80)$ ' m respectively.

And length of the platform = 80% of ' $5y$ ' = ' $4y$ ' m

Since, time taken by train A to cross the platform is 18 seconds.

$$\text{So, } (5y + 4y) / 3x = 18$$

$$y = 6x \text{ -----(1)}$$

Since, train A will cross train B in 14 seconds while running in the opposite direction.

So,

$$(5y + 5y + 80) / (3x + 2x) = 14$$

$$(2y + 16) / x = 14 \text{ -----(2)}$$

From equations (1) and (2):

$$12x + 16 = 14x$$

$$2x = 16$$

$$x = 8$$

$$y = 48$$

$$\text{Speed of train B} = 2 * 8 = 16 \text{ m/s}$$

$$\text{Length of train B} = 5 * 48 + 80 = 320 \text{ m}$$

$$\text{Length of the platform} = 4 * 48 = 192 \text{ m}$$

$$\text{So, Req. time} = (320 + 192) / 16 = 32 \text{ seconds}$$

For III:

Let speed of train A and train B are ' $3x$ ' m/s and ' $2x$ ' m/s respectively.

Also let length of train A and train B are ' $5y$ ' m and ' $(5y + 120)$ ' m respectively.

And length of the platform = 80% of ' $5y$ ' = ' $4y$ ' m

Since, time taken by train A to cross the platform is 18 seconds.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Problems on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$\text{So, } (5y + 4y)/3x = 18$$

$$y = 6x \text{ -----(1)}$$

Since, train A will cross train B in 14 seconds while running in the opposite direction.

So,

$$(5y + 5y + 120)/(3x + 2x) = 14$$

$$(2y + 24)/x = 14 \text{ -----(2)}$$

From equations (1) and (2):

$$12x + 24 = 14x$$

$$2x = 24$$

$$x = 12$$

$$y = 72$$

$$\text{Speed of train B} = 2 * 12 = 24 \text{ m/s}$$

$$\text{Length of train B} = 5 * 72 + 120 = 480 \text{ m}$$

$$\text{Length of the platform} = 4 * 72 = 288 \text{ m}$$

$$\text{So, Req. time} = (480 + 288)/24 = 32 \text{ seconds}$$

41) Answer - C

$$\text{Speed of Train A} = 550/22 = 25 \text{ m/s}$$

$$\text{Speed of Train B} = 350/21 = 50/3 \text{ m/s}$$

I) Req. Time to cross each other =

$$(550+350)/(20+50/3) = 900*3/110 = 24.4 \text{ sec.}$$

II) Let the length of Bridge be b

ATP,

$$(550+b) = 25*40$$

$$550 + b = 1000$$

$$b = 450$$

III) can't be determined

IV) Req. time to cross the man by train B =

$$= 350/(50/3+30*5/18) = 350/(50/3+25/3) = 350*3/75 = 14 \text{ sec.}$$

42) Answer - A

$$\text{Length of train A} = 3x$$

$$\text{Length of train B} = x$$

$$\text{Speed of train A} = 60 \text{ kmph}$$

$$\text{Speed of train B} = 120 \text{ kmph}$$

ATP,

$$4x = 180*5/18*18$$

$$x = 225$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Problems on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Length of train A = $3 \times 225 = 675$

Let length of platform be p

ATP,

$$675 + p = 60 \times 5 / 18 \times 72$$

$$675 + p = 1200$$

$$p = 350$$

Req. time by train B to cross the pole =

$$= 225 / (120 \times 5 / 18) = 225 \times 18 / (120 \times 5) = 6.75 \text{ sec}$$

Req. time taken by train B crosses the platform =

$$= (225 + 350) / (120 \times 5 / 18) = 575 \times 18 / 120 \times 5 = 17.25 \text{ sec.}$$

43) Answer – C

Statement I:

Sum of the length of train A and train B = 500 m

Time taken by train B to cross a pole = 12 sec

Statement II:

Length of train B = 240 m

Speed ratio of A and B = 5:4

On combining both the statements,

Speed of train B = $240 / 12 = 20 \text{ m/sec}$

Speed of train A = $5 \times 20 / 4 = 25 \text{ m/sec}$

Speed in opposite direction = $20 + 25 = 45 \text{ m/sec}$

Time taken by both trains to cross each other = $500 / 45 = 11.11 \text{ sec}$

So, both statements are required.

44) Answer – E

By combining statement, I and II

Speed of Train = 72 kmph

$$= 72 \times 5 / 18 = 20 \text{ m/s}$$

Speed of bus = 54 kmph

$$= 54 \times 5 / 18 = 15 \text{ m/s}$$

Let the length of train be l ,

ATP,

$$l = (20 - 15) \times 20$$

$$l = 5 \times 20$$

$$l = 100$$

Let the length of platform be p

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Problems on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

ATP,

$$p/15 - (100 + p)/20 = 10$$

$$20p - 1500 - 15p = 10 \times 15 \times 20$$

$$5p - 1500 = 3000$$

$$5p = 1500$$

$$p = 300$$

$$\text{Req. difference} = 300 - 100 = 200$$

45) Answer - E

By combining statement, I and II

Total distance = 480

Given time ratio A:B = 3:2

So, speed of train A is '2x' and speed of train B is '3x'

Let the train A travelled a distance be 4x before the train B started to travel,

$$(960 - 4x) / 5x = 4$$

$$x = 40$$

Speed of train A = 80km/hr.

$$\text{Required answer} = 960 \times (120/100) \times 80 = 14.4h$$

46) Answer - C

Statement I:

Let the speed of train A is 'x' m/s while the length of train A is 'y' meters.

According to the question:

$$y = 12x \dots\dots\dots (1)$$

$$(y + 180) = 18x \dots\dots\dots (2)$$

From (1) and (2):

$$12x + 180 = 18x$$

$$6x = 180$$

$$x = 30 \text{ m/s}$$

$$\text{Speed of train A (in km/hour)} = 30 \times 18/5 = 108 \text{ km/hour}$$

$$\text{Speed of train B (in km/hour)} = 108 + 92 = 200 \text{ km/hour}$$

Hence, statement I alone is sufficient.

Statement II:

Let the speed of Train B = x kmph

ATP,

$$M + 50 = 2x$$

$$M = 2x - 50 \dots\dots (i)$$

$$M - 50 = 3x/2$$

$$M = 3x/2 + 50 \dots\dots (ii)$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Problems on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

By eq. i and ii

$$2x - 50 = 3x/2 + 50$$

$$0.5x = 100$$

$$x = 200$$

Statement III:

Let the speed of Train A = 'x' km/hour

Let the speed of Train B = 'x+92' km/hour

According to the question:

$$(x + x + 92) = 770/(2.5)$$

$$2x + 92 = 308$$

$$2x = 216$$

$$x = 108$$

$$\text{Speed of Train B} = 108 + 92 = 200 \text{ km/hour}$$

47) Answer - B

Quantity I:

Total Distance of Journey = x km

Train get late because traveling $(x - 70 \times 6) = (x - 420)$ km distance by reduced speed

$$x - 420 - 20 - x - 420 = 3.8$$

$$(x - 420) \times (150 - 170) = 3.8$$

$$(x - 420) \times 2350 = 3.8$$

$$(x - 420) = 3.8 \times 175$$

$$x - 420 = 665$$

$$x = 1085 \text{ km}$$

Quantity II:

$$\text{Length of Bridge} = 35 \times 32 - 820 = 1120 - 820 = 300 \text{ m}$$

$$\text{Speed of other train} = 750 + 30035 = 105035 = 30 \text{ m/s}$$

$$5x + 3 = (35 - 30) \times 185$$

$$5x + 3 = 5 \times 185 = 18$$

$$5x = 15$$

$$x = 3$$

$$\text{Req. vale } 420 \times 3 = 1260$$

48) Answer - B

Quantity I:

Let original Speed of Train = 3s km/h

Reduced Speed of Train = 2s km/h

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Problems on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$902s - 903s = 1.5 - 6060$$

$$45s - 30s = 1.5 - 1$$

$$15s = 0.5$$

$$s = 30$$

$$x + 56 = 3 \times 30$$

$$x = 90 - 56 = 34$$

Quantity II:

$$(17x + 13) + 2100 \times 1 = (68 - 14) \times 518 \times (3.5 \times 60)$$

$$17x + 2113 = 54 \times 518 \times 210 = 3150$$

$$17x = 1037$$

$$x = 61$$

49) Answer - A

Quantity I:

Let initial speed of train is x km/h

After first hour, speed = $(x + 3)$ km/h

After second hour, speed = $(x + 3 + 3) = (x + 6)$ km/h

It makes an Arithmetic Progression (AP) whose first term is x and the common difference is 3.

First hour distance = Speed = $x = 40$ km/h

Series is 40, 43, 46, 49, 52.....up to 11 terms

Sum of n terms of an AP = $n/2 [2a + (n-1)d]$

Where, a = first term, d = common difference, n = number of terms

Distance covered in 11 hours = $11/2 \times \{2 \times 40 + (11 - 1) \times 3\}$

$$= 11/2 \times (2 \times 40 + 10 \times 3)$$

$$= 11 \times (40 + 15)$$

$$= 11 \times 55$$

$$= 605 \text{ km}$$

Quantity II:

Let length of train is x m.

Train crosses a man in 4 seconds.

So, speed of train = $x/4$ m/sec

Again, train also crosses a platform in 20 seconds.

So, speed of train = $(x+560)/20$ m/sec

Therefore,

$$x/4 = (x+560)/20$$

$$5x = x + 560$$

$$4x = 560$$

$$x = 560/4 = 140 \text{ m}$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Problems on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Speed of Train = $1404 \div 35 = 35$ m/s

Now,

35% of 3200 = 1120

Quantity III:

Let the speed of train travelled distance D with speed x

ATP,

$D = 27x$ --- (i)

$D = 30(x - 2)$ ---- (ii)

$27x = 30x - 60$

$3x = 60$

$x = 20$

$D = 54 \times 20 = 1080$

50) Answer - C

Quantity I:

Actual speed of train = s km/h

$1500s - 50 - 1500s = 1.5$

$1000 \times (s - s + 50) = s \times (s - 50)$

$50000 = s^2 - 50s$

$s^2 - 50s - 50000 = 0$

$(s + 200)(s - 250) = 0$

$s = -200, 250$

$s = 250$ km/h

Scheduled duration of train = $1500/250 = 6$ hours

Quantity II:

Average Speed of journey = $3472/56 = 62$ km/h

Average Speed of remaining part of journey =

$= (3472 - 1390 - 1554)/(56 - 24 - 24)$

$= (3472 - 2944)/(56 - 48)$

$= 528/8 = 66$ km/h

Average speed of remaining part of journey is differ by average speed for entire journey by

$= 66 - 62 = 4$ km/h more

Quantity III:

To cover 84 km distance,

With speed of 105 km/h = $84/105 = 0.8$ hour = 48 minute

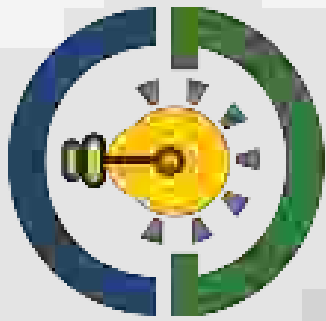
With speed of 84 km/h = $84/84 = 1$ hour = 60 minute

In 1 hour, Train stop for = $60 - 48 = 12$ minutes

Connect with

Kaushik Mohanty on :





**CAREER
DEFINER**

REVISION SHEET **(PART - 2)**

WITH DETAILED SOLUTIONS





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 1) A train running with a speed of 90 km/h crosses a pole in 24.4 seconds. Find the length of the train.
90 किमी/घंटा की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंभे को 24.4 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए।
 - a) 610 m
 - b) 515 m
 - c) 485 m
 - d) 775 m
 - e) None of these
- 2) A train running with the speed of 54 km/h crosses a pole in 9 sec and a platform in 12 sec. What is the length of the platform.
54 किमी/घंटा की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंभे को 9 सेकंड में तथा एक प्लेटफार्म को 12 सेकंड में पार करती है। प्लेटफार्म की लंबाई क्या है?
 - a) 50 m
 - b) 65 m
 - c) 150 m
 - d) 45 m
 - e) 120 m
- 3) The speed of the train is 40 km/h. Train takes 72 seconds to cross a 500 meters long platform. Find the length of the train.
ट्रेन की गति 40 किमी/घंटा है। ट्रेन को 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 72 सेकंड लगते हैं। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए।
 - a) 100 m
 - b) 300 m
 - c) 200 m
 - d) 180 m
 - e) 120 m
- 4) A bike running with a speed of 39.6 km/h crosses a stationary train in 10 seconds. The same train running with the speed 54 km/h crosses a platform in 9 sec. What is the length of the platform?
39.6 किमी/घंटा की गति से चलने वाली एक बाइक एक स्थिर ट्रेन को 10 सेकंड में पार करती है। 54 किमी/घंटा की गति से चलने वाली वही ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 9 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है?
 - a) 80 metres
 - b) 25 metres
 - c) 75 metres





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- d) 35 metres
e) None of these
- 5) A train takes 2 hour less to cover certain distance if it travels with a speed of 50 m/s instead of 40 m/s. Find the distance.
एक रेलगाड़ी निश्चित दूरी तय करने में 2 घंटे कम समय लेती है यदि वह 40 मीटर/सेकेंड की बजाय 50 मीटर/सेकेंड की गति से चलती है। दूरी ज्ञात कीजिए।
a) 1240 km
b) 1540 km
c) 1360 km
d) 1480 km
e) None of these
- 6) Train 'A' is 100 meters long and can cross a pole in 15 seconds while the same train can cross train B' of length 120metres and coming from the opposite direction in 9.9 seconds. Find the speed of train 'B'.
ट्रेन 'A' 100 मीटर लंबी है और एक खंभे को 15 सेकेंड में पार कर सकती है जबकि वही ट्रेन 120 मीटर लंबी और विपरीत दिशा से आ रही ट्रेन 'B' को 9.9 सेकेंड में पार कर सकती है। ट्रेन 'B' की गति ज्ञात कीजिए।
a) 48 km/h
b) 36 km/h
c) 52 km/h
d) 42 km/h
e) None of these
- 7) Time taken by train 'A to cover a distance of 340 km is 80 minutes more than time taken by train 'B' to cover a distance of 240 km. If speed of train 'A' is 12 km/h more than that of train 'B', then find the speed of train 'A'.
ट्रेन 'A' द्वारा 340 किमी की दूरी तय करने में लिया गया समय ट्रेन 'B' द्वारा 240 किमी की दूरी तय करने में लिए गए समय से 80 मिनट अधिक है। यदि ट्रेन 'A' की गति ट्रेन 'B' की गति से 12 किमी/घंटा अधिक है, तो ट्रेन 'A' की गति ज्ञात कीजिए।
a) 32 km/h
b) 24 km/h
c) 45 km/h
d) 50 km/h
e) Can't be determined
- 8) Train A can cross pole and a platform in 18 seconds and x seconds, respectively. If the speed of train A is 72 km/hr. and the ratio of length of train to that of platform is 5:8, then find the value of x.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

ट्रेन A एक खंभा और प्लेटफॉर्म को क्रमशः 18 सेकंड और x सेकंड में पार कर सकती है। यदि ट्रेन A की गति 72 किमी/घंटा है और ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई का अनुपात 5:8 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

- a) 49.4
- b) 42.6
- c) 48.6
- d) 48.4
- e) None of these

9) 'L' metres long Train A' crosses a $(L - 40)$ meters long platform in 10 seconds while Train 'B' having the length $(L + 40)$ meters crosses the same platform in 12 seconds. If the speeds of both trains are same then find the value of 'L'.

'L' मीटर लंबी ट्रेन A' $(L - 40)$ मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है जबकि $(L + 40)$ मीटर लंबी ट्रेन 'B' उसी प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है। यदि दोनों ट्रेनों की गति समान है तो 'L' का मान ज्ञात कीजिए।

- a) 220
- b) 180
- c) 200
- d) 240
- e) None of these

10) What is the difference between the time required for two trains of lengths 100 meters and 75 meters travelling at a speed of 54 kmph and 72 kmph respectively to cross each other while travelling in same direction and opposite direction?

100 मीटर और 75 मीटर लंबाई वाली दो ट्रेनें जो क्रमशः 54 किमी प्रति घंटे और 72 किमी प्रति घंटे की गति से एक ही दिशा और विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए एक दूसरे को पार करने में लगने वाले समय में कितना अंतर है?

- a) 50 seconds
- b) 60 seconds
- c) 35 seconds
- d) 30seconds
- e) 20seconds

11) Train 'A' running with a speed of 72 km/hr. can cross a standing goods train of thrice its length in 40 seconds. Find the time taken by 600metres long train 'B' which is coming from opposite direction of train 'A', with a speed of 30 m/s, to cross train 'A'.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

72 किमी/घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन 'A' अपनी लंबाई से तीन गुना लंबी खड़ी मालगाड़ी को 40 सेकंड में पार कर सकती है। 600 मीटर लंबी ट्रेन 'B' जो ट्रेन 'A' के विपरीत दिशा से 30 मीटर/सेकंड की गति से आ रही है, उसे ट्रेन 'A' को पार करने में कितना समय लगेगा?

- a) 16 seconds
- b) 18 seconds
- c) 12 seconds
- d) 14 seconds
- e) None of these

- 12) Train X running at a speed of 72 km/hr. covers the total distance in 14 hours with the total time taken by the train in all the stoppages is 90 minutes. If the same distance is covered by another train Y at the speed of 60 km/hr. without any stoppage, then find the time taken by the train Y.

72 किमी/घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन X कुल दूरी 14 घंटे में तय करती है, जिसमें सभी स्टॉपेज में ट्रेन द्वारा लिया गया कुल समय 90 मिनट है। यदि समान दूरी किसी अन्य ट्रेन Y द्वारा बिना किसी स्टॉपेज के 60 किमी/घंटा की गति से तय की जाती है, तो ट्रेन Y द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए।

- a) 20 hours
- b) 12 hours
- c) 15 hours
- d) 18 hours
- e) None of these

- 13) 300 m long train running at the speed of 54 Km/hr crosses the platform of length which is double the trains length. Find the time taken by the train to cross the platform.

54 किमी/घंटा की गति से चलने वाली 300 मीटर लंबी ट्रेन, ट्रेन की लंबाई से दोगुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करती है। प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए।

- a) 60 sec
- b) 40 sec
- c) 50 sec
- d) 75 sec
- e) None of these

- 14) A train can cross the telegraph post in 20 seconds. Had it decreased its speed by $\frac{1}{4}$ th, it would have crossed a platform of length 280 m in 40 seconds. Find the length of the train.

एक रेलगाड़ी टेलीग्राफ पोस्ट को 20 सेकंड में पार कर सकती है। यदि इसकी गति $\frac{1}{4}$ कम हो जाती, तो यह 280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर लेती। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए।

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- a) 200 m
- b) 240 m
- c) 320 m
- d) 400 m
- e) None of these

- 15) The distance between Delhi and Kolkata is 400Km. The train starts from Delhi at 7:00 AM with the speed of 20 Kmph and another train starts from Kolkata to Delhi at 9:00 AM with the speed of 40Kmph. The two trains cross each other at what time.

दिल्ली और कोलकाता के बीच की दूरी 400 किलोमीटर है। ट्रेन दिल्ली से सुबह 7:00 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और दूसरी ट्रेन कोलकाता से दिल्ली के लिए सुबह 9:00 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। दोनों ट्रेनों किस समय एक-दूसरे को पार करती हैं?

- a) 3:00 AM
- b) 1:00 PM
- c) 3:00 PM
- d) 4:00 PM
- e) None of these

- 16) A train travelling at 12 Kmph leaves Kanpur at 5:00 Am and another train travelling at 28 kmph leaves Kanpur at 9:00 am in the same direction. How many Km from Kanpur will the two trains meet?

एक ट्रेन 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से सुबह 5:00 बजे कानपुर से निकलती है और दूसरी ट्रेन 28 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से सुबह 9:00 बजे कानपुर से उसी दिशा में निकलती है। कानपुर से कितने किलोमीटर दूर दोनों ट्रेनों मिलेंगी?

- a) 40 km
- b) 84 Km
- c) 108 Km
- d) 56 Km
- e) None of these

- 17) Two trains one from station A to B and another from station B to A, Start simultaneously. After they meet each other, the trains meet their destination after 25 hrs. and 36 hrs. respectively. If the speed of the train which started from Station A is 54 kmph, then find the speed of another train.

दो ट्रेनों एक साथ चलती हैं, एक स्टेशन A से B और दूसरी स्टेशन B से A. एक दूसरे से मिलने के बाद, ट्रेनों क्रमशः 25 घंटे और 36 घंटे बाद अपने गंतव्य पर पहुँचती हैं। यदि स्टेशन A से चलने वाली ट्रेन की गति 54 किमी प्रति घंटा है, तो दूसरी ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए।

- a) 36 Kmph

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- b) 30 Kmph
- c) 45 Kmph
- d) 40 Kmph
- e) None of these

18) Train A travelling at 32 km/hr. crosses another train B, having three fourth of, train A's length and travelling in opposite direction at 22 km/hr in 28 seconds. Train A passed a railway platform in 60 seconds, Find the length of platform.

32 किमी/घंटा की गति से यात्रा कर रही ट्रेन A, 28 सेकंड में दूसरी ट्रेन B को पार करती है, जिसकी लंबाई ट्रेन A की लंबाई का तीन चौथाई है और जो 22 किमी/घंटा की गति से विपरीत दिशा में यात्रा कर रही है। ट्रेन A एक रेलवे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए।

- a) 297 m
- b) 311 m
- c) 302 m
- d) 224 m
- e) None of these

19) A 500 m long train crosses another 540 m long train running in the opposite direction in 26 seconds. If the shorter train crosses a pole in 20 seconds, what is the speed of longer train?

एक 500 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही एक अन्य 540 मीटर लंबी ट्रेन को 26 सेकंड में पार करती है। यदि छोटी ट्रेन एक खंभे को 20 सेकंड में पार करती है, तो लंबी ट्रेन की गति क्या है?

- a) 24 kmph
- b) 54 Kmph
- c) 34 Kmph
- d) 46 Kmph
- e) None of these

20) A train 360m long takes 36 s to cross a man running at a speed of 10kmph in the same direction to that of train. What is the speed of the train?

360 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 10 किमी प्रति घंटे की गति से दौड़ रहे एक व्यक्ति को पार करने में 36 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की गति क्या है?

- a) 24 kmph
- b) 54 Kmph
- c) 34 Kmph
- d) 46 Kmph
- e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

21) 2 trains are moving in the same direction 40km/hr and 25 km/hr. The faster train crossed a man who is sitting in the slower train in 27 second. Find the length of the faster train?

2 ट्रेनें एक ही दिशा में 40 किमी/घंटा और 25 किमी/घंटा की गति से चल रही हैं। तेज़ चलने वाली ट्रेन ने धीमी चलने वाली ट्रेन में बैठे एक आदमी को 27 सेकंड में पार किया। तेज़ चलने वाली ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए?

- a) 150 m
- b) 165 m
- c) 170 m
- d) 175 m
- e) 122.5 m

22) A train passed 2 persons who are walking in the opposite direction in which the train is moving, at the rate of 8m/sec and 12m/sec in 20 second and 18 sec respectively, find the length of the train?

एक रेलगाड़ी दो व्यक्तियों को पार करती है जो रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। वे क्रमशः 8 मीटर/सेकंड और 12 मीटर/सेकंड की दर से 20 सेकंड और 18 सेकंड में चलते हैं। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए।

- a) 800
- b) 700
- c) 600
- d) 720
- e) 840

23) 2 trains start at the same time from 2 stations and proceed towards each other at the rates of 25 km/hr. and 30km/hr. respectively. When they meet it is found that one train has travelled 80 km more than the other. Find the distance between the two stations?

2 ट्रेनें एक ही समय पर 2 स्टेशनों से शुरू होती हैं और क्रमशः 25 किमी/घंटा और 30 किमी/घंटा की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वे मिलती हैं तो पाया जाता है कि एक ट्रेन ने दूसरी से 80 किमी अधिक यात्रा की है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए?

- a) 990 km
- b) 880 km
- c) 1440 km
- d) 1100 km
- e) Can't be determined

24) A train, running at the speed of 40 km/hr. crosses the platform in 36 seconds and takes 18 seconds to cross a man who is running at the speed of 16 km/hr. in the same direction. Find the length of the platform.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

40 किमी/घंटा की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है तथा उसी दिशा में 16 किमी/घंटा की गति से चलने वाले एक व्यक्ति को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए।

- a) 235 meters
- b) 250 meters
- c) 280 meters
- d) 320 meters
- e) None of these

25) The train started from point A at 9.00 am to reach point B at 7.00pm and it crosses the bridge, whose length is 50 m more than the length of the train, in 60 seconds. Find the distance between point B and the bridge, if the train had crossed the bridge at 4.30 pm and the length of the train was 350 m.

ट्रेन सुबह 9 बजे बिंदु A से चलकर शाम 7 बजे बिंदु B पर पहुँचती है और यह पुल को 60 सेकंड में पार करती है, जिसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई से 50 मीटर अधिक है। बिंदु B और पुल के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यदि ट्रेन ने पुल को शाम 4.30 बजे पार किया था और ट्रेन की लंबाई 350 मीटर थी।

- a) 110 km
- b) 120 km
- c) 100 km
- d) 150 km
- e) 90 km

26) The speed of the train A is 36 km/hr. less than the speed of the train B. The time taken by trains A and B to cross each other in the opposite and overtake in the same direction is 10.8 seconds and 54 seconds respectively. Find the speed of train A.

ट्रेन A की गति ट्रेन B की गति से 36 किमी/घंटा कम है। ट्रेन A और B द्वारा विपरीत दिशा में एक दूसरे को पार करने और एक ही दिशा में आगे निकलने में लिया गया समय क्रमशः 10.8 सेकंड और 54 सेकंड है। ट्रेन A की गति ज्ञात कीजिए।

- a) 90 km/hr.
- b) 180 km/hr.
- c) 36 km/hr.
- d) 72 km/hr.
- e) 108 km/hr.

27) The train of length 300 m crosses a platform in T seconds and the same train crosses a bridge in (T+4) seconds. If the speed of the train is 25 m/sec, find the difference between the length of the platform and the length of the bridge.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

300 मीटर लम्बी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को T सेकंड में पार करती है और वही ट्रेन एक पुल को $(T+4)$ सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की गति 25 मीटर/सेकंड है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और पुल की लंबाई के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए।

- a) 140 m
- b) 130 m
- c) 120 m
- d) 100 m
- e) 150 m

28) The ratio of the speeds of the train and a girl is 3:1. The length of the train is 300 m and crosses a pole in 1 min. In how much time will the girl cross 150-meter platform?

ट्रेन और एक लड़की की गति का अनुपात 3:1 है। ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है और यह एक खंभे को 1 मिनट में पार करती है। लड़की 150 मीटर के प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी?

- a) 90 seconds
- b) 150 seconds
- c) 80 seconds
- d) 60 seconds
- e) None of these

29) The length of trains A and B are 500 m and 700 m respectively. The time taken by trains A and B to cross each other in the opposite direction is 25 seconds and the time taken by B to overtake train A in the same direction is 100 seconds. Find the speed of train A (in km/hr).

ट्रेन A और B की लंबाई क्रमशः 500 मीटर और 700 मीटर है। ट्रेन A और B द्वारा विपरीत दिशा में एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय 25 सेकंड है और B द्वारा उसी दिशा में ट्रेन A को ओवरटेक करने में लिया गया समय 100 सेकंड है। ट्रेन A की गति (किमी/घंटा में) ज्ञात कीजिए।

- a) 72 km/hr.
- b) 48.4 km/hr.
- c) 60 km/hr.
- d) 36 km/hr.
- e) 64.8 km/hr.

30) Train A which is 1240 m long can cross a pole in 62 seconds and it halts 3 times each time for exactly 20 minutes, then how many hours will it take to cover a distance of 1080km?

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

ट्रेन A जो 1240 मीटर लंबी है, एक खंभे को 62 सेकंड में पार कर सकती है और यह 3 बार रुकती है प्रत्येक बार ठीक 20 मिनट के लिए, तो 1080 किमी की दूरी तय करने में इसे कितने घंटे लगेंगे?

- a) 15 hrs.
- b) 16 hrs.
- c) $15(1/2)$ hrs.
- d) 18 hrs.
- e) $18(1/2)$ hrs.

- 31) The distance from point A to point B is 1230 km. Train A starts at 5.00 am from point A and travels towards point B at a speed of 80 km/hr. Train B starts at 8.00 am from point B and travels towards point A at a speed of 70 km/hr. At what time do they meet each other?

बिंदु A से बिंदु B की दूरी 1230 किमी है। ट्रेन A सुबह 5 बजे बिंदु A से चलना शुरू करती है और बिंदु B की ओर 80 किमी/घंटा की गति से चलती है। ट्रेन B सुबह 8 बजे बिंदु B से चलना शुरू करती है और बिंदु A की ओर 70 किमी/घंटा की गति से चलती है। वे किस समय एक दूसरे से मिलते हैं?

- a) 3.48 pm
- b) 2.54 pm
- c) 3.18 pm
- d) 2.36 pm
- e) None of these

- 32) Train M at the speed of 72 km/hr., takes $(T+ 20)$ seconds to overtake train N when traveling in the same direction and seconds to cross train N when traveling in the opposite direction. If the length of train M and train N is 450 meters and 300 meters respectively then find the value of T.

72 किमी/घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन M, उसी दिशा में यात्रा करते समय ट्रेन N को ओवरटेक करने में $(T+ 20)$ सेकंड लेती है और विपरीत दिशा में यात्रा करते समय ट्रेन N को पार करने में सेकंड लेती है। यदि ट्रेन M और ट्रेन N की लंबाई क्रमशः 450 मीटर और 300 मीटर है, तो T का मान ज्ञात कीजिए।

- a) 45
- b) 30
- c) 40
- d) 60
- e) 50

- 33) A train after traveling for 320 km met with an accident and its speed was reduced to 75% of its usual speed and arrived at its destination 240 minutes

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

late. Had the accident Occurred 80 km behind the initial accident, it would have reached the destination 280 minutes late. Find the initial speed of the train.

एक रेलगाड़ी 320 किमी चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इसकी गति सामान्य गति की 75% रह गई तथा यह अपने गंतव्य पर 240 मिनट देरी से पहुंची। यदि दुर्घटना प्रारंभिक दुर्घटना से 80 किमी पीछे हुई होती, तो यह अपने गंतव्य पर 280 मिनट देरी से पहुंचती। रेलगाड़ी की प्रारंभिक गति ज्ञात कीजिए।

- a) 25 km/hr.
- b) 40 km/hr.
- c) 60 km/hr.
- d) 45 m/hr.
- e) 30 km/hr.

- 34) The distance between Delhi and Mumbai is 1156 km. A train starts from Delhi at 11.00 am and travels towards Mumbai at the rate of 136 kmph. Another train starts from Mumbai at 12.00am and travels towards Delhi at the rate of 170 kmph. At what time will the trains meet?

दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी 1156 किमी है। एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 11 बजे चलती है और 136 किमी प्रति घंटे की गति से मुंबई की ओर जाती है। दूसरी ट्रेन मुंबई से सुबह 12 बजे चलती है और 170 किमी प्रति घंटे की गति से दिल्ली की ओर जाती है। ट्रेनें किस समय मिलेंगी?

- a) 01.20 pm
- b) 02.20 pm
- c) 02.20 am
- d) 06.00 am
- e) 03.20 pm

- 35) Train A crosses the pole in 40 seconds. Due to some accident made by the train, its speed is reduced by $\frac{5}{8}$ of its original speed. With the reduced speed, it crossed the bridge of length 720 m in 160 seconds. Find the length of train A.

ट्रेन A 40 सेकंड में खंभा पार करती है। ट्रेन द्वारा की गई किसी दुर्घटना के कारण, इसकी गति इसकी मूल गति से $\frac{5}{8}$ कम हो जाती है। कम गति के साथ, यह 160 सेकंड में 720 मीटर लंबे पुल को पार करती है। ट्रेन A की लंबाई ज्ञात कीजिए।

- a) 500 m
- b) 560 m
- c) 480 m
- d) 600 m
- e) 640 m

- 36) Train A crosses a platform in 45 Seconds at the speed of 78km/hr., and Train B's length is X meters and speed is 120km/hr. Train B crosses same platform

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

which length is 20% of the length of Train B in 27 seconds, then find the time taken by train A to cross train B running in Same direction?

ट्रेन A एक प्लेटफॉर्म को 78 किमी/घंटा की गति से 45 सेकंड में पार करती है, और ट्रेन B की लंबाई X मीटर है और गति 120 किमी/घंटा है। ट्रेन B उसी प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है जिसकी लंबाई ट्रेन B की लंबाई का 20% है, तो ट्रेन A द्वारा समान दिशा में चल रही ट्रेन B को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए?

- a) 90 seconds
- b) 135 seconds
- c) 120 seconds
- d) 80 seconds
- e) None of these.

- 37) A train which is 500-metre-long can cross a pole in 20 seconds; If it increases its speed by 20% from its usual speed then how many hours will it take to cover the distance of 1080 kms?

एक 500 मीटर लम्बी रेलगाड़ी एक खंभे को 20 सेकंड में पार कर सकती है; यदि वह अपनी गति को सामान्य गति से 20% बढ़ा दे तो 1080 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितने घंटे लगेंगे?

- a) 8
- b) 10
- c) 6
- d) 12
- e) None of these

- 38) Train A leaves the station at 5:00 AM; another train B leaves the same station at 1:00 PM, moving in the same direction at a uniform speed of 30 m/s. Train B catches up to train A in 8 hours. Then determine train B is how much faster than train A.

ट्रेन A सुबह 5:00 बजे स्टेशन से निकलती है; दूसरी ट्रेन B उसी स्टेशन से दोपहर 1:00 बजे निकलती है, जो 30 मीटर/सेकंड की एकसमान गति से उसी दिशा में चलती है। ट्रेन B, ट्रेन A को 8 घंटे में पकड़ लेती है। तो निर्धारित करें कि ट्रेन B, ट्रेन A से कितनी तेज़ है।

- a) 50 kmph
- b) 54 kmph
- c) 56 kmph
- d) 60 kmph
- e) None of these

- 39) Two trains moving in the same direction at a speed of 54 m/s and 7 times the 11.11% of 54 m/s, respectively. The time taken by the faster train to cross the slower train is 90 seconds. Then find the sum of the lengths of the two trains.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

दो ट्रेनें क्रमशः 54 मीटर/सेकंड की गति और 54 मीटर/सेकंड के 11.11% के 7 गुना गति से एक ही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। तेज़ गति वाली ट्रेन को धीमी गति वाली ट्रेन को पार करने में 90 सेकंड का समय लगता है। तो दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग ज्ञात करें।

- a) 1420 m
- b) 1520 m
- c) 1640 m
- d) 1080 m
- e) None of these

- 40) Train M crosses a tunnel in 22.8 seconds and also crosses a stationary train in 20 seconds. The ratio of the length of the tunnel to the length of the stationary train is 6:5. If the length of train M is 210 m, then find 14.28% of the speed of the train in kmph.

ट्रेन M एक सुरंग को 22.8 सेकंड में पार करती है और साथ ही एक स्थिर ट्रेन को भी 20 सेकंड में पार करती है। सुरंग की लंबाई और स्थिर ट्रेन की लंबाई का अनुपात 6:5 है। यदि ट्रेन M की लंबाई 210 मीटर है, तो ट्रेन की गति का 14.28% किमी प्रति घंटे में ज्ञात करें।

- a) 16 kmph
- b) 17 kmph
- c) 18 kmph
- d) 19 kmph
- e) 20 kmph

- 41) A train crosses a man who is running in opposite direction at the speed of 6km/hr. in 48 seconds; Speed of train is 300% more than the speed of man; then what is the length of the train?

एक रेलगाड़ी 6 किमी/घंटा की गति से विपरीत दिशा में दौड़ रहे एक व्यक्ति को 48 सेकंड में पार करती है; रेलगाड़ी की गति व्यक्ति की गति से 300% अधिक है; तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है?

- a) 250 meters
- b) 300 meters
- c) 400 meters
- d) 225 meters
- e) None of these

- 42) Two trains of equal length, running with the speeds of 40kmph and 60 kmph, take 40 seconds to cross each other while they are running in the same direction. What time will they take to cross each other if they are running in opposite directions ?

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

समान लंबाई की दो ट्रेनें, जिनकी गति 40 किमी प्रति घंटा और 60 किमी प्रति घंटा है, एक ही दिशा में चलने पर एक दूसरे को पार करने में 40 सेकंड का समय लेती हैं। यदि वे विपरीत दिशाओं में चल रही हैं तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा?

- a) 8 sec.
- b) 10 sec.
- c) 12 sec.
- d) 9 sec.
- e) 6 sec.

- 43) A train started from station A and proceeded towards station B at a speed of 96 km/h. 45 minutes later, another train started from station B and proceeded towards station A at 100 km/h. If the distance between the two stations is 464 km, at what distance from station A will the trains meet?

एक ट्रेन स्टेशन A से चल कर स्टेशन B की ओर 96 किमी/घंटा की गति से आगे बढ़ी। 45 मिनट बाद, एक और ट्रेन स्टेशन B से चल कर स्टेशन A की ओर 100 किमी/घंटा की गति से आगे बढ़ी। यदि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 464 किमी है, तो स्टेशन A से कितनी दूरी पर ट्रेनें मिलेंगी?

- a) 216 km
- b) 288 km
- c) 264 km
- d) 200 Km
- e) None of these

- 44) Two passenger trains start at the same hour in the day from two different stations and move towards each other at the rate of 16 kmph and 21 kmph respectively. When they meet, it is found that one train has traveled 60 km more than the other one. The distance between the two stations is ?

दो यात्री रेलगाड़ियाँ दिन में एक ही समय पर दो अलग-अलग स्टेशनों से शुरू होती हैं और क्रमशः 16 किमी प्रति घंटे और 21 किमी प्रति घंटे की दर से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वे मिलती हैं, तो पाया जाता है कि एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 60 किमी अधिक यात्रा की है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है?

- a) 387kms
- b) 242kms
- c) 145kms
- d) 444kms
- e) None of these

- 45) Two trains running at the rates 45 and 36 km an hour respectively, on parallel rails in opposite directions, are observed to pass each other in 8seconds, and when they are running in the same direction at the same rate as before, a person

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

sitting in the faster train observes that he passes the other in 30 seconds. Find the lengths of the trains.

दो रेलगाड़ियाँ क्रमशः 45 और 36 किमी प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशाओं में समानांतर पटरियों पर चल रही हैं, तथा एक दूसरे को 8 सेकंड में पार करती हुई देखी जाती हैं, तथा जब वे पहले की तरह समान गति से एक ही दिशा में चल रही होती हैं, तो तेज़ गति वाली रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखता है कि वह दूसरी रेलगाड़ी को 30 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ियों की लंबाई ज्ञात कीजिए।

- a) 50 m & 125 m
- b) 75 m & 105 m
- c) 100 m & 150 m
- d) 80 m & 125 m
- e) None of these

- 46) Two Stations A and B are 525 km apart. A train leaves station A from station B and at the same time another train leaves station B to A. Both the trains meet 5 hours after they start moving. If the train starts from station A is 15 km/hr faster than the other one, then find the ratio between the speeds of both the trains?

दो स्टेशन A और B 525 किमी दूर हैं। एक ट्रेन स्टेशन A से स्टेशन B के लिए रवाना होती है और उसी समय एक और ट्रेन स्टेशन B से स्टेशन A के लिए रवाना होती है। दोनों ट्रेनें चलना शुरू करने के 5 घंटे बाद मिलती हैं। यदि स्टेशन A से चलने वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन से 15 किमी/घंटा तेज है, तो दोनों ट्रेनों की गति के बीच का अनुपात ज्ञात करें?

- a) 4 : 7
- b) 3 : 5
- c) 4 : 3
- d) 5 : 9
- e) None of these

- 47) A train overtakes two persons walking along a railway track. The first one walks at 4.5 km/hr. The other one walks at 5.4 km/hr. The train needs 8.4 and 8.5 seconds respectively to overtake them. What is the speed of the train if both the persons are walking in the same direction as the train?

एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक पर चल रहे दो व्यक्तियों को पीछे छोड़ती है। पहला व्यक्ति 4.5 किमी/घंटा की गति से चलता है। दूसरा व्यक्ति 5.4 किमी/घंटा की गति से चलता है। उन्हें पीछे छोड़ने के लिए रेलगाड़ी को क्रमशः 8.4 और 8.5 सेकंड लगते हैं। यदि दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी की दिशा में ही चल रहे हैं, तो रेलगाड़ी की गति क्या है?

- a) 96 km/hr.
- b) 81 km/hr.
- c) 51 km/hr.
- d) 76 km/hr.
- e) None of these





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 48) A train covers a distance between stations R & S in 45 minutes. If the speed is reduced by 5 kmph. It will cover the same distance in 48 minutes. What is the distance between two stations R & S (in km)? Also find the speed of the train.
एक रेलगाड़ी R और S स्टेशनों के बीच की दूरी 45 मिनट में तय करती है। यदि गति 5 किमी प्रति घंटा कम कर दी जाए तो यह समान दूरी 48 मिनट में तय करेगी। दो स्टेशनों R और S के बीच की दूरी (किमी में) कितनी है? रेलगाड़ी की गति भी ज्ञात कीजिए।
- a) 60 km, 80 kmph
 - b) 65 km, 70 kmph
 - c) 60 km, 70 kmph
 - d) 65 km, 80 kmph
 - e) None of these
- 49) Train A and train B crosses a electric pole in 18 seconds and 16 seconds respectively and the ratio of the length of train A to B is 3: 4. If the speed of train A is 60 kmph, find the speed of train B?
ट्रेन A और ट्रेन B क्रमशः 18 सेकंड और 16 सेकंड में एक बिजली के खंभे को पार करती हैं और ट्रेन A से B की लंबाई का अनुपात 3: 4 है। यदि ट्रेन A की गति 60 किमी प्रति घंटा है, तो ट्रेन B की गति ज्ञात कीजिए?
- a) 80 kmph
 - b) 90 kmph
 - c) 100 kmph
 - d) 120 kmph
 - e) None of these
- 50) A running train of 300 m long crosses an electric pole in 15 sec. The length of the platform is equal to the distance covered by the train in 30 sec. A person crosses the same platform in 5 minutes, then what is the speed of the person in meter/sec?
300 मीटर लंबी एक चलती हुई रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई रेलगाड़ी द्वारा 30 सेकंड में तय की गई दूरी के बराबर है। एक व्यक्ति उसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है, तो मीटर/सेकंड में व्यक्ति की गति क्या है?
- a) 1.7 m/s
 - b) 2 m/s
 - c) 2.3 m/s
 - d) 3 m/s
 - e) 3.6 m/s

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

51) If a train crosses a platform in 45 seconds and crosses a pole in 19 seconds; the speed of the train is 54 km/hr.; then the length of the platform is how much percentage more than the length of the train?

यदि एक रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 45 सेकंड में पार करती है और एक खंभे को 19 सेकंड में पार करती है; रेलगाड़ी की गति 54 किमी/घंटा है; तो प्लेटफार्म की लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई से कितने प्रतिशत अधिक है?

- a) 75%
- b) 25%
- c) 40%
- d) 50%
- e) None of these

52) A man covers certain distance on a train. If the train moved 8 km/hr. faster, it would take 30 min less and if it moved 3 km/hr. slower, it would have taken 15 min more. Find the distance.

एक आदमी ट्रेन से एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि ट्रेन 8 किमी/घंटा तेज चलती, तो उसे 30 मिनट कम लगते और यदि वह 3 किमी/घंटा धीमी चलती, तो उसे 15 मिनट अधिक लगते। दूरी ज्ञात कीजिए।

- a) 88 km
- b) 76 km
- c) 92 km
- d) 84 km
- e) None of these

53) Train A and Train B start their journey from M to N and N to M, respectively at the same time. After crossing each other, Train A and Train B completed the remaining parts of their journey in $1\frac{1}{4}$ hr. and $7\frac{1}{5}$ hr. respectively. If the speed of train B is 20 km/hr., then the speed (in km/hr.) of A is?

ट्रेन A और ट्रेन B क्रमशः M से N और N से M तक अपनी यात्रा एक ही समय पर शुरू करती हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद, ट्रेन A और ट्रेन B ने अपनी यात्रा के शेष भाग को क्रमशः $1\frac{1}{4}$ घंटे और $7\frac{1}{5}$ घंटे में पूरा किया। यदि ट्रेन B की गति 20 किमी/घंटा है, तो A की गति (किमी/घंटा में) क्या है?

- a) 24 km/hr.
- b) 36 km/hr.
- c) 48 km/hr.
- d) 60 km/hr.
- e) 72 km/hr.

54) Train A is running at the speed of 72 km/h, crosses a vertical pole in 48 seconds. Speed of train A is 5 m/sec more than the speed of train B and length of train B

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

is 120 meters less than length of train A. Find the time taken by train B to cross 360-meter-long platform.

ट्रेन A 72 किमी/घंटा की गति से चल रही है, एक ऊर्ध्वाधर खंभे को 48 सेकंड में पार करती है। ट्रेन A की गति ट्रेन B की गति से 5 मीटर/सेकंड अधिक है और ट्रेन B की लंबाई ट्रेन A की लंबाई से 120 मीटर कम है। ट्रेन B द्वारा 360 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए।

- a) 70 seconds
- b) 40 seconds
- c) 80 seconds
- d) 45 seconds
- e) 60 seconds

- 55) Train A crosses a platform in 24 seconds. Train B crosses train A running in opposite direction in 15 seconds and the ratio of the speed of train A to train B is 4:5. If train B crosses a pole in 12 seconds and also crosses a man running in same direction at the speed of 40 km/hr. in 18 seconds, then what is the length of the platform?

ट्रेन A एक प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है। ट्रेन B विपरीत दिशा में चल रही ट्रेन A को 15 सेकंड में पार करती है और ट्रेन A और ट्रेन B की गति का अनुपात 4:5 है। यदि ट्रेन B एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है और उसी दिशा में 40 किमी/घंटा की गति से चल रहे एक व्यक्ति को भी 18 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है?

- a) 242 meters
- b) 240 meters
- c) 2156 meters
- d) 245 meters
- e) 280 meters

- 56) Train M crosses train N running at the speed of 75 km/hr. in opposite direction in 24 seconds and train M crosses a 400-meter-long platform in 24 seconds. If train M crosses a man standing still, in 16 seconds, then what is the ratio of the length of train M to train N?

ट्रेन M, विपरीत दिशा में 75 किमी/घंटा की गति से चल रही ट्रेन N को 24 सेकंड में पार करती है और ट्रेन M, 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन M, स्थिर खड़े एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन M और ट्रेन N की लंबाई का अनुपात क्या है?

- a) 8:9
- b) 16:9
- c) 9:8
- d) 16:1
- e) 15: 11

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 57) Train A crosses train B in opposite direction in 45 seconds. The length of train B is 825 meters and train A which has 165 meters less than that of train B, passed a pole in 33 seconds. What time taken to train B crosses train A when both run in the same direction?

ट्रेन A विपरीत दिशा में ट्रेन B को 45 सेकंड में पार करती है। ट्रेन B की लंबाई 825 मीटर है और ट्रेन A, जिसकी लंबाई ट्रेन B से 165 मीटर कम है, एक खंभे को 33 सेकंड में पार करती है। ट्रेन B को ट्रेन A को पार करने में कितना समय लगता है, जबकि दोनों एक ही दिशा में चलती हैं?

- a) $252\frac{3}{7}$ seconds
- b) $217\frac{3}{7}$ seconds
- c) $241\frac{3}{7}$ seconds
- d) $212\frac{1}{7}$ seconds
- e) None of these

- 58) A train after travelling for 250 km met with an accident and its speed reduced to $\frac{1}{5}$ of its usual speed and arrives its destination 24 hours late. Had the accident occurred 50 km before, it would have reached the destination 32 hours late. What is the speed of the train?

एक रेलगाड़ी 250 किमी चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और इसकी गति घटकर $\frac{1}{5}$ हो जाती है तथा यह अपने गंतव्य पर 24 घंटे देरी से पहुंचती है। यदि दुर्घटना 50 किमी पहले होती, तो यह अपने गंतव्य पर 32 घंटे देरी से पहुंचती। रेलगाड़ी की गति क्या है?

- a) 50 km/hr.
- b) 40 km/hr.
- c) 42 km/hr.
- d) 30 km/hr.
- e) None of these

- 59) A train crosses a platform of length 50% more than the length of the train, at a speed of 30 km/hr. in 216 seconds. Then, find the time taken by another train (same length) to cross the former train in the opposite direction at a speed of 12 km/hr. more than former train?

एक रेलगाड़ी अपनी लंबाई से 50% अधिक लंबाई वाले प्लेटफार्म को 30 किमी/घंटा की गति से 216 सेकंड में पार करती है। तो, विपरीत दिशा में चल रही दूसरी रेलगाड़ी (समान लंबाई) को पूर्व रेलगाड़ी से 12 किमी/घंटा अधिक गति से पार करने में कितना समय लगेगा?

- a) 60 seconds
- b) 72 seconds
- c) 74 seconds
- d) 80 seconds
- e) 90 seconds

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 60) Train A and train B left the place Q with different speed which are in the ratio 3:4, respectively. Train A started 36 seconds after Train B. After 72 seconds of the departure of Train B, Train A is 90 meters apart from train B, find the speed of train B.

ट्रेन A और ट्रेन B ने अलग-अलग गति से स्थान Q छोड़ा जो क्रमशः 3:4 के अनुपात में है। ट्रेन A, ट्रेन B के 36 सेकंड बाद शुरू हुई। ट्रेन B के प्रस्थान के 72 सेकंड बाद, ट्रेन A, ट्रेन B से 90 मीटर दूर है, ट्रेन B की गति ज्ञात कीजिए।

- a) 8.5 km/hr.
- b) 10.2 km/hr.
- c) 7.2 km/hr.
- d) 8.2 km/hr.
- e) 7.5 km/hr.

- 61) Train A is 40% faster than train B and train B is 10% longer than train A. If time taken by train A to cross train B, while running in opposite direction, is 21 seconds, then find the ratio of length of train (in meter) B to speed of train (in m/sec) A?

ट्रेन A, ट्रेन B से 40% तेज़ है और ट्रेन B, ट्रेन A से 10% लंबी है। यदि विपरीत दिशा में चलते हुए ट्रेन A द्वारा ट्रेन B को पार करने में लिया गया समय 21 सेकंड है, तो ट्रेन B की लंबाई (मीटर में) से ट्रेन A की गति (मीटर/सेकंड में) का अनुपात ज्ञात कीजिए।

- a) 47:3
- b) 132:7
- c) 17:1
- d) 18: 1
- e) 40:3

- 62) A train starts from point P with speed of 60 km/hr. and it increases its speed by 9 km/hr. after every 1 hour. After six hours, train stops at point Q. Find the time taken by another train travelling from point P to reach point Q with a constant speed of 55 km/hr.

एक रेलगाड़ी बिंदु P से 60 किमी/घंटा की गति से चलना शुरू करती है और हर 1 घंटे के बाद अपनी गति 9 किमी/घंटा बढ़ा देती है। छह घंटे बाद, रेलगाड़ी बिंदु Q पर रुकती है। बिंदु P से बिंदु Q तक 55 किमी/घंटा की स्थिर गति से यात्रा करने वाली दूसरी रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए।

- a) 8 hours
- b) 7 hours
- c) 9 hours
- d) 10 hours
- e) 12 hours

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 63) A Train running without any stoppage at a speed of 72 km/hr. cover a certain distance in 3 hour 30 minutes. If the same distance is covered with the same train speed, but with stoppages such that the average speed of train becomes 42 km/hr., then find the number of stoppages where the train stops if each stoppage is of 30 minutes.

बिना किसी रोक के 72 किमी/घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन 3 घंटे 30 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि समान दूरी को उसी ट्रेन की गति से तय किया जाता है, लेकिन इस तरह से रुकते हैं कि ट्रेन की औसत गति 42 किमी/घंटा हो जाती है, तो उन स्टॉपेज की संख्या ज्ञात कीजिए जहाँ ट्रेन रुकती है, यदि प्रत्येक स्टॉपेज 30 मिनट का है।

- a) 5
- b) 4
- c) 3
- d) 7
- e) 8

- 64) Due to an accident, the speed of the train is reduced by 20% after traveling 462 km from station P and reaching station Q by 'x' minutes late. If the distance between stations P and Q is 686 km and the usual time taken is 9.8 hours, then find the value of x.

एक दुर्घटना के कारण, स्टेशन P से 462 किमी की यात्रा करने और स्टेशन Q पर 'x' मिनट देरी से पहुँचने के बाद ट्रेन की गति 20% कम हो जाती है। यदि स्टेशन P और Q के बीच की दूरी 686 किमी है और लिया गया सामान्य समय 9.8 घंटे है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

- a) 34 minutes
- b) 45 minutes
- c) 40 minutes
- d) 58 minutes
- e) 48 minutes

- 65) A 700 m goods train at the speed of 54 km/hr. crosses a passenger train of length 1300 m which runs in the opposite direction in 800/9 seconds. Find the time difference between the goods and passenger trains to cross a 1700 m long bridge.

54 किमी/घंटा की गति से 700 मीटर लंबी एक मालगाड़ी, 1300 मीटर लंबी एक यात्री ट्रेन को, जो विपरीत दिशा में चल रही है, 800/9 सेकंड में पार करती है। 1700 मीटर लंबे पुल को पार करने में मालगाड़ी और यात्री ट्रेनों के बीच का समय अंतर ज्ञात कीजिए।

- a) 210 seconds
- b) 200 seconds
- c) 220 seconds
- d) 240 seconds
- e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 66) A train "X" having a length of 600 meter started from Mumbai and reached its destination at Mumbai can cross a tunnel in 60 seconds having length 150percent more than that of train "X". In how much time train X crosses another train Y whose length is 800 meter and running in opposite direction to X with a speed of 36 km/hr.

600 मीटर लंबी एक ट्रेन "X" मुंबई से चली और मुंबई में अपने गंतव्य तक पहुंची, वह 60 सेकंड में एक सुरंग को पार कर सकती है जिसकी लंबाई ट्रेन "X" की लंबाई से 150 प्रतिशत अधिक है। ट्रेन X, दूसरी ट्रेन Y को कितने समय में पार करेगी जिसकी लंबाई 800 मीटर है और जो X के विपरीत दिशा में 36 किमी/घंटा की गति से चल रही है।

- a) 340/11 seconds
- b) 190/3 seconds
- c) 270/7 seconds
- d) 280/9 seconds
- e) None of these

- 67) Two trains started on Sunday morning from Mumbai and running in same directions. The speed of train A and B are in ratio 2:3. Train A crosses a pole in 10 seconds while train B crosses the same pole 4 seconds. If train A crosses a platform of length 1200 meter in 40 seconds, then in how much time B will cross the same platform?

रविवार की सुबह मुंबई से दो ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हैं। ट्रेन A और B की गति का अनुपात 2:3 है। ट्रेन A एक खंभे को 10 सेकंड में पार करती है जबकि ट्रेन B उसी खंभे को 4 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन A 1200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है, तो B उसी प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी?

- a) 11 seconds
- b) 15 seconds
- c) 12 seconds
- d) 17 seconds
- e) None of these

- 68) A train started from Bhopal at 7o' clock having a length of 300 meter cross a platform in 36 seconds with a speed of 72 km/hr. If A girl crosses the same platform in 10 seconds, find the speed of girl?

भोपाल से 7 बजे चली एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 300 मीटर है, 72 किमी/घंटा की गति से एक प्लेटफार्म को 36 सेकंड में पार करती है। यदि एक लड़की उसी प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार करती है, तो लड़की की गति ज्ञात कीजिए?

- a) 24 m/sec
- b) 42 m/sec
- c) 36 m/sec

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- d) 29 m/sec
- e) None of these

69) Two trains running at the rates of 90 km/hr. and 72 km/hr. respectively on parallel tracks in opposite direction are observed to pass each other in 20 seconds and when they are running in the same direction at the same rates as before, a small girl named Greta sitting in the faster train observes that he passes the other in 40 seconds. Find the length of faster train is what percent of slower train?

दो रेलगाड़ियाँ क्रमशः 90 किमी/घंटा और 72 किमी/घंटा की गति से विपरीत दिशा में समानांतर पटरियों पर चल रही हैं और एक दूसरे को 20 सेकंड में पार करती हुई देखी जाती हैं और जब वे पहले की तरह समान गति से एक ही दिशा में चल रही होती हैं, तो तेज़ गति वाली रेलगाड़ी में बैठी ग्रेटा नाम की एक छोटी लड़की देखती है कि वह दूसरी रेलगाड़ी को 40 सेकंड में पार कर जाती है। तेज़ गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई धीमी गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई का कितना प्रतिशत है?

- a) 250%
- b) 350%
- c) 580%
- d) 120%
- e) None of these

70) A train of length 200m crosses the platform of length 50% more than the length of the train in 20 sec. Then find the time taken by the new train to cross the given train the length of the both trains are equal and travel in same direction and the speed of the new train is triple the speed of given train?

200 मीटर लम्बी एक रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की लम्बाई से 50% अधिक लम्बाई वाले प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार करती है। तो नई रेलगाड़ी द्वारा दी गई रेलगाड़ी को पार करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यदि दोनों रेलगाड़ियों की लम्बाई बराबर है और वे एक ही दिशा में यात्रा कर रही हैं तथा नई रेलगाड़ी की गति दी गई रेलगाड़ी की गति से तीन गुनी है?

- a) 8 sec
- b) 12 sec
- c) 10 sec
- d) 6 sec
- e) None of these

71) The length of two trains are 220 m and 290 m. If the relative speed of two trains when running in opposite direction is triple the relative speed when they are running in same direction, then what is the time taken by the trains to cross each other when are they running in opposite direction if they take 15 sec to cross each other in same direction?

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

दो रेलगाड़ियों की लंबाई 220 मीटर और 290 मीटर है। यदि विपरीत दिशा में चलने पर दो रेलगाड़ियों की सापेक्ष गति, समान दिशा में चलने पर सापेक्ष गति की तिगुनी है, तो विपरीत दिशा में चलने पर रेलगाड़ियों द्वारा एक-दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, यदि वे समान दिशा में एक-दूसरे को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती हैं?

- a) 6 sec
- b) 10 sec
- c) 8 sec
- d) 5 sec
- e) None of these

72) A train travelling at a speed of 90 km/hr. crosses another train which is running in opposite direction in 40sec. if the length of the second train is half of the first train and speed is 20% less than that of first train, find the time which the first train crosses the platform of length 600m.

90 किमी/घंटा की गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही एक अन्य ट्रेन को 40 सेकंड में पार करती है। यदि दूसरी ट्रेन की लंबाई पहली ट्रेन की आधी है और गति पहली ट्रेन की तुलना में 20% कम है, तो ज्ञात कीजिए कि पहली ट्रेन 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी।

- a) 72 sec
- b) 82 sec
- c) 52 sec
- d) 80 sec
- e) None of these

73) A train 200 m long can cross an electric pole in 10 seconds. How much time will it take to overtake another train which is running in the same direction on a parallel track? It is known that the length of the second train is twice that of first and its speed is half the speed of the first train.

200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 10 सेकंड में पार कर सकती है। समानांतर ट्रैक पर उसी दिशा में चल रही दूसरी रेलगाड़ी को ओवरटेक करने में उसे कितना समय लगेगा? यह ज्ञात है कि दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई पहली रेलगाड़ी की लंबाई से दोगुनी है और इसकी गति पहली रेलगाड़ी की गति की आधी है।

- a) 2 min
- b) 1 min
- c) 4 min
- d) 30sec
- e) None of these

74) Two trains are of equal length. The speed of one train is 50% more than the other train. If the 2 trains were running in the opposite directions, they will

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

cross each other completely in 200 seconds. What will be the time taken by the two trains to cross each other if they are running in the same direction?

दो रेलगाड़ियाँ बराबर लंबाई की हैं। एक रेलगाड़ी की गति दूसरी रेलगाड़ी से 50% अधिक है। यदि दोनों रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशाओं में चल रही हों, तो वे एक-दूसरे को 200 सेकंड में पूरी तरह से पार कर जाएँगी। यदि दोनों रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में चल रही हों, तो उन्हें एक-दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा?

- a) 1000 sec
- b) 900 sec
- c) 1500 sec
- d) 1200 sec
- e) None of these

- 75) Train A crosses the platform whose length is 'p' meters at the speed of 'a' m/sec in 'a' sec. The same train crosses the pole at the same speed in (a - 8) seconds. If a man running at the speed of 5 m/sec in the same direction of train A whose length is d meter, and the train A crosses the man in (a - 4) sec. What is the length of the train A?

ट्रेन A प्लेटफॉर्म को पार करती है जिसकी लंबाई 'p' मीटर है और 'a' मीटर/सेकंड की गति से 'a' सेकंड में पार करती है। वही ट्रेन उसी गति से (a - 8) सेकंड में खंभे को पार करती है। यदि एक व्यक्ति ट्रेन A की समान दिशा में 5 मीटर/सेकंड की गति से दौड़ रहा है जिसकी लंबाई d मीटर है, और ट्रेन A उस व्यक्ति को (a - 4) सेकंड में पार करती है। ट्रेन A की लंबाई क्या है?

- a) 280 m
- b) 240 m
- c) 300 m
- d) 320 m
- e) None of these

- 76) Train A starts from Pune at 6:00pm with a speed of 80kmph. Train B starts from Chennai at 8:00 pm with a speed of 50kmph. If the distance between Pune and Chennai is 680km. Find the distance between Pune and the place they met.

ट्रेन A पुणे से शाम 6:00 बजे 80 किमी प्रति घंटे की गति से चलती है। ट्रेन B चेन्नई से शाम 8:00 बजे 50 किमी प्रति घंटे की गति से चलती है। यदि पुणे और चेन्नई के बीच की दूरी 680 किमी है। पुणे और उनके मिलने के स्थान के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।

- a) 845 km
- b) 345 km
- c) 640 km
- d) 800 km
- e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 77) At 3 am a train started to travel from Kanpur to Kolkata at a speed of 83 km/hr. and it will stop at 8 stops each for 5 min. Before commencing the 9th stop, the train met an accident at a distance of 830 km from Chennai. At what time the train met with the accident?

सुबह 3 बजे एक ट्रेन कानपुर से कोलकाता के लिए 83 किमी/घंटा की गति से यात्रा शुरू करती है और यह 8 स्टॉप पर 5 मिनट के लिए रुकेगी। 9वें स्टॉप पर पहुँचने से पहले, चेन्नई से 830 किमी की दूरी पर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। ट्रेन किस समय दुर्घटनाग्रस्त हुई?

- a) 11:40 p.m.
- b) 10:40 p.m.
- c) 10:20 p.m.
- d) 11:20 p.m.
- e) None of the above

- 78) Train A crosses the pole in 10 seconds. Due to some accident made by the train, its speed is reduced by $\frac{5}{8}$ of its original speed. With this decreased speed, it crossed the bridge of length 180 m in 40 sec. Find the length of train B if its length is 150 m more than that of train A.

ट्रेन A 10 सेकंड में खंभा पार करती है। ट्रेन द्वारा की गई किसी दुर्घटना के कारण, इसकी गति इसकी मूल गति से $\frac{5}{8}$ कम हो जाती है। इस घटी हुई गति के साथ, यह 40 सेकंड में 180 मीटर लंबे पुल को पार करती है। ट्रेन B की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि इसकी लंबाई ट्रेन A की लंबाई से 150 मीटर अधिक है।

- a) 260 m
- b) 270 m
- c) 290 m
- d) 240 m
- e) None of these

- 79) Train A whose length is 130m travels at a speed of 56km/hr. and a man walks alongside train A at a speed of 4 km/hr. The time taken by train A to cross the man is same as the time taken by train B to cross a pole. Find the speed (in kmph) of train B, if the length of train B is 50 m more than the length of train A. ट्रेन A जिसकी लंबाई 130 मीटर है, 56 किमी/घंटा की गति से चलती है और एक व्यक्ति ट्रेन A के साथ 4 किमी/घंटा की गति से चलता है। ट्रेन A द्वारा व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय ट्रेन B द्वारा एक खंभे को पार करने में लिए गए समय के समान है। ट्रेन B की गति (किमी प्रति घंटे में) ज्ञात कीजिए, यदि ट्रेन B की लंबाई ट्रेन A की लंबाई से 50 मीटर अधिक है।

- a) 43 km/hr.
- b) 58 km/hr.
- c) 62 km/hr.
- d) 84 km/hr.





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

e) 72 km/hr.

- 80) A Train started from Chennai at 6.00 am to reach Odissa at 6.00 pm and it crossed a tunnel that is 100 m more than the train length in 40 sec. Find the distance between the Tunnel and Odissa, if the train had crossed the tunnel at 5: 30pm and the length of the train is 300m.

एक ट्रेन चेन्नई से सुबह 6 बजे चली और शाम 6 बजे उड़ीसा पहुँची। ट्रेन ने 40 सेकंड में एक सुरंग पार की जो ट्रेन की लंबाई से 100 मीटर ज़्यादा है। सुरंग और उड़ीसा के बीच की दूरी ज्ञात करें, अगर ट्रेन ने शाम 5:30 बजे सुरंग पार की और ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है।

- a) 32.6 km
- b) 31.5 km
- c) 30 km
- d) 35.4 km
- e) None of these

- 81) Two trains are running in the same direction. The speed of trains S1 and S2 are in a ratio of 1:2. Train S1 crosses a coconut tree in 30seconds while train S2 crosses the same coconut tree in 24 seconds. If train S1 crosses a bridge of length 600 meters in 40 seconds, then in how much time S2 will cross the same bridge?

दो रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में चल रही हैं। रेलगाड़ी S1 और S2 की गति का अनुपात 1:2 है। रेलगाड़ी S1 एक नारियल के पेड़ को 30 सेकंड में पार करती है जबकि रेलगाड़ी S2 उसी नारियल के पेड़ को 24 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी S1 600 मीटर लंबे पुल को 40 सेकंड में पार करती है, तो S2 उसी पुल को कितने समय में पार करेगी?

- a) 23 seconds
- b) 29 seconds
- c) 25 seconds
- d) 30 seconds
- e) None of these

- 82) A train departed from Himachal Pradesh which is distance of 6750 km from Meghalaya. Train traveled $\frac{1}{5}$ th of the distance at a speed of 45 km/hr., after that increases its speed by 20% to travel a further $\frac{2}{5}$ th of the distance and then reduces its speed by 16.66% to cover the remaining distance. Find the total time taken by train to reach Meghalaya.

एक रेलगाड़ी हिमाचल प्रदेश से रवाना हुई जो मेघालय से 6750 किमी की दूरी पर है। रेलगाड़ी ने 45 किमी/घंटा की गति से $\frac{1}{5}$ वीं दूरी तय की, उसके बाद $\frac{2}{5}$ वीं दूरी तय करने के लिए अपनी गति 20% बढ़ा दी और फिर शेष दूरी तय करने के लिए अपनी गति 16.66% कम कर दी। मेघालय पहुँचने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए।

- a) 6 day 15 hr.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- b) 5 days 20 hr.
- c) 4 days 14 hr.
- d) 5 days 3 hr.
- e) 3 days 5 hr.

83) Train A crosses the platform in 56 seconds and train B whose length is 25% less than the length of train A crosses the same platform in 45 seconds. If the speed of the train A and B are 90 km/hr and 108 km/hr respectively. Find the time taken by train B to cross train A when they travel in the same direction and start from the same line of the parallel track.

ट्रेन A प्लेटफॉर्म को 56 सेकंड में पार करती है और ट्रेन B जिसकी लंबाई ट्रेन A की लंबाई से 25% कम है, उसी प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन A और B की गति क्रमशः 90 किमी/घंटा और 108 किमी/घंटा है। ट्रेन B द्वारा ट्रेन A को पार करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए, जब वे एक ही दिशा में यात्रा करते हैं और समानांतर ट्रैक की एक ही लाइन से चलना शुरू करते हैं।

- a) 30 sec
- b) 40 sec
- c) 45 sec
- d) 25 sec
- e) None of these

84) Two trains A and B whose length is $(x + 50)$ m and $(x + 30)$ m respectively moving in opposite directions. If train A crosses train B in 15.2 seconds when train B is moving at the speed of 15 m/s. If train A crosses train B in 38 seconds when train B is not moving. Find the value of x .

दो रेलगाड़ियाँ A और B जिनकी लंबाई क्रमशः $(x + 50)$ मीटर और $(x + 30)$ मीटर है, विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। यदि रेलगाड़ी A, रेलगाड़ी B को 15.2 सेकंड में पार करती है, जबकि रेलगाड़ी B 15 मीटर/सेकंड की गति से चल रही है। यदि रेलगाड़ी A, रेलगाड़ी B को 38 सेकंड में पार करती है, जबकि रेलगाड़ी B नहीं चल रही है। x का मान ज्ञात कीजिए।

- a) 150 m
- b) 125 m
- c) 140 m
- d) 180 m
- e) None of these

85) Train A whose length is ' x ' m crosses the platform of length $3x$ in 36 seconds. If train B crosses the platform of $(4x - 60)$ m in 30 seconds. If the speed of the train

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

A and B are 20 m/s and 30 m/s. Find the time taken by train B to cross train A in the same direction when train B is 120 m behind train A on a different track. ट्रेन A जिसकी लंबाई 'x' मीटर है, $3x$ लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन B $(4x - 60)$ मीटर के प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन A और B की गति 20 मीटर/सेकंड और 30 मीटर/सेकंड है। ट्रेन B द्वारा उसी दिशा में ट्रेन A को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए, जब ट्रेन B एक अलग ट्रैक पर ट्रेन A से 120 मीटर पीछे है।

- a) 54 seconds
- b) 45 seconds
- c) 50 seconds
- d) 60 seconds
- e) None of these

- 86) Two trains started at the same time 9 AM from City "A" and City "B" respectively. They travel towards each other at the rate of p and q km/hr. respectively. During their meeting point, it was found that the train from city A has already travelled a certain distance of D km more than the other. Find the distance between City A and City B.

दो ट्रेनें एक ही समय सुबह 9 बजे शहर "A" और शहर "B" से चलीं। वे क्रमशः p और q किमी/घंटा की दर से एक दूसरे की ओर यात्रा करती हैं। उनके मिलने के बिंदु पर, यह पाया गया कि शहर A से आने वाली ट्रेन पहले ही दूसरी ट्रेन से D किमी अधिक दूरी तय कर चुकी है। शहर A और शहर B के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।

- a) $[(p - q)/(p + q)] * D$
- b) $[(p * q)/(p - q)] * D$
- c) $[(p + q)/p] * D$
- d) $[(p + q)/(p - q)] * D$
- e) None of these

- 87) The difference between the time taken by 2 trains to cross a moving vehicle is _____ seconds (Speed of the vehicle is 36 km/hr, moving in the same direction). The length of train 1 is _____ m more than that of train 2, while the length of train 2 is _____ m. The speed of train 1 is 20% less than the speed of train 2. Train 1 crosses a bridge of length _____ m in 12 seconds.

The values given in which of the following option/options will fill the blanks in the same order?

2 ट्रेनों द्वारा एक चलती गाड़ी को पार करने में लिए गए समय का अंतर _____ सेकंड है (वाहन की गति 36 किमी/घंटा है, जो एक ही दिशा में चल रही है)। ट्रेन 1 की लंबाई ट्रेन 2 की तुलना में _____ मीटर अधिक है, जबकि ट्रेन 2 की लंबाई _____ मीटर है। ट्रेन 1 की गति ट्रेन 2 की गति से 20% कम है। ट्रेन 1 _____ मीटर लंबाई के पुल को 12 सेकंड में पार करती है। निम्नलिखित में से किस विकल्प/विकल्पों में दिए गए मान समान क्रम में रिक्त स्थान भरेंगे?

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- I) 10, 60, 120, 60
- II) 15, 40, 120, 30
- III) 6, 20, 180, 40
- a) Only I
- b) Only I and II
- c) Only II and III
- d) Only III
- e) All I, II and III

88) Two trains Shatabdi Express and Rajdhani Express are traveling towards each other on the same track. The initial distance between them is 91 km. Find the time when the two trains will collide.

Statement I: The speed of the Shatabdi Express is 65km/h and the speed of the Rajdhani Express is 104 km/h more than that of the train Shatabdi Express.

Statement II: The ratio of speeds of the Shatabdi Express and Rajdhani Express is 5:13.

दो ट्रेनें शताब्दी एक्सप्रेस और राजधानी एक्सप्रेस एक ही ट्रैक पर एक दूसरे की ओर यात्रा कर रही हैं। उनके बीच की प्रारंभिक दूरी 91 किमी है। वह समय ज्ञात कीजिए जब दोनों ट्रेनें टकराएंगी।

कथन I: शताब्दी एक्सप्रेस की गति 65 किमी/घंटा है और राजधानी एक्सप्रेस की गति शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की गति से 104 किमी/घंटा अधिक है।

कथन II: शताब्दी एक्सप्रेस और राजधानी एक्सप्रेस की गति का अनुपात 5:13 है।

- a) If the data in statement I alone is sufficient to answer the question, while the data in statement II alone is not sufficient to answer the question.
- b) If the data in statement II alone is sufficient to answer the question, while the data in statement I alone is not sufficient to answer the question.
- c) If the data either in statement I alone or in statement II alone is sufficient to answer the question.
- d) If the data in both statements I and II together are necessary to answer the question.
- e) If the data given in both statements, I and II together are not sufficient to answer the question.

89) Find the time taken by train A to cross a 120 m long platform.

Statement I: Time taken by train B, running at 12 m/s, to cross a man standing at the platform is 17.5 seconds.

Statement II: Length of train A is 60 m less than that of train B.

ट्रेन A द्वारा 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए।

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

कथन I: 12 मीटर/सेकंड की गति से चलने वाली ट्रेन B द्वारा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय 17.5 सेकंड है।

कथन II: ट्रेन A की लंबाई ट्रेन B की लंबाई से 60 मीटर कम है।

- a) Statement I alone is sufficient to answer the question but the statement II alone is not sufficient.
- b) Statement II alone is sufficient to answer the question but the statement I alone is not sufficient
- c) Both statements I and II together are needed to answer the question.
- d) Either statement I alone or statement II alone is sufficient to answer the question.
- e) Both the statements together are not sufficient to answer the question.

90) Find the speed of Train A.

Statement I: Train A can cross a pole in 9 seconds.

Statement II: Train A can cross a platform 300 meter long in 21 seconds.

ट्रेन A की गति ज्ञात कीजिए।

कथन I: ट्रेन A एक खंभे को 9 सेकंड में पार कर सकती है।

कथन II: ट्रेन A 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 21 सेकंड में पार कर सकती है।

- a) The data in statement alone are sufficient to answer the question, while the data in statement II alone are not sufficient to answer the question.
- b) The data in statement II alone are sufficient to answer the question, while the data in statement I alone are not sufficient to answer the question.
- c) The data either in statement I alone or in statement II alone are sufficient to answer the question.
- d) The data given in both statements I and II together are not sufficient to answer the question.
- e) The data in both statements I and II together are necessary to answer the question.

91) The ratio of the length of train A to train B is 8:7. Find the length of the train B.

Statement I: Train A is running with the speed of 90 km/h and crosses a 240 m long platform in 24 seconds

Statement II: Train A and train B are running in opposite direction with the speed of 25 m/s and 20 m/s respectively and crosses each other in 15 seconds.

ट्रेन A और ट्रेन B की लंबाई का अनुपात 8:7 है। ट्रेन B की लंबाई ज्ञात कीजिए।

कथन I: ट्रेन A 90 किमी/घंटा की गति से चल रही है और 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है

कथन II: ट्रेन A और ट्रेन B क्रमशः 25 मीटर/सेकंड और 20 मीटर/सेकंड की गति से विपरीत दिशा में चल रही हैं और एक दूसरे को 15 सेकंड में पार करती हैं।

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- a) The data in statement I alone are sufficient to answer the question, while the data in statement II alone are not sufficient to answer the question.
- b) The data in statement II alone are sufficient to answer the question, while the data in statement I alone are not sufficient to answer the question.
- c) The data either in statement I alone or in statement II alone are sufficient to answer the question.
- d) The data given in both statements I and II together are not sufficient to answer the question.
- e) The data in both statements I and II together are necessary to answer the question.

92) There are two trains X and Y travelling with a speed of 126 km/h and 162 km/h respectively. Find the length of train X.

Statement I: While travelling in the same direction, train Y can cross train X in 68 seconds.

Statement II: While travelling in the opposite direction, train Y crosses train X in 8.5 seconds.

दो ट्रेनें X और Y क्रमशः 126 किमी/घंटा और 162 किमी/घंटा की गति से यात्रा कर रही हैं। ट्रेन X की लंबाई ज्ञात कीजिए।

कथन I: समान दिशा में यात्रा करते समय, ट्रेन Y, ट्रेन X को 68 सेकंड में पार कर सकती है।

कथन II: विपरीत दिशा में यात्रा करते समय, ट्रेन Y, ट्रेन X को 8.5 सेकंड में पार करती है।

- a) The data in statement I alone are sufficient to answer the question, while the data in statement II alone are not sufficient to answer the question.
- b) The data in statement II alone are sufficient to answer the question, while the data in statement I alone are not sufficient to answer the question.
- c) The data either in statement I alone or in statement II alone are sufficient to answer the question.
- d) The data given in both statements I and II together are not sufficient to answer the question.
- e) The data in both statements I and II together are necessary to answer the question.

93) Find the length of train 'A'.

Statement I: Two trains 'A' and 'B' running in opposite directions can cross each other in 15 seconds.

Statement II: The length of train 'B' is 150 meters and the difference between the speeds of trains 'A' and 'B' is 18 km/hr.

Statement III: The ratio of the speeds of trains 'A' and 'B' is 7:5, respectively.

ट्रेन 'A' की लंबाई ज्ञात कीजिए।

कथन I: विपरीत दिशाओं में चलने वाली दो ट्रेनें 'A' और 'B' एक-दूसरे को 15 सेकंड में पार कर सकती हैं।

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

कथन II: ट्रेन 'B' की लंबाई 150 मीटर है और ट्रेन 'A' और B की गति के बीच का अंतर 18 किमी/घंटा है।

कथन III: ट्रेन 'A' और 'B' की गति का अनुपात क्रमशः 7:5 है।

- The data in statements I and III together are necessary to answer the question while data in statement II alone is not sufficient to answer the question.
- The data either in statements I and II together or in statements I and III together are necessary to answer the question while data in statements II and III together are not sufficient to answer the question.
- The data in either of the two statements together is necessary to answer the question.
- The data in all the three statements together is necessary to answer the question.
- The data in all the three statements together is not sufficient to answer the question.

- 94) A goods truck having some length overtook a train, running on a track parallel to the flat road on which the truck is moving, in 84 seconds. What is the speed of the truck?

Statement I: The speed of the train is 90 km/h and its length is 80 m. If the speed of the truck is doubled and the speed of the train remains the same, it can overtake the train in 12 seconds.

Statement II: The time taken by the truck to overtake the train has thrice its original speed took $\frac{1}{13}$ of the time taken by it in overtaking the train at its normal speed.

Which among the following is sufficient to answer the question?

कुछ लंबाई वाला एक माल ट्रक, जिस पर ट्रक चल रहा है, उस समतल सड़क के समानांतर ट्रैक पर चल रही ट्रेन को 84 सेकंड में ओवरटेक करता है। ट्रक की गति क्या है?

कथन I: ट्रेन की गति 90 किमी/घंटा है और इसकी लंबाई 80 मीटर है। यदि ट्रक की गति दोगुनी कर दी जाए और ट्रेन की गति समान रहे, तो यह 12 सेकंड में ट्रेन को ओवरटेक कर सकती है।

कथन II: ट्रक द्वारा ट्रेन को ओवरटेक करने में लिया गया समय उसकी मूल गति से तीन गुना है, जो उसे अपनी सामान्य गति से ट्रेन को ओवरटेक करने में लगने वाले समय का $\frac{1}{13}$ वां हिस्सा है।

निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है?

- If the data in statement I alone is sufficient to answer the question, while the data in statement II alone is not sufficient to answer the question.
- If the data in both statements I and II together are necessary to answer the question.
- If the data in statement II alone is sufficient to answer the question, while the data in statement I alone is not sufficient to answer the question.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- d) If the data given in both statements I and II together are not sufficient to answer the question.
- e) If the data either in statement I alone or in statement II alone is sufficient to answer the question.

95) Quantity I: Train A and Train B run on the same track in opposite directions. The speed of train B is 54 kmph. The distance between them is 1 kilometer. If the ratio of distance traveled by train A and train B just before the collision is 2:3, then what is the speed of train A?

Quantity II: A train travels from Delhi to Mumbai at a speed of 70 kmph and returns to Delhi at a speed of x kmph. The average speed of the total journey is 42 kmph. If the total time of the journey is 20 hours, then what is the speed of the train while traveling from Mumbai to Delhi?

मात्रा I: ट्रेन A और ट्रेन B विपरीत दिशाओं में एक ही ट्रैक पर चलती हैं। ट्रेन B की गति 54 किमी प्रति घंटा है। उनके बीच की दूरी 1 किलोमीटर है। यदि टक्कर से ठीक पहले ट्रेन A और ट्रेन B द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात 2:3 है, तो ट्रेन A की गति क्या है?

मात्रा II: एक ट्रेन दिल्ली से मुंबई 70 किमी प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है और x किमी प्रति घंटे की गति से दिल्ली लौटती है। पूरी यात्रा की औसत गति 42 किमी प्रति घंटा है। यदि यात्रा का कुल समय 20 घंटे है, तो मुंबई से दिल्ली की यात्रा करते समय ट्रेन की गति क्या है?

- a) Quantity I > Quantity II
- b) Quantity I $\geq$ Quantity II
- c) Quantity I < Quantity II
- d) Quantity I $\leq$ Quantity II
- e) Quantity I = Quantity II or relation cannot be established

96) Quantity I: Train A leaves station P at 7:00 a.m. at a speed of 60 kmph. Train B leaves station Q at 9:00 a.m. at a speed of 80 kmph. If both the trains are moving towards each other on the same track and collide with each other at 10:30 a.m., then what is the distance between stations P and Q?

Quantity II: The length of train A is thrice the length of train B, whose length is 150 m, and they crossed each other in 12 seconds when traveling in opposite directions. Train B crosses a standing bike in 10 seconds. Find the distance traveled by train A in 180 minutes.

मात्रा I: ट्रेन A सुबह 7:00 बजे स्टेशन P से 60 किमी प्रति घंटे की गति से निकलती है। ट्रेन B सुबह 9:00 बजे स्टेशन Q से 80 किमी प्रति घंटे की गति से निकलती है। यदि दोनों ट्रेनें एक ही ट्रैक पर एक-दूसरे की ओर बढ़ रही हैं और सुबह 10:30 बजे एक-दूसरे से टकराती हैं, तो स्टेशन P और Q के बीच की दूरी क्या है?





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

मात्रा II: ट्रेन A की लंबाई ट्रेन B की लंबाई से तीन गुना है, जिसकी लंबाई 150 मीटर है, और वे विपरीत दिशाओं में यात्रा करते समय 12 सेकंड में एक-दूसरे को पार करती हैं। ट्रेन B एक खड़ी बाइक को 10 सेकंड में पार करती है। ट्रेन A द्वारा 180 मिनट में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए।

- a) Quantity I > Quantity II
- b) Quantity I $\geq$ Quantity II
- c) Quantity I < Quantity II
- d) Quantity I $\leq$ Quantity II
- e) Quantity I = Quantity II or relation cannot be established

- 97) Quantity I: A 300-meter train passes a Truck running in the same direction at 18 km/hr in 15 seconds, and a car traveling in the same direction in 20 seconds. At what speed is the car traveling (length of both the truck and car is negligible)
Quantity II: A passenger train met with an accident after travelling 618 km from station A. It continued its journey at 83.33 % of its initial speed and reached station B 5 hours late. If the accident had taken place after travelling 834 km from station A, it would have reached station B only 3 hours late. Then find the initial speed of the train.

मात्रा I: एक 300 मीटर की रेलगाड़ी 18 किमी/घंटा की गति से समान दिशा में चल रहे ट्रक को 15 सेकंड में पार करती है, और समान दिशा में चल रही कार को 20 सेकंड में पार करती है। कार किस गति से चल रही है (ट्रक और कार दोनों की लंबाई नगण्य है)

मात्रा II: एक यात्री रेलगाड़ी स्टेशन A से 618 किमी की यात्रा करने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसने अपनी प्रारंभिक गति के 83.33% पर अपनी यात्रा जारी रखी और 5 घंटे देरी से स्टेशन B पर पहुँची। यदि दुर्घटना स्टेशन A से 834 किमी की यात्रा करने के बाद हुई होती, तो यह स्टेशन B पर केवल 3 घंटे देरी से पहुँचती। फिर रेलगाड़ी की प्रारंभिक गति ज्ञात कीजिए।

- a) Quantity I > Quantity II
- b) Quantity I $\geq$ Quantity II
- c) Quantity I < Quantity II
- d) Quantity I $\leq$ Quantity II
- e) Quantity I = Quantity II or relation cannot be established

- 98) Quantity I: Two trains running at the rate of 40 km and 32 km an hour respectively, on parallel tracks in opposite directions, are observed to pass each other in 12 seconds. When they are running in the same direction at the same speed as before, a person sitting in the faster train observes that he passes the other in 36 seconds. Find the length of faster train?

Quantity II: A train crosses the bridge in 20 seconds. The speed of the train is 75.6 km/hr. The same train crosses the tunnel, which has a length of 175 m less

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

than the total length of the train and the bridge in 25 seconds. Find the length of the bridge.

मात्रा I: दो ट्रेनों क्रमशः 40 किमी और 32 किमी प्रति घंटे की दर से विपरीत दिशाओं में समानांतर पटरियों पर चल रही हैं, और एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती हुई देखी जाती हैं। जब वे पहले की तरह समान गति से एक ही दिशा में चल रही होती हैं, तो तेज़ ट्रेन में बैठा एक व्यक्ति देखता है कि वह दूसरी ट्रेन को 36 सेकंड में पार करता है। तेज़ ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए?

मात्रा II: एक ट्रेन 20 सेकंड में पुल पार करती है। ट्रेन की गति 75.6 किमी/घंटा है। वही ट्रेन सुरंग को 25 सेकंड में पार करती है, जिसकी लंबाई ट्रेन और पुल की कुल लंबाई से 175 मीटर कम है। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए।

- a) Quantity I > Quantity II
- b) Quantity I $\geq$ Quantity II
- c) Quantity I < Quantity II
- d) Quantity I $\leq$ Quantity II
- e) Quantity I = Quantity II or relation cannot be established

99) Quantity I: Train P traveling at a speed of 99 km/hr crosses another train Q, which was traveling in the opposite direction of train P in 20 seconds. The speed and length of train Q are 79.2 km/hr and 650 m, respectively. Find the length of the platform that was crossed by train P in 32 seconds.

Quantity II: The ratio of speed of train A to train B is 3: 7 and the length of train A is 360 m. If train B crosses a pole in $120/7$ seconds and train A crosses train B running in the same direction in 48 seconds, then find the length of train B.

Quantity III: A train had an accident after travelling 80 kilometers from station A. It continued the rest of its journey at $2/3$ of its original speed and arrived at station B 3 hours late. If the train reached station B without any accident at the original speed of 60 km/hr, then find the distance between station A and B.

मात्रा I: 99 किमी/घंटा की गति से यात्रा कर रही ट्रेन P, ट्रेन P के विपरीत दिशा में यात्रा कर रही एक अन्य ट्रेन Q को 20 सेकंड में पार करती है। ट्रेन Q की गति और लंबाई क्रमशः 79.2 किमी/घंटा और 650 मीटर है। उस प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे ट्रेन P ने 32 सेकंड में पार किया।

मात्रा II: ट्रेन A और ट्रेन B की गति का अनुपात 3: 7 है और ट्रेन A की लंबाई 360 मीटर है। यदि ट्रेन B एक खंभे को $120/7$ सेकंड में पार करती है और ट्रेन A समान दिशा में चल रही ट्रेन B को 48 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन B की लंबाई ज्ञात कीजिए।

मात्रा III: स्टेशन A से 80 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसने अपनी शेष यात्रा अपनी मूल गति के $2/3$ पर जारी रखी

- a) Quantity I > Quantity II < Quantity III
- b) Quantity I > Quantity II > Quantity III

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- c) Quantity I < Quantity II < Quantity III
- d) Quantity I < Quantity II > Quantity III
- e) None of these

100) Quantity I: Train B crosses the platform of length 370 m in 25 seconds. Train A crosses the tunnel, which has a length of 30 m less than that of the platform in 22 seconds. Find the time taken by train B to overtake train A when traveling on parallel tracks. The speeds of train A and train B are 90 km/hr and 100.8 km/hr, respectively.

Quantity II: A train can cross an electric pole in 40 seconds and a bridge of length 170 m in 50 seconds. Find the time taken by the train to cross a man running at 46.8 kmph in the same direction as that of the train.

Quantity III: Two trains are moving in the same direction, one at a speed of 90 kmph and the other at 144 kmph. The lengths of the trains are 1.5 km and 0.9 km, respectively. Find the time taken by the faster train to completely cross the slower train when both are traveling in the same direction.

मात्रा I: ट्रेन B 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। ट्रेन A, प्लेटफॉर्म की लंबाई से 30 मीटर कम लंबाई वाली सुरंग को 22 सेकंड में पार करती है। समानांतर पटरियों पर यात्रा करते समय ट्रेन B द्वारा ट्रेन A को ओवरटेक करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ट्रेन A और ट्रेन B की गति क्रमशः 90 किमी/घंटा और 100.8 किमी/घंटा है।

मात्रा II: एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 40 सेकंड में तथा 170 मीटर लंबे पुल को 50 सेकंड में पार कर सकती है। रेलगाड़ी द्वारा उसी दिशा में 46.8 किमी प्रति घंटे की गति से दौड़ रहे एक व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए।

मात्रा III: दो रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में चल रही हैं, एक 90 किमी प्रति घंटे की गति से और दूसरी 144 किमी प्रति घंटे की गति से। रेलगाड़ियों की लंबाई क्रमशः 1.5 किमी और 0.9 किमी है। जब दोनों एक ही दिशा में यात्रा कर रही हों, तो तेज़ रेलगाड़ी द्वारा धीमी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए।

- a) Quantity I > Quantity II < Quantity III
- b) Quantity I > Quantity II > Quantity III
- c) Quantity I < Quantity II < Quantity III
- d) Quantity I < Quantity II > Quantity III
- e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





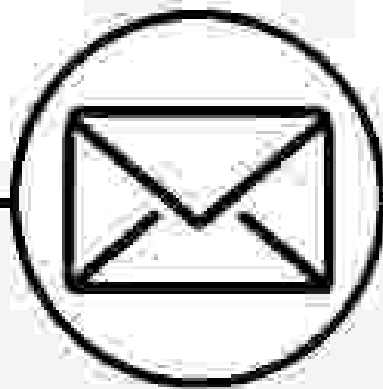
Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams



CAREER DEFINER



**Any Error or Doubts Found
Please mail us :-**

teamcareerdefiner@gmail.com

Connect with
Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 1) Answer – A
Speed of the train = $90 \text{ km/h} = 90 \times \frac{5}{18} = 25 \text{ m/s}$
Time taken to cross the pole = 24.4 sec
Hence, option a.
Length of the train = $25 \times 24.4 = 610 \text{ m}$
- 2) Answer – D
Time = 9 sec
Speed of train = $54 \text{ km/h} = 54 \times \frac{5}{18} = 15 \text{ m/s}$
Length of the train = $15 \times 9 = 135 \text{ m}$
Let the length of the platform be $x \text{ m}$
According to the question,
 $15 \times 12 = 135 + x$
Or, $x = 180 - 135 = 45 \text{ m}$
- 3) Answer – B
Let the length of the train be ' x ' meter.
Speed of train = 40 km/h or $40 \times (\frac{5}{18}) \text{ m/s}$
 $40 \times \frac{5}{18} = (500 + x)/72$
 $40 \times \frac{5}{18} \times 72 = (500 + x)$
 $800 = 500 + x$
 $x = 800 - 500 = 300 \text{ meter}$
- 4) Answer B
Speed of the bike = $39.6 \text{ km/h} = 39.6 \times \frac{5}{18} = 11 \text{ m/s}$
Time taken by the bike to cross the train = 10 sec
Therefore, length of the train = $11 \times 10 = 110 \text{ m}$
Speed of the train = $54 \text{ km/h} = 54 \times \frac{5}{18} = 15 \text{ m/s}$
Time taken by the train to cross the platform = 9 sec
Let the length of the platform be ' x ' metres.
According to the question,

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$(110 + x)/9 = 15$$

$$\text{Or, } 110 + x = 135$$

Therefore, length of the platform = 25 metres

5) Answer – E

Let the distance covered be 'x' metres.

$$x/40 - x/50 = 7200$$

$$\text{Or, } (5x - 4x)/200 = 7200$$

$$\text{Or, } x = 1440000 \text{ metres} = 1440 \text{ km.}$$

6) Answer – E

$$\text{Speed of train 'A'} = 100/15 = (20/3) \text{ m/s}$$

Let speed of train B' is 'x' m/s

$$\text{So, } (100 + 120)/(x + 20/3) = 9.9$$

$$\text{Or, } x + 20/3 = 220/9.9 = 200/9$$

$$\text{Or, } x = (200/9) - (20/3) = 140/9 \text{ m/s}$$

$$\text{Speed of train 'B'} = (140/9) * (18/5) = 56 \text{ km/h}$$

7) Answer – E

Let speed of train 'A' is 'x' km/h

So, speed of train 'B' = 'x-12' km/h

According to question;

$$340/x - 240/(x - 6) = 4/3$$

$$\text{Or, } 85/x - 60/(x - 6) = 1/3$$

$$\text{Or, } 85x - 510 - 60x/x(x-6) = 1/3$$

$$\text{Or, } 3(25x - 510) = x^2 - 6x$$

$$\text{Or, } x^2 - 81x + 1530 = 0$$

$$\text{Or, } x^2 - 51x - 30x + 1530 = 0$$

$$\text{Or, } x(x - 51) - 30(x - 51) = 0$$

$$\text{Or, } (x - 30)(x - 51) = 0$$

$$\text{Or, } x = 30 \text{ or } x = 51$$

Exact speed of train 'A' can't be determined.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

8) Answer – C

$$\text{Speed of train} = 72 * (5/18) = 20 \text{ m/sec}$$

$$\text{Length of train} = 20 * 18 = 360 \text{ metre}$$

$$\text{Length of platform} = 8 * (360/5) = 576 \text{ metre}$$

Therefore, time taken by the train to cross the platform = $\{(360 + 576)/20\} = 46.8$ seconds

$$\text{Or, } x = 46.8$$

9) Answer – A

$$\text{Speed of A} = (L + L - 40)/10$$

$$\text{Speed of B} = (L + L + 40)/12$$

ATP,

$$(2L - 40)/10 = (2L + 40)/12$$

$$12L - 240 = 10L + 200$$

$$2L = 440$$

$$L = 220$$

10) Answer – D

Total length to be travelled by the trains in order to cross each other = $100 + 75 = 175 \text{ m}$

While travelling in same direction,

$$\text{Relative speed of the trains} = 72 - 54 = 18 \text{ km/hr}$$

$$= 18 * (5/18) = 5 \text{ m/sec}$$

$$\text{Required time taken} = (175/5) = 35 \text{ sec}$$

While travelling in opposite direction,

$$\text{Relative speed of two trains} = 72 + 54 = 126$$

$$\text{km/hr} = 126 * (5/18) = 35 \text{ m/sec}$$

$$\text{Required time taken} = (175/35) = 5 \text{ sec}$$

$$\text{Required difference} = 35 - 5 = 30 \text{ sec}$$

11) Answer – A

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Let the length of train 'A' be 'x' metres
Therefore, length of the goods train = $3x$ metres
Speed of train 'A' = $72 * (5/18) = 20$ m/s
According to the question,
 $3x + x = 20 * 40$
Or, $4x = 800$
Or, $x = 200$
Therefore, time taken by train 'B' to cross train
'A' = $\{(200 + 600)/(20 + 30)\} = 16$ seconds

12) Answer - C
Speed of train X = 72 km/hr
Total running time of train X = $14 - 1.5 = 12.5$ hours
Distance covered by train X = $72 \times 12.5 = 900$ km
This 450 km is covered by train Y at the speed of
60 km/hr.
Required time taken = $900/60 = 15$ hours
= 15 hours

13) Answer - A
 $54 * (5/18) = (300 + 600)/T$
 $\Rightarrow T = 900/15$
 $\Rightarrow T = 60$
TIME = 60 SEC

14) Answer - C
let us assume train length as T
Actual Speed = $4x$
Length of the train, $T = 16 * 4x$ equation 1
Decreased speed = $3x$
Speed of the train to cross the platform is, $3x = (T + 280)/40$
 $T = (3x * 40) - 280$ equation 2

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Equating equation 1 and 2
equation 1

$$16*4x = (3x*40) - 280$$

$X = 5$, then the actual speed = 20 m/sec

Length of the train = $16*20 = 320$ m

15) Answer - A

The train which starts from Delhi at 7:00 AM covers 40km in

2hrs and the remaining distance will be 360 km

At 9:00 AM both Trains starts simultaneously towards each other.

The relative speed = $20 + 40 \rightarrow 60$ kmph

Time = $360/60 \rightarrow 6$ hrs, which is after 9:00 AM i.e 3PM

The two trains cross each other at 3 PM

16) Answer - B

$$\text{Distance} = (S_1 * S_2 / S_1 - S_2) * \text{Time difference} \\ = (28 * 12 / 16) * 4 = 84 \text{ Km}$$

17) Answer - C

$$T_A = 25 ; T_B = 36$$

$$S_A = 42 \text{ } S_B = ?$$

$$\text{Formula} = S_A * T_A^{1/2} = S_B * T_B^{1/2}$$

$$54 * 5 = S_B * 6$$

$$S_B = 45 \text{ kmph}$$

18) Answer - E

Train A:

$$\text{Length} = 4x$$

$$\text{Speed} = 32 \text{ Km/hr}$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Train B:

Length = $3x$

Speed = 22 Km/hr

$$54 \times (5/18) = 7x/28$$

$$X = 60$$

Length of Train A = $4 \times 60 \rightarrow 240$

Length of Train B = $3 \times 60 \rightarrow 180$

Train A passed a railway platform in 60 seconds

$$32 \times (5/18) = (240 + x)/60$$

Length of the platform = $293 \frac{1}{3}$ m

19) Answer - B

Train A speed = $500/20 \rightarrow 25$ m/sec

$$(25 + x) = 1040/26$$

$$X = 15 \text{ m/sec} \rightarrow 15 \times (18/5) \rightarrow 54 \text{ km/hr}$$

20) Answer - D

$$(X - 10) = (360/36) \times 18/5$$

$$X = 36 + 10$$

$$X = 46 \text{ km/hr}$$

21) Answer - E

$$27 \times 15 \times (5/18) = X$$

$$\text{Or, } x = 122.5 \text{ metre}$$

22) Answer - D

Let the speed of the train = X meter/sec

So, the relative speed of the train and the 1st person = $x + 8$ m/sec

And the relative speed of the train and the 2nd person = $X + 12$ m/sec

According to the question

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$(X+8)*20=(x+12)*18$$

$$10x+80=9x+108$$

$$X=108-80=28$$

So, the speed of the train = 28m/sec

Relative speed of the train and the 1st man = $28+8=36$ m/sec

20sec time need to cross

So, the length of the train = $36*20=720$ meter

23) Answer - B

The relative speed of the trains = $25+30=55$ km/hr

Let the distance of two station = x km

So, the time taken = $x/55$ hour

According to the question

$$30*x/55-25*x/55=80$$

$$30x-25x/55=80$$

$$5x=55*80$$

$$X=80*55/5$$

$$=880\text{km}$$

24) Answer - C

Speed of the train = 40 km/hr

Time taken to cross the platform = 36 seconds

Length of the platform = L meter

Length of the train = T meter

$$L+T=40 * 36 * 5/18$$

$$L+T= 400$$

$$L=(40 - 16) * 5/18 * 18$$

$$L=120\text{m}$$

Required length of the platform

$$=400-120=280 \text{ meter}$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

25) Answer – B
Length of the train = 350 meter
Length of the bridge = $350 + 100 = 450$ meter
Speed of the train = $(450+350)/60 * 18/5$
 $= 48$ km/hr
Required distance = $48 * 2.5 = 120$ km

26) Answer – D
Length of the train A = L_1 meter
Length of the train B = L_2 meter
Speed of the train A = x km/hr
Speed of the train B = $(x+36)$ km/hr
In the opposite direction,
 $L_1 + L_2 = (2x + 36) * 10.8 * 5/18 \dots\dots (1)$
In the same direction,
 $L_1 + L_2 = 36 * 54 * 5/18$
Equate the equation (1) and equation (2)
 $(2x + 36) * 10.8 * 5/18 = 36 * 54 * 5/18$
 $2x + 36 = (54 * 36 * 10)/108$
 $2x + 36 = 180$
 $2x = 144$
 $x = 72$ km/hr

27) Answer – D
Length of the platform = P meter
Length of the train = 300 meter
 $P + 150 = 25T \dots\dots (1)$
Length of the Bridge = B meter
 $B + 150 = 25(T + 4)$
 $B + 150 = 25T + 100$
 $B + 50 = 25T \dots (2)$
Equate both the equation (1) and (2)

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$P + 150 = B + 50$$
$$B - P = 100 \text{ Meters}$$

28) Answer - A

Let Speed of the train = $3x$ and girl = x

Length of the train = 300m

Time taken = 1min = 60 seconds

Speed = Distance/Time

$$3x = 300/60$$

$$3x = 5$$

$$x = 5/3$$

So speed of girl = $x = 5/3$ m/sec

So girl can cross the platform in = $150 / (5/3) = 90$ seconds

29) Answer - E

Length of the train A = 500 meter

Length of the train B = 700 meter

Speed of the train A = x m/sec

Speed of the train B = y m/sec

In the opposite direction,

$$200/(x + y) = 25$$

$$x + y = 48 \dots\dots\dots(1)$$

In the same direction,

$$1200/(x - y) = 100$$

$$y - x = 12 \dots\dots\dots(2)$$

By solving the equation (1) and (2)

$$2y = 48 + 12$$

$$2y = 60$$

$$y = 30$$

Substitute $y = 30$ in equation (1)

$$x + 30 = 48$$

$$x = 18 \text{ m/sec}$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$X = 18 \times \frac{18}{5} = 64.8 \text{ km/hr}$$

30) Answer - B

Train speed = 20 m/s.

So, totally 60 minutes halted.

Train speed in km = $20 \times \frac{18}{5} = 72 \text{ km/hr}$

The time required to travel 1080 km without any halt = $1080 / 72 = 15 \text{ hrs}$

The required number of hours = 16

31) Answer - D

Distance = 615 km

Train A travels for 3 hours = $80 \times 3 = 240 \text{ km}$

Remaining distance = $1230 - 240 = 990 \text{ km}$

$990 / (80 + 70) = \text{Time}$

$33/5 = \text{Time}$

Time = 6.6 hours

Required time = $8 + 6.6 = 2.36 \text{ pm}$

32) Answer - B

Speed of the train M = $72 \text{ km/hr} = 72 \times \frac{5}{18} = 20 \text{ m/sec}$

In the same direction,

$$750 / (20 - b) = T + 20 \dots \dots (1)$$

In the opposite direction,

$$750 / (20 + b) = T \dots \dots (2)$$

Put equation (1) in equation (2)

$$750 / (20 - b) = 750 / (20 + b) + 20$$

$$750 / (20 - b) - 750 / (20 + b) = 20$$

$$150b = 800 - 2b^2$$

$$75b = 400 - b^2$$

$$b^2 + 75b - 400 = 0$$

$$b^2 + 80b - 5b - 400 = 0$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$b(b+80) - 5(b+80) = 0$$

$$(b+80)(b-5) = 0$$

$$b = -80 \text{ and } 5$$

Speed can't be negative

$$\text{So, } b = 5$$

Substitute $b = 5$ in equation (2)

$$750/25 = T$$

$$T = 30$$

33) Answer - B

The initial speed of the train = $4x$

Reduced speed of the train = $3x$

The accident occurred after 160 km

$$160/4x + d/3x = T + (120/60) \dots (1)$$

The accident occurred 40 km behind the initial accident

$$120/4x + (d+40)/3x = T + (140/60) \dots (2)$$

Subtracting the equation (1) and (2)

$$80/3x - 80/4x = 2/3$$

$$1/x \{(320-240)/12\} = 2/3$$

$$X = 10$$

Initial speed of the train = 40 km/hr

34) Answer - B

First train travels 136 km in one hour

Then, the trains must bridge the 1020 km gap between them

Relative speed $136+170=306$ kmph

The number of hours after they meet $= 1020/306 = 3 \frac{1}{3}$ hours

They will meet at 02.20pm

35) Answer - A

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Speed of the train A = $8x$

Reduced speed of the train A = $(5/8) * 8x = 5x$

Length of the train A = $8x * 40 = 320x$

$(320x + 720)/5x = 160$

$320x + 720 = 800x$

$x = 1.5$

Length of the train A = $320 * 1.5 = 480 \text{ m}$

36) Answer - B

Distance = Speed * Time

Train A's length + Platform length = $45 * 78 * (5/18) = 975 \text{ meters}$

Train B's length

$= [x + (20/100 x)] / 27 = 120x(5/18)$

$x = 750 \text{ m}$

Platform length = 150 m

Train A's length is 825 m

the time taken by train A to cross train B running in same direction = $1575 / (3/35) = 135 \text{ second}$

37) Answer - B

A train which is 500-metre-long can cross a pole in 20 seconds

Usual speed of train = $500/20$

$= 25 \text{ m/sec}$

If it increases its speed by 20% from its usual speed

Then its new speed = $25 * (120/100)$

$= 30 \text{ m/sec}$

$=$

$30 * (18/5)$

$= 108 \text{ km/hr}$

Taken time to cover 540kms = $1080/108$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

= 10 hours

38) Answer – B

let the speed of train A be x

Distance covered by train A in 16 hours = Distance covered by train B in 8 hours $x \text{ kmph} * 16 = 30 * 18/5 * 8$

$X = 54 \text{ kmph}$

Difference between speed of train B and train A =

$= (30 * 18/5) - 54 \text{ Kmph} = 54 \text{ kmph}$

39) Answer – D

Speed of train 1 = 54 m/s

Speed of train 2 = $7 * 1/9 * 54 \text{ m/s} = 42 \text{ m/s}$

Train 1 is Faster train

The relative speed of trains moving in the same direction =

$54 - 42 = 12 \text{ m/s}$

Sum of the length of two trains $= 12 * 90 = 1080 \text{ m}$

40) Answer – C

Length of tunnel = $6x$

Length of stationary train = $5x$

Assume, the speed of train M = y

$D = S * T$

$210 + 6x = y * 22.8$

$(210 + 6x)/22.8 = y$ --(1)

$210 + 5x = y * 20$

$(210 + 5x)/20 = y$ --(2) on solving equations 1 and 2, we get

$(210 + 6x)/22.8 = (210 + 5x)/20$

$1050 + 30x = 1197 + 28.5$

$1.5x = 147$

$X = 98$

From (2)

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$(210 + 5 * 98) / 20 = y$$

$$y = 700 / 20$$

$$y = 35 \text{ m/sec} = 35 * 18 / 5 = 126 \text{ kmph}$$

$$14.28\% \text{ of } 126 = 18 \text{ Kmph}$$

41) Answer - C

Speed of man = 6 km/hr

Speed of train is 300% more than the speed of man

$$\text{Speed of train} = 6 * (400 / 100)$$

$$= 24 \text{ km/hr}$$

$$\text{Relative speed} = 24 + 6$$

$$= 30 \text{ km/hr}$$

$$= 30 * (5 / 18)$$

$$= 25 / 3 \text{ m/sec}$$

They cross each other in 48 seconds

$$\text{Then length of the train} = (25 / 3) * 48 = 400 \text{ meters.}$$

42) Answer - A

$$\text{Relative Speed} = (60 - 40) = 20 \times 5 / 18 = 100 / 18$$

$$\text{Time} = 40$$

$$\text{Distance} = 40 \times 100 / 18 = 2000 / 9$$

$$\text{Relative Speed} = 60 + 40 = 100 \times 5 / 18$$

$$\text{Time} = (2000 * 18) / (9 * 500) = 8 \text{ sec.}$$

43) Answer - C

Let the train will meet x hours after the train from station B started

$$96(x + 45 / 60) + 100x = 464$$

$$96x + 100x + 96 * 45 / 60 = 464$$

$$196x + 72 = 464$$

$$x = 2 \text{ hours}$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Distance travelled by train starting from station A to the meeting point

$$= 72 + 96 \times 2 = 264 \text{ km}$$

44) Answer – D

1h ----- 5 kms ? ----- 60 kms

Time = 12 hrs

Relative Speed = $16 + 21 = 37 \text{ kmph}$

T = 12 hrs

$$D = 37 \times 12 = 444 \text{ kms.}$$

45) Answer – B

Relative speed of two trains = $45 + 36 = 81 \text{ km/hr}$ (when two train are moving in opposite direction)

$$= 81 \times \frac{5}{18}$$

$$= \frac{45}{2}$$

$$= 22\frac{1}{2} \text{ m/s}$$

$$\text{Length of both the train} = \frac{45}{2} \times 8 = 180 \text{ m}$$

Now, When two trains are moving in the same directions,

$$\text{The relative speed} = 45 - 36 = 9 \text{ km/hr} = 9 \times \frac{5}{18}$$

$$\frac{5}{2} \text{ m/s}$$

The man sitting in the faster train passes the length of the slower train in 30 seconds.

$$\text{Length of the slower train} = \frac{5}{2} \times 30 = 75 \text{ m}$$

$$\text{Length of the faster train} = 180 - 75 = 105 \text{ m}$$

46) Answer – C

Let the speed of the first train be x and that of the second train be y,

$$\text{Then, } x - y = 15 \rightarrow \text{(i)}$$

$$\text{Time} = \text{Distance/Speed}$$

$$5 = \frac{525}{(x + y)}$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$x + y = 525/5$$

$$x + y = 105 \rightarrow (ii)$$

By solving the equation (i) and (ii),
we get, $2x = 120$

$$X = 60 \text{ km/hr}, y = 45 \text{ km/hr}$$

$$\text{Required ratio} = 60 : 45 = 4 : 3$$

47) Answer - B

$$4.5 \text{ km/hr} = (4.5 \times 5/18) \text{ m/sec} = 5/4 \text{ m/sec} = 1.25 \text{ m/sec},$$
$$\text{and } 5.4 \text{ km/hr} = (5.4 \times 5/18) \text{ m/sec} = 3/2 \text{ m/sec} = 1.5 \text{ m/sec}.$$

Let the speed of the train be $x \text{ m/sec}$.

$$\text{Then, } (x - 1.25) \times 8.4 = (x - 1.5) \times 8.5$$

$$\Rightarrow 8.4x - 10.5 = 8.5x - 12.75$$

$$\Rightarrow 0.1x = 2.25$$

$$\Rightarrow x = 22.5$$

$$\text{Therefore Speed of the train} = (22.5 \times 18/5) \text{ km/hr} = 81 \text{ km/hr}.$$

48) Answer - A

When distance is kept constant then speed and time are in inverse relations.

$$\text{So if speed is } S \text{ then } s/(s - 5) = 16/15$$

$$\text{so we get Speed} = 80 \text{ kmph and Distance} = 60 \text{ km}$$

49) Answer - B

$$\text{Length of train A} = 3x$$

$$\text{Length of train B} = 4x$$

$$\text{Distance} = \text{Speed} \times \text{time}$$

$$\text{Speed of train B} = y$$

$$3x = 60 \times 5/18 \times 18$$

$$x = 100 \text{ m}$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Length of train B = $4 * 100 = 400$ m

$400 = y * 5/18 * 16$

$y = 90$ kmph

50) Answer – B

Time taken by a train of length l metres to pass a pole or standing man or a signal

post is equal to the time taken by the train to cover l metres.

Then the distance covered by train to cross a pole = Length of train = 300 m

Since the train of length 300 m crosses an electric pole in 15 sec, its speed can be calculated as

$\Rightarrow (\text{length of train})/(\text{time taken to cross the electric pole}) = 300/15 = 20$ m/s

Therefore, length of platform = distance covered by the train in 30 sec = $20 \times 30 = 600$ m

Time taken by the person to cross 600 m long platform = 5 minute = 5×60 sec = 300 sec

$\therefore$ Speed of person = $st = (\text{length of platform})/(\text{time taken of cross platform}) = 600/300 = 2$ m/s

51) Answer – D

A train crosses a platform in 45 seconds which is length of platform and train length

A train crosses a pole in 18 seconds

Speed of train = 54km/hr

$= 54 * (5/18)$

$= 15$ meter/seconds

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$\begin{aligned}\text{Train length} &= 15 \times 18 \\ &= 270 \text{ meters}\end{aligned}$$

$$\text{Sum length of Platform and train} = 15 \times 45 = 675 \text{ meters}$$

$$\text{Then length of the platform} = 675 - 270 = 405 \text{ meters}$$

$$\begin{aligned}\text{Required percentage} &= \{(405 - 270) / 270\} \times 100 \\ &= (135 / 270) \times 100 \\ &= 50\%\end{aligned}$$

52) Answer – 0

Let the Original speed = x

$$D / (x - 3) - D / x = 1/4$$

$$D \times [3 / x(x - 3)] = 1/4$$

$$D = (x \times (x - 3) / 3) \times [1/4] \dots\dots\dots 1)$$

$$D / x - D / (x + 8) = 1/2$$

$$D \times [8 / x(x + 8)] = 1/2$$

$$D = x \times (x + 8) / 8 \times 1/2 \dots\dots\dots 2)$$

Equating 1 & 2

$$(x + 8) / (x - 3) = 4/3$$

$$3x + 24 = 4x - 12$$

$$X = 36$$

$$\text{Distance} = 36 \times 44 / 8 \times 1/2 = 88 \text{ km}$$

53) Answer – C

$$\text{Speed A} / \text{speed B} = (\text{Time B} / \text{Time A})^{1/2}$$

$$\text{Time A} = 5/4 \text{ hr}$$

$$\text{Time B} = 36/5 \text{ hr}$$

$$\text{Speed of train B} = 20 \text{ km/hr}$$

$$\text{Speed of train A} = x \text{ km/hr}$$

$$x / 20 = \sqrt{(36 \times 4) / (5 \times 5)}$$

$$x / 20 = 12/5$$

$$X = 48 \text{ km/hr}$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 54) Answer – C
Speed of the train A = $72 \times 5 / 18 = 20$ m/sec
Distance travelled by train = $48 \times 20 = 960$ m = length of train A.
Length of the train B = $960 - 120 = 840$,
Speed of train B = $20 - 5 = 15$ m/sec
Time taken by train B to cross a 360m long platform
 $(120 + 960) / 15 = 1200 / 15 = 80$ seconds
- 55) Answer – E
Let speed of train B = $5x$
Then, speed of train A = $4x$
Train B crosses a pole in 24 seconds and a man running at speed of 40km/hr in 18 seconds,
Length of train B = 36s
 $24S / (S - 40 \times 5 / 18) = 36$
 $S = 100 / 3$
So, speed of train A = $(100 / 3) \times 4 / 5 = 80 / 3$ m/s
So length of train B = $(100 / 3) \times 24 = 800$ metres (using the time taken to cross a pole)
We are given that it takes 30 Seconds for the train to cross each other when running in opposite
So, $[800 + L_2] / [(100 / 3) + (80 / 3)] = 30$
 $[800 + L_2] = 30 \times 60 = 800 + L_2$
 $L_2 = 1800 - 800 = 1000$ metres = Length of train A.
It takes 48 seconds for train A to cross the platform
so, $(1000 + L_p) / (80 / 3) = 48$
 $1280 - 1000 \Rightarrow L_p = 280$ metres = Length of the platform.
- 56) Answer – A
Let length of the train M = L_1
Let length of the train N = L_2

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Let speed of train $M=x$

$$(L1 + 400)/24 = x \text{ ---- (1)}$$

Man standing on platform

$$L1/16 = x \text{ ---2)}$$

By equating both the equation, we get

$$(L1 + 400)/24 = L1/16$$

$$(L1 + 400)/3 = L1/2$$

$$L1 = 800$$

$$\text{Speed of train } M = 800/16 = 50 \text{ m/sec}$$

$$800 + L2 = [50 + (125/6)] * 24$$

$$800 + L2 = (425/6) * 24$$

$$800 + L2 = 425 * 4$$

$$L2 = 900$$

$$\text{Required ratio} = 800:900 = 8:9$$

57) Answer - D

Train B

$$D=825$$

$$S=?$$

Train A

$$D=660$$

$$S=660/33=20\text{m/s}$$

While travelling opposite direction

$$45 = (1485)/(20+?)$$

$$20+? = 1485/45$$

$$20+?=33$$

$$\text{Train B speed} = 13\text{m/s.}$$

The required time to cross=

$$= 1485/(20-13)$$

$$= 212(1/7) \text{ seconds}$$

58) Answer - A

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

According to the question,

Let 's' be the usual speed of the train

The speed before the accident and the speed after the accident will remain the same in both the cases

The time to cover the 50 km (accident distance difference in cases 1 and 2) changes by 8 hours

$$\text{So, } 50/(s/5) - 50/s = 4$$

$$S = 50 \text{ kmph}$$

59) Answer – B

First train = L

Platform length = 1.5L

$$2.5L/216 = 30 \times 5/18$$

$$L = 720 \text{ m}$$

Relative speed = $30 + 42 = 72 \text{ km/hr}$

The required time = $(720 + 720) / 2 = 72 \text{ seconds}$

60) Answer – C

Let the speed of train A = $3x$

Let the speed of train B = $4x$

Distance travelled by Train B in 72 seconds = $4x * 72 = 288x$

Distance travelled by Train A in 36 seconds = $3x * 36 = 108x$

$$288x - 108x = 180x = 90 \text{ metres}$$

$$\text{Speed of train B} = 4 * 1/2 = 2 \text{ rn/s} = 2 * 18/5 = 36/5 \text{ km/hr} = 7.2 \text{ km/h}$$

61) Answer – B

Speed of the train A = $7x$

Speed of the train B = $5x$

Length of the train A = $10y$

Length of the train B = $11y$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$21y/12x=21$$

$$y=12x$$

$$\text{Required ratio} = 11*12x:7x = 132:7$$

62) Answer - C

First hour train travels = 60 km

Second hour train travels 69 km

Total distance up to 6 hours =

$$= 60 + 69 + 78 + 87 + 96 + 105$$

$$= 495 \text{ km}$$

Another train, time taken to cover the same distance =
 $495/55 = 9$ hours.

63) Answer - A

Distance travelled without any stoppages = $72*210/6$
 $= 252 \text{ km}$

Average speed with stoppage = 42 km/hr

Time taken including stoppages = $252/42 =$
 $= 6$ hours $\rightarrow 360$ minutes

$$\text{Number of stoppages} = (360 - 210)/30 = 5$$

64) Answer - 0

Train normal speed = y

Train speed reduced after accident = $(4/5)y$

Time taken to cover 686 km after accident = t

Time taken at usual speed = 9.8 hours

Time = Distance/Speed

$$9.8 = 686/y$$

$$y = 343/4.9y = 70 \text{ km/hr}$$

Speed of the train after accident = $(4/5)*70 = 56 \text{ Km/hr}$

Time taken after accident = $t = (462/70) + (244/56)$

$$t = 6.6 + 4$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$t = 10.6$ hours

Time taken after accident - Time taken at usual speed = x

$$(10.6 - 9.8) * 60 = X$$

$X = 48$ minutes

65) Answer - D

Length of the bridge is 1700 meters

Length of the goods train = 700 meters

Speed of the goods train = 54 km/hr = $54 * \frac{5}{18} = 15$ m/s

Speed of the passenger train = x m/s

Length of the passenger train = 1300 meters

Time taken to cross each other = $800/9$

$$(700 + 1700) / (15 + x) = 800/9$$

$$2000/800 * 9 = (15 + x)$$

$$X = 15/2$$

Speed of the passenger train = $15/2$ m/s

Time taken by goods train to cross the bridge

$$(1700 + 700) / 15$$

$$= 2400/15 = 160 \text{ sec}$$

Time taken by passenger train to cross the bridge

$$= (1700 + 1300) / (15/2)$$

$$= 400 \text{ sec}$$

Required difference = $400 - 160 = 240$ seconds.

66) Answer - D

Since Length of tunnel is 150 percent more than train X So,

Length of tunnel = 250 percent * Length of train X =

$$2.5 * 600 = 1500 \text{ m}$$

Distance (Train X + Tunnel) Speed of Train X / Time of Train X

$$600 + 1500 : \text{Speed of Train X} / 60$$

$$\text{Speed of Train X} = 2100/60 = 35 \text{ m/sec}$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Speed of Train Y = $36 \times 5 / 18 = 10$ m/sec

23S

Time taken = (Length of Train X + Length of Train Y) /
(Speed
of Train X + Speed of Train Y) = $(600 \text{ m} + 800 \text{ m}) / (35$
 $\text{m/sec} + 10 \text{ m/sec}) = 1400 / 45 \text{ seconds} = 280 / 9 \text{ seconds}$

67) Answer - C

Let Speed of Train A = $2x$ and Train B = $3x$

So, Length of Train A = $2x \times 10 = 20x$

Length of Train B = $3x \times 4 = 12x$

Distance (Train A + Platform) = Speed of Train A * Time

$20x + 1200 = 80x$

$x = 20$

So length of Train A = $10 \times 20 = 200$ meter, Train B = 6×20
meter = 120 meter

Speed of Train A = $2 \times 20 = 40$ m/sec; Speed of Train B =
 $3 \times 20 =$

60 m/sec

Required Time = $(120 + 600) / 60 \text{ seconds} = 720 / 60 = 12$
Seconds

68) Answer - B

Speed of train = $72 \times 5 / 18 = 20$ m/sec

ATQ;

$(300 + \text{Length of platform}) = 20 \times 36$

$300 + \text{Length of platform} = 720$

Length of platform = 420 meter

Speed of girl = $420 / 10 = 42$ m /s

69) Answer - B

Lengths of trains = $(90 + 72) \times (5 / 18) \times 20 = 900 \text{ m}$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Length of slow train = $(90-72) \times (5/18) \times 40 = 200$ m
So, length of faster train = $(9000-200)$ m = 700 m
Required percent = $(700/200) \times 100$ percent = 350 percent

70) Answer - A

Speed of first train = $(300+200)/20 = 25$ m/sec

Speed of another train = 3 times of first train = 75 m/sec

They are moving in same direction so

Time = distance / (speed of second - speed of first)
= $400/50 = 8$ sec

71) Answer - D

From the question

$s_1 + s_2 = 3(s_1 - s_2)$, where s_1 and s_2 are the speeds of the first and the second trains respectively

$s_1 - s_2 = (220+200)/15$

$s_1 - s_2 = 28$

So $s_1 + s_2 = 3 \times 28 = 84$

$84 = (420)/\text{time}$

So, time taken = 5 sec

72) Answer - A

Speed of first train = $90 \times (5/18) = 25$ m/sec

Speed of second train = $25 \times (80/100) = 20$ m/sec

$(25+20) = (2x+x)/40$

$x = 600$

So length of the first train = $2x = 1200$

Time to cross platform = $(1800)/25 = 72$ sec

73) Answer - A

Speed of train = $400/20 = 20$ m/sec

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Two trains are running in the same direction Speed of the second train = $20/2 = 10$ m/sec
 $(20-10) = (400+800)/\text{time}$
Time = $1200/10$ sec = 2min

74)

Answer - A

Train length = x

Speed of one train = $2s$

Another train = $3s$

In opposite direction

$$3s + 2s = 2x/200$$

$$x = 500s$$

When they run in the same direction

$$3s - 2s = 2x/\text{time}$$

$$1s = 1000s/\text{time}$$

$$\text{Time} = 1000 \text{ sec}$$

75)

Answer - B

Length of the train = d meter

Length of the platform = p meter

Speed of the train = a meter/sec

Time taken by train A to cross the platform is ' a ' sec

$$(d + p)/a = a$$

$$d + p = a^2 \text{ ----- (1)}$$

train A crosses the pole in $a - 8$ seconds

$$d/a = a - 8$$

$$d = a^2 - 8a \text{ ----- (2)}$$

Substitute equation (2) in equation (1)

$$a^2 - 8a + p = a^2$$

$$p = 8a \text{ ----- (3)}$$

train A crosses the man running in the same direction $(a-4)$ sec

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$d/(a - 5) = a - 4$$

$$d = (a - 5) (a - 4)$$

$$d = a^2 - 4a - 5a + 20$$

$$d = a^2 - 9a + 20 \text{ ----- (4)}$$

Substitute equation (2) in equation (4)

$$a^2 - 8a = a^2 - 9a + 20$$

$$a = 20$$

Speed of the train = 20 m/sec

Time taken = 20 sec

Platform length = $8 \times 20 = 160$ m

Length of the train = $400 - 160 = 240$ m

76) Answer - D

Distance travelled by train A in 2 hours (6:00 to 8:00) =
 $= 80 \times 2 = 160$

Distance travelled by train A and B = $680 - 160 = 520$

Time taken to complete 440 km by train A and train B
 $= 520 / (130) = 4$ hours

the distance between Pune and the place they met

$$= 160 + 4 \times 80$$

$$= 160 + 640$$

$$= 800 \text{ km}$$

77) Answer - A

Distance travelled = 1660 km

Total time = $1660 / 83 = 20$ hrs.

Train will stop at 15 stops for 5 min

$$= 8 \times 5 = 40 \text{ minutes}$$

Therefore,

$$= 20 + 40 = 20 \text{ hrs } 40 \text{ min}$$

Train met an accident at 11:40 p.m

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

78) Answer – B

Let the speed of the train be $8x$.

Let the decreased speed be $5x$.

The length of train A is $10 * 8x = 80x$.

With this decreased speed, it crossed the bridge of length 400m in 80 sec.

$$(80x + 180) / 5x = 40$$

$$80x + 180 = 200x$$

$$180 = 120x$$

$$x = 1.5$$

hence the speed is $8 * 1.5 = 12$ m/s.

length of train A is $80 * 1.5 = 120$ m

The length of train B if its length is 300 more than that of train A = $120 + 150 = 270$

79) Answer – E

Relative speed for same direction = $56 - 4 = 52$ km/hr

Speed of train A = $130 / (52 * 5 / 18) = 9$ sec

Length of the train B = $130 + 50 = 180$ m

Speed of the train B = $180 / 9 = 20$ m/sec

$$= 20 * (18 / 5)$$

$$= 72 \text{ km/h}$$

80) Answer – B

Speed of the train = $(300 + 400) / 40$

$$= 350 / 20 = 17.5 * 18 / 5$$

$$= 63 \text{ km/hr}$$

Total time is 6.00 am to 6.00 pm

$$= 12 \text{ hr}$$

Distance between Chennai and Odissa = $12 * 63 = 756$ km

Train crossed the tunnel at 5: 30pm

$$\text{Distance between tunnel and Odissa} = 0.5 * 63 = 31.5 \text{ km}$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

81) Answer – B

Speed of Train S1 = x

Speed of Train S2 = $2x$

Length of the Train S1 = $x * 30 = 30x$

Length of the Train S2 = $2x * 24 = 48x$

Distance (Train S1 + Bridge) = Speed of Train S1 * Time

$$30x + 600 = 40x$$

$$X = 60$$

So, the length of the Train S1 = $30 * 60 = 1800$ meter

Train S2 = $48 * 60$ meter = 2880 meter

Speed of Train S1 = $1 * 60 = 60$ m/sec

Speed of Train S2 = $2 * 60 = 120$ m/sec

Required Time = $(2880 + 600) / 120$ second = 29 seconds

82) Answer – B

Total Distance = 6750 km

Time to travel $1/5$ th of the distance = $1350 / 45 = 30$ hrs

Train increases its speed by 20% = $(45 * 20) / 100 = 9$ km/hr,
therefore speed = 54 km/hr

After that train increases its speed by 20% to travel $2/5$ th
of

the distance

$$2700 / 54 = 50 \text{ hrs}$$

Train increases its speed by = $(54 * 1) / 6 = 9$ km/hr

Decreased speed = $54 - 9 = 45$ km/hr

Time Taken for remaining distance = $(2700) / 45 = 60$ hrs

Total time taken by train = $30 + 50 + 60$
= 14 hrs

= 5 days 20 hrs

83) Answer – B





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Length of the platform = x

Length of the train A = y

Length of the train B = $0.75y$

$$(x + y) / (90 * 5/18) = 56$$

$$(x + y) = 56 * 25$$

$$(x + y) = 1400 \dots (1)$$

From train B

$$(x + 0.75y) = 45 * 30$$

$$(x + 0.75y) = 1350 \dots (2)$$

Subtracting 1 and 2 we get

$$0.25y = 50$$

$$y = 200 \text{ m}$$

$$0.75y = 150 \text{ m}$$

The time taken by trains A and B to cross each other when they travel in the same direction and start from the same line of the parallel track.

Here train B overtakes train A. We find the time taken to cross the length of train B.

$$150 / (30 - 25) = 150/5 \\ = 30 \text{ seconds}$$

84) Answer - A

Length of the train A = $(x + 50) \text{ m}$

Length of the train B = $(x + 30) \text{ m}$

Speed of the train B = 15 m/s

Speed of the train A = $a \text{ m/s}$

$$(x + 50 + x + 30) / (a + 15) = 15.2$$

$$(2x + 80) = (15.2a + 228)$$

$$2x - 15.2a = 148 \dots (1)$$

If train C crosses the standing train B in 38 seconds

$$(x + 50 + x + 30) / a = 38$$

$$(2x + 80) = 38a$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$(1) - (2)$$

$$(2x - 38a) = -80 \dots (2)$$

$$22.8a = 228$$

$$a = 10 \text{ m/s}$$

Sub in equation (1)

$$2x - 152 = 148$$

$$x = 300/2$$

$$= 150 \text{ m}$$

85) Answer - 0

Length of the train A = x m

Length of the platform = $3x$ m

$$(x + 3x)/20 = 36$$

$$4x = 720$$

$$x = 180 \text{ m}$$

To find the length of the platform = $(4 * 180 - 60) = 660 \text{ m}$

$$(660 + y)/30 = 30$$

$$y = 240 \text{ m}$$

To find the time taken by both trains A and B to cross each other

$$= (240 + 180 + 120)/10$$

$$= 540/10$$

$$= 54 \text{ seconds}$$

86) Answer - D

Distance travelled between A and B

= (Sum of speeds/Difference of speed) * Difference in distance

So, Distance travelled between A and B = $[(p+q)/(p-q)] * D$

Let the total distance between city A and B is ' $2x + D$ '

The distance covered by the faster train = $x + D$ km

The distance covered by the slower train = x km

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Meeting time = T

The speed of the trains is p and q kmph

$$(x + D)/p = x/q$$

$$(x/p) + (D/p) = x/q$$

$$D/p = x (1/q - 1/p)$$

$$D/p = x (p - q)/(p * q)$$

$$x = (q * D)/(p - q)$$

$$2x + D = [(2 * q * D)/(p - q)] + D$$

$$2x + D = D [2q/(p - q)] + 1$$

$$2x + D = D * [(p + q)/(p - q)]$$

87) Answer - A

From statement I:

⇒ Speed of the Shatabdi Express = 65 km/h

⇒ Speed of the Rajdhani Express = 104 km/h

⇒ Relative speed when they cross each other =
 $65 + 104 = 169 \text{ km/h}$

⇒ Distance between them = 91 km

⇒ Time in which they collide = $91/169 = 0.38 \text{ hr} = 23.33$
minutes

From statement II:

Nothing can be conclusive using statement II,
Therefore, the statement I alone is sufficient.

88) Answer - C

Length of train 2 = 120m

Length of train 1 = $60 + 120 = 180 \text{ m}$

Speed of train 1 = $(40 + 200) / 12 = 20 \text{ m/s}$

Speed of train 2 = $20/4 * 5 = 25 \text{ m/s}$

Speed of vehicle = $36 * 5 / 18 = 10 \text{ m/s}$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Time taken by train 1 to cross a moving vehicle = $180/10 = 18$ sec

Time taken by train 2 to cross a moving vehicle = $120/15 = 8$ sec

Time difference = $18 - 8 = 10$ seconds

So, I is appropriate.

Length of train 2 = 120m

Length of train 1 = $40 + 120 = 160$ m

Speed of train 1 = $(30 + 160) / 12 = 95/6$ m/s

Speed of train 2 = $(95/6) * (5/4) = 475/24$ m/s

Speed of vehicle = $36 * 5 / 18 = 10$ m/s

Time taken by train 1 to cross a moving vehicle = $160 / (95/6 - 10) \simeq 27$ sec

Time taken by train 2 to cross a moving vehicle = $120 / (475/24 - 10) \simeq 12$ sec

Time difference = $27 - 12 = 15$ seconds

So, II is appropriate.

Length of train 2 = 180m

Length of train 1 = $20 + 180 = 200$ m

Speed of train 1 = $(40 + 200) / 12 = 20$ m/s

Speed of train 2 = $20/4 * 5 = 25$ m/s

Speed of vehicle = $36 * 5 / 18 = 10$ m/s

Time taken by train 1 to cross a moving vehicle = $200/10 = 20$ sec

Time taken by train 2 to cross a moving vehicle = $180/15 = 12$ sec

Time difference = $20 - 12 = 8$ seconds

So, III is not appropriate.

89) Answer – E

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

From statement I alone:

Time taken by train B, running at 12 m/s, to cross a man standing at the platform is 17.5 seconds.

So, length of train B = $12 * 17.5 = 210$ m

We don't know the length and speed of train A.

So, statement I alone is not sufficient to answer the question.

From statement II alone:

Length of train A is 60 m less than that of train B.

We don't know the length and speed of train A.

So, statement II alone is not sufficient to answer the question.

From statements I and II together:

Length of train B = $12 * 17.5 = 210$ m

So, Length of train A = $210 - 60 = 150$ m

We don't know the speed of train A.

So, statement I and II together are not sufficient to answer the question.

Hence, both the statements together are not sufficient to answer the question.

90) Answer – E

Statement I:

Let the length of Train A = X meter

So the speed of Train A = $x/9$ m/s

We can't find the speed of Train A.

So, data in statement I alone is not sufficient to answer the question.

Statement II:

Let the length of Train A = X meter

So the speed of Train A = $(x + 300)/21$ m/s

We can't find the speed of Train A.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

So, data in statement III alone is not sufficient to answer the question.

Combining statements, I and II:

$$x/9 = (x + 300)/21$$

$$7x = 3x + 900$$

$$4x = 900$$

$$x = 225$$

So, the speed of Train A = $225/9 = 25$ m/s

So, data in statement I and statement II together are necessary to answer the question.

91) Answer – C

Let the length of the train A = $8x$ m

Length of the train B = $7x$ m

Statement I:

ATP,

$$90 * 5/18 = (240 + 8x)/24$$

$$600 = 240 + 8x$$

$$360 = 8x$$

$$x = 45$$

Length of the train B = $45 * 7 = 315$ m

So, data in statement I alone is sufficient to answer the question.

Statement II:

ATP,

$$(20 + 25) = (8x + 7x)/15$$

$$45 * 15 = 15x$$

$$x = 45$$

Length of the train B = $45 * 7 = 315$ m

So, data in statement II alone is sufficient to answer the question.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 92) Answer – D
Speed of train X = $126 * 5/18 = 35$ m/s
Speed of train Y = $162 * 5/18 = 45$ m/s
Let length of train X and Y be 'a' metres and 'b' metres respectively.
Statement I:
According to question,
 $(a + b) = (45 - 35) \times 68$
 $a + b = 680$
So, statement I alone is not sufficient to answer the question.
Statement II:
 $(a + b) = (35 + 45) \times 8.5$
 $a + b = 680$
So, statement II alone is not sufficient to answer the question.
Combining statement I and II, we get
 $a + b = 680$
So, we cannot determine the length of train X.
Therefore, the data given in both statements I and II together are not sufficient to answer the question.
- 93) Answer – D
Let the length of the train A be 'a' metres
Statement I:
Relative speeds of the train = Length of the trains/time taken
So, data in statement I alone is not sufficient to answer the question.
Statement II:
Length of train 'B' = 150 metres.
So, data in statement II alone is not sufficient to answer the question.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Statement III:

Let the speeds of train 'A' and train 'B' be $7x$ km/hr and $5x$ km/hr, respectively

So, data in statement III alone is not sufficient to answer the question.

Combining statement I and II:

We cannot determine the length of train 'A'

So, data in statement I and II together is not sufficient to answer the question.

Combining statement II and III:

We cannot determine the length of train 'A'.

So, data in statement II and III together is not sufficient to answer the question.

Combining statement I and II

We cannot determine the length of train 'A'

So, data in statement I and III together is not sufficient to answer the question.

Combining statement, I, II and III

Let the lengths of train 'A' and train 'B' be $7x$ km/hr and $4x$ km/hr., respectively

According to the question,

$$7\% - 5x = 18$$

$$\text{Or, } x = 9$$

Therefore, speed of train 'A' = $7x = 63$ km/hr.

Speed of train 'B' = $5x = 45$ km/hr.

$$\text{Therefore, } (63 + 45) \times \frac{5}{18} = (a + 150)/15$$

$$\text{Or, } a = 450 - 150 = 300 \text{ meters}$$

So, data in all the three statements together is necessary to answer the question.

94) Answer - A

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Let the Length of the truck is "x" and its speed is "y" meters per second

From Statement I:

Speed of train = 90km/h = $90 \times \frac{5}{18} = 25$ m/s

Length of the train is 80 m

$$(80 + x) / (y - 25) = 84 \text{ ----- (1)}$$

If the speed of the truck is doubled and the speed of the train remains the same, it can overtake the train in 12 seconds.

$$(80 + x) / (2y - 25) = 12 \text{ ----- (2)}$$

From (1) we get,

$$80 + x = 84 * (y - 25) \text{ ----- (3)}$$

Substituting (3) in (2), we get

$$84 * (y - 25) = 12 * (2y - 25)$$

$$84y - 2100 = 24y - 300$$

$$84y - 24y = 2100 - 300$$

$$60y = 1800$$

$$y = 30 \text{ m/s}$$

Thus, statement I alone is sufficient to answer the question.

From Statement II:

Let the Length of the truck is "x" and its speed is "y" meters per second

Speed of the train will be 3z m/s, where z is its normal speed, and let the length of the train be "a" m.

$$(x + a) / (y - 3z) = 1/13 \quad (x + a) / (y - z)$$

But we do not know the values of the speed of the train and the length of the train and truck.

Thus, statement II alone is not sufficient to answer the question.

Hence, If the data in statement I alone is sufficient to answer the question, while the data in statement II alone is not sufficient to answer the question.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

95) Answer – A

Quantity I:

Train A and Train B run on the same track in opposite directions.

The distance between them is 1 kilometer

The ratio of distance traveled by train A and train B just before the collision is 2:3

Distance traveled by train A = $2x$

Distance traveled by train B = $3x$

$5x = 1000$ meters

$x = 200$

Distance traveled by train A = $2x = 2 * 200 = 400$ meters

Distance traveled by train B = $3x = 3 * 200 = 600$ meters

Speed of train B = $54 \text{ kmph} = 54 * (5/18) = 15 \text{ m/s}$

Time = $600/15 = 40$ seconds

Speed of train A = $400/40 = 10 \text{ m/s}$

Speed of train A = $10 * (18/5) = 36 \text{ kmph}$

The Speed of train A is 36 kmph.

Quantity II:

A train travels from Delhi to Mumbai at a speed of 70 kmph

A train travels from Mumbai to Delhi at a speed of x kmph

The average speed of the total journey is 42 kmph

The total time of the journey is 20 hours

Speed = Distance/Time

Total distance = $42 * 20 = 840 \text{ km}$

Distance between Delhi and Mumbai = $840/2 = 420 \text{ km}$

Time taken from Delhi to Mumbai = $420/70 = 6$ hours

Time taken from Mumbai to Delhi = $20 - 6 = 14$ hours

Speed from Mumbai to Delhi = $420/14 = 30 \text{ kmph}$

96) Answer – C

Quantity I:

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Train A leaves station P at 7:00 a.m. at a speed of 60 kmph
Train B leaves station Q at 9:00 a.m. at a speed of 80 kmph
Both the trains are moving towards each other on the same track

They collide with each other at 10:30 a.m.

Speed = Distance/Time

Train A travels for 3 hours and 30 minutes (3.5 hours)

Distance = $60 * 3.5 = 210$ km

Train B travels for 1 hour and 30 minutes (1.5 hours)

Distance = $80 * 1.5 = 120$ km

Total distance = $210 + 120 = 330$ km

The distance between the stations P and Q is 330 km.

Quantity II:

From the given data,

Length of train B = 150m

Time taken by train B to cross a standing bike = 10 sec

Let the speed of train B be y_1 and the speed of train A be y_2

$150 = 10 * y_1$

$y_1 = 15$ m/sec

Length of train A = $3 * 150 = 450$ m

$150 + 450 = (y_2 + 15) * 12$

$600 = 12y_2 + 180$

$12y_2 = 420$

$y_2 = 35$ m/s = $35 * 18/5 = 126$ km/h

Distance = $180/60 * 126 = 378$ km

97) Answer - A

Quantity I:

Speed of the truck = $18 * 5/18 = 5$ m/s.

Distance covered by truck in 15 seconds = $5 * 15 = 75$ metres

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Distance covered by train in 15 seconds = length of train + distance covered by the truck = $300\text{m} + 75\text{m} = 375\text{m}$

Hence, speed of train = $375/15 = 25\text{m/s}$

so, speed of car

$$300/(25-x) = 20$$

$$300 = 500 - 20x$$

$$X = 10 \text{ m/sec}$$

$$X = 10 \times 18/5 = 36 \text{ km/hr}$$

Quantity II:

Let the initial speed of the train = $6v \text{ km/hr}$

Distance between station A to B = $x \text{ km}$

Original time = t

ATQ

$$\text{Case 1: } 618/6v + (x - 618)/5v = t + 5 \dots (1)$$

$$\text{Case 2: } (834)/6v + (x - 834)/5v = t + 3$$

equation (2) - equation (1)

$$216/6v - 216/5v = -2$$

$$v = 3.6$$

Hence initial speed of the train = $6 \times 3.6 = 21.6 \text{ km/hr}$

98) Answer - A

Quantity I:

Speed of train1 = 40 km/hr

Speed of train2 = 32 km/hr

Train running in opposite direction

Relative speed = $40 + 32 = 72 \text{ km/hr}$

Time = 12 seconds

$D = 72 \times 5/18 \times 12 = 240 \text{ meter}$ = Combined length of both the trains

Train running in same direction

Relative speed = $40 - 32 = 8 \text{ km/hr}$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Time = 36 seconds

$D = 8 \times \frac{5}{18} \times 36 = 80$ meter = length of the slower train

Length of faster train = $240 - 80 = 160$ meters

Quantity II:

Let,

The length of the train = x m

The length of the bridge = y m

The length of the tunnel = $x + y - 175$ m

The speed of the train = $75.6 \times \frac{5}{18} = 21$ m/s

$(x + y) = 21 \times 20$

$x + y = 420 \dots (1)$

$(x + x + y - 175) = 25 \times 21$

$2x + y - 175 = 525$

$2x + y = 700 \dots (2)$

$(2) - (1) \rightarrow x = 280$

$y = 140$

The length of the bridge = 140 m

99) Answer - D

Quantity I:

The speed of train P = 99 km/hr

$= 99 \times \frac{5}{18} = 27.5$ m/s

The speed of train Q = 79.2 km/hr

$= 79.2 \times \frac{5}{18} = 22$ m/s

Length of train A = ' x ' m

$(x + 650) = 20 \times (27.5 + 22)$

$(x + 650) = 990$

$x = 340$ m

The length of train P = 340 m

Length of platform = ' y ' m

$(340 + y) = 27.5 \times 32$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$(340 + y) = 880$$

$$y = 540 \text{ m}$$

The length of the platform = 540 m

Quantity II:

Let the speed of train A be $3x$ and train B be $7x$

If train B crosses a pole in $120 / 7$ second

$$\text{Length of train B} = 120 / 7 * 7x = 120x$$

Train A crosses train B running in the same direction in 48 seconds and the length of train A is 360 m

$$(360 + 120x) / 4x = 48$$

$$360 + 120x = 192x$$

$$72x = 360$$

$$x = 5$$

$$\text{Hence the length of train B} = 120 * 5 = 600 \text{ m}$$

Quantity III:

Let the total distance = x km

Original speed of train = 60 km/hr

$$\text{Time taken, } T = x/60$$

ATQ

$$80/60 + (x - 80)/40 = t + 3$$

$$4/3 + (x - 80)/40 = x/60 + 3$$

$$(x - 80)/40 - x/60 = 3 - 4/3$$

$$(6x - 480 - 4x) / 240 = (9 - 4) / 3$$

$$(2x - 480) / 240 = 5 / 3$$

$$2x - 480 = 400$$

$$2x = 880$$

$$x = 440 \text{ km}$$

100) Answer – B

Quantity I:

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

The speed of train A = $90 \text{ km/hr} = 90 * 5/18 = 25 \text{ m/s}$

The speed of train B = $100.8 \text{ km/hr} = 100.8 * 5/18 = 28 \text{ m/s}$

The length of train A = $x \text{ m}$

The length of train B = $y \text{ m}$

The length of the platform = 370 m

The length of the tunnel = $370 - 30 = 340 \text{ m}$

$(y + 370) = 28 * 25$

$y + 370 = 700$

$y = 330 \text{ m}$

$(x + 340) = 25 * 22$

$x + 340 = 550$

$x = 210 \text{ m}$

The time taken by train B to overtake train A = $(330 + 210) / (28 - 25)$

$= 540 / 3$

$= 180 \text{ seconds}$

Quantity II:

Let the length of the train be x and the speed of the train be y

$x / y = 40$

$x = 40y$

Length of the bridge = 170 m

$(170 + x) / y = 50$

$(170 + 40y) / y = 50$

$170 + 40y = 50y$

$y = 17$

The speed of the train = 17 m/s

$x / 17 = 40$

$x = 680$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Problem on Train



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Length of the train = 680 m

Time taken by the train to cross a man running at 46.8 kmph
in the same direction as that of the train

Speed of a man in m/s = $46.8 \times \frac{5}{18} = 13 \text{ m/s}$

Relative speed = $17 - 13 = 4 \text{ m/s}$

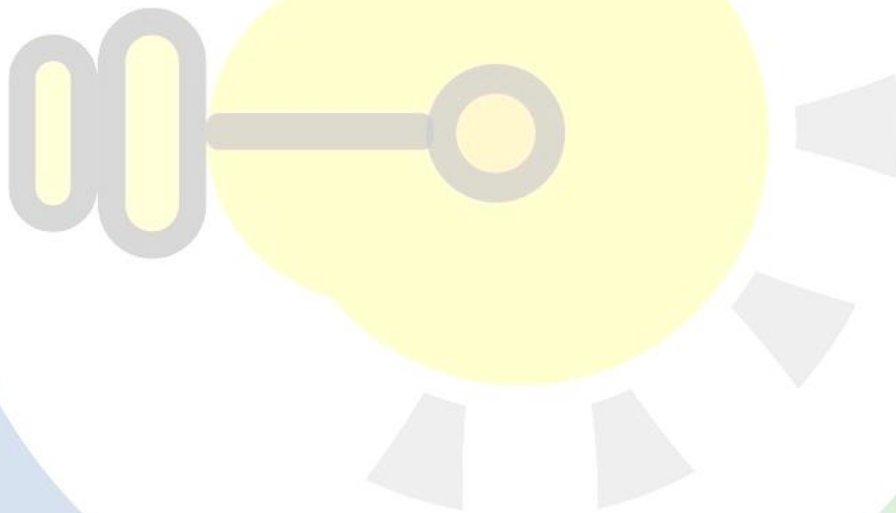
Thus, the required time taken = $680 / 4 = 170 \text{ seconds}$

Quantity III:

Relative speed = $144 - 90 = 54 \text{ km/hr} = 54 \times \left(\frac{5}{18}\right) = 15 \text{ m/s}$

Distance covered = $(1.5 + 0.9) = 2.4 \text{ km} = 2400 \text{ m}$

Required time = $2400 / 15 = 160 \text{ sec}$



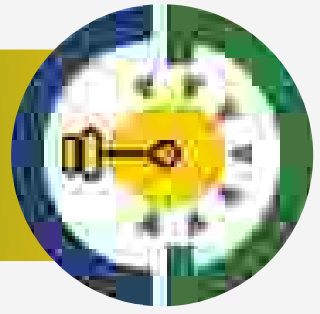
Connect with

Kaushik Mohanty on :





Courses



SAMPURN
संपूर्ण
All Course
Access for 1 Year
350+ HOURS RECORDED CONTENT &
1000+ HOURS LIVE SESSIONS IN 2024

**Foundation &
Practice Batch For
Bank Exams 2024
(Pre + Mains)**

**Get this
course**

SADHANA
साधना
Practice Batch
150+ HOURS RECORDED CONTENT &
500+ HOURS LIVE SESSIONS IN 2024

**SADHANA:
Practice Batch
For Bank Exams
2024 (Pre + Mains)**

**Get this
course**

SAMBHAV
संभव
Foundation Batch
COMPLETE QUANT
PRELIMS + MAINS

**SAMBHAV:
Foundation Batch
For Bank Exams
2024 (Pre + Mains)**

**Get this
course**



Courses



शून्य
(SHUNYA)

NUMBER SYSTEM

COMPLETE COURSE

INCLUDED IN SAMPUIN BATCH

Get this course

गति
(GATI)

SPEED MATHS

COMPLETE COURSE

INCLUDED IN SAMPUIN BATCH

Get this course

निश्चय
(NISCHAY)

ARITHMETIC

COMPLETE COURSE

INCLUDED IN SAMPUIN BATCH

Get this course

सूत्र
(SUTRA)

DATA INTERPRETATION

COMPLETE COURSE

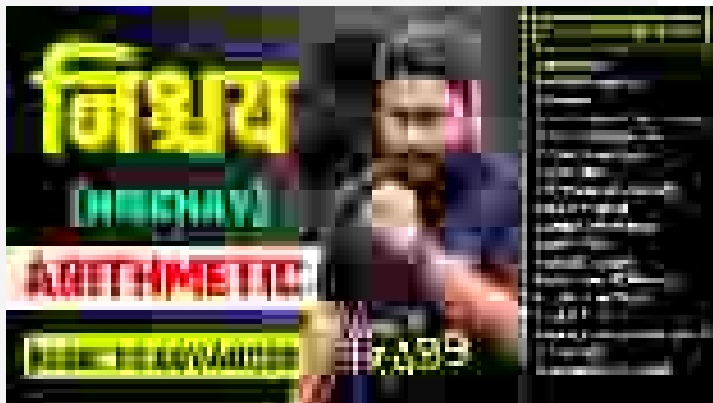
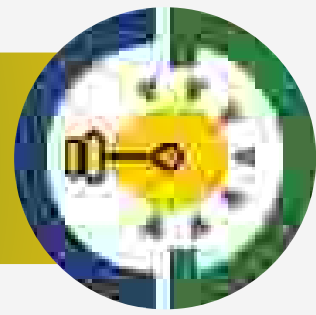
PRE + MAINS

100% CONTENT

Get this course



Courses

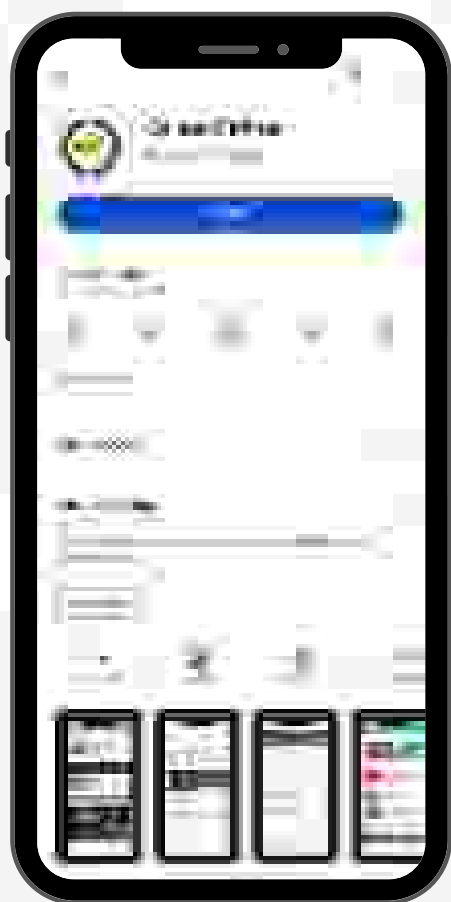
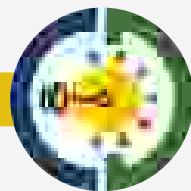


Target Exams:

- RRB PO 2024
- RRB Clerk 2024
- IBPS PO 2024
- IBPS Clerk 2024
- SBI PO 2024
- SBI Clerk 2024
- All other upcoming Bank & Insurance Exams

Important Features of the Batch:

- Live Sessions
- Recordings Available
- Interactive Sessions
- E-Notes
- Regular Doubt Clearing Sessions
- Weekly Quizzes



[Click Here to Download Our app](#)

[Click Here to Visit Our Website](#)



[Click Here to Subscribe the channel](#)

[Click Here to Join the channel](#)

Connect with
Kaushik Mohanty on :

